ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА И АДМИНИСТРАТОРА

MeetSpace

Техническое руководство

Устройство системы. Контракты. Развёртывание.

01 **Архитектура**

Сервисы, WebRTC и запись

02 **Справочник**

API и структура базы данных

03 **Эксплуатация**

Админка, LDAP и развёртывание

Редакция: 7 ноября 2026 г.

Репозиторий: github.com/janickiy/meet-space

`Commit: f35e115858cffbec4b7fc6fcf0fc8ef80df16c60+local-migrations`

Содержание

Об этом документе 8

1. Общие сведения о проекте 9

1.1. Основные возможности и технологии 9

1.2. Структура исходного кода 10

1.3. Структура и организация кода 11

2. Архитектура системы и назначение компонентов 12

2.1. Общая схема 12

2.2. Роли сервисов 14

2.3. Где хранятся данные 15

2.4. Основные термины 16

3. Медиасвязь и запись конференций 17

3.1. Подключение и передача аудио и видеопотоков 17

3.2. Запуск записи и права доступа 17

3.3. Доставка команды и приём потока 20

3.4. Работа Go Record Worker и FFmpeg 22

3.5. Остановка и публикация 23

3.6. Состояния, ошибки и восстановление 24

3.7. Разделение управления и медиапотоков 25

4. API и протоколы взаимодействия 26

4.1. Общие правила работы с API 26

4.2. Аутентификация и управление учётными записями 28

4.3. Конференции, участники и приглашения 31

4.4. Записи конференций 35

4.5. Сообщения и вложения конференций 35

4.6. Управление чатом конференции 38

4.7. Личные сообщения и групповые чаты 39

4.8. Сообщения и вложения личных и групповых диалогов 42

4.9. Поиск в диалогах и защищённые файлы групп 44

4.10. Папки пользователя 45
4.11. Личные звонки 46
4.12. Поиск встреч 47
4.13. Реакции участников 48
4.14. Уведомления и поток SSE 48
4.15. Календари и каналы доставки уведомлений 49
4.16. Возможности платформы, администрирование и телеметрия 51
4.17. Подключение WebSocket по HTTP и настройки ICE 52
4.18. Внутренний API медиасервера (SFU) 53
4.19. Проверки состояния, метрики и управляемая остановка 56
4.20. Внутренний API сервиса записи (Record Worker) 57
4.21. Профилирование через отдельный локальный адрес 58
4.22. Основные структуры ответов 59
4.23. Формат и жизненный цикл SSE-уведомлений 60
4.24. Общие правила внутренних медиа-API 60
4.25. Протокол WebSocket конференции 61
4.26. Глобальный WebSocket пользователя 64
4.27. Управление записью и получение файлов 66
4.28. Структура и регистрация API-маршрутов 66
4.29. API отдельной административной панели 66
4.30. Корпоративный вход и управление LDAP 69
5. Справочник базы данных 70
5.1. Проверка схемы базы данных и применение миграций 70
5.2. Обозначения и связи 71
5.3. users 74
5.4. auth_sessions 76
5.5. auth_session_tokens 77
5.6. auth_legacy_tokens 78
5.7. conferences 81
5.8. conference_participants 84

5.9. participant_sessions 87
5.10. conference_moderation_audit 89
5.11. conference_invitations 91
5.12. record 94
5.13. record_segment 99
5.14. record_file 102
5.15. record_event 104
5.16. recording_outbox 106
5.17. chat_messages 110
5.18. chat_read_states 112
5.19. chat_attachments 113
5.20. conference_chat_preferences 116
5.21. conference_chat_pins 117
5.22. chat_notification_jobs 118
5.23. conversations 121
5.24. conversation_members 124
5.25. conversation_messages 127
5.26. conversation_attachments 129
5.27. conversation_avatar_objects 132
5.28. conversation_message_pins 135
5.29. direct_calls 138
5.30. direct_call_slots 141
5.31. folders 142
5.32. folder_conversations 144
5.33. folder_conferences 145
5.34. notifications 148
5.35. notification_jobs 150
5.36. notification_preferences 152
5.37. background_jobs 153
5.38. release_schema_migrations 156

5.39. push_devices 159
5.40. calendar_connections 160
5.41. calendar_oauth_states 162
5.42. calendar_event_mappings 163
5.43. integration_deliveries 165
5.44. JSONB-контракты 166
5.45. Функции, триггеры и последовательности 169
5.46. Изменения схемы по миграциям 172
5.47. user_avatars - фотографии пользователей 173
5.48. administrators 175
5.49. administrator_sessions 176
5.50. administrator_audit_log 178
5.51. administrator_login_limits 180
5.52. platform_settings 181
5.53. email_verifications 182
5.54. error_events 184
5.55. error_event_batches 186
5.56. password_recoveries 187
5.57. ldap_identities 189
5.58. ldap_directory_state 190
5.59. ldap_sync_runs 191
6. Установка и развёртывание 193
6.1. Выбор способа установки 193
6.2. Подготовка сервера для установки 194
6.3. Домен, адрес сервера и входящие порты 195
6.4. Получение и проверка установщика 196
6.5. Установка готового выпуска 196
6.6. Сборка MeetSpace из исходного кода на сервере 197
6.7. Интерактивный мастер установки 198
6.8. Запуск, миграции и фактический Compose-контекст 199

6.9. Первый аккаунт, приёмочная проверка и продолжение после ошибки 201
6.10. Локальный запуск для разработки 201
6.11. Локальный HTTPS для проверки с другого устройства 203
6.12. Ручное серверное развёртывание: подготовка 203
6.13. Проверка конфигурации, миграции и запуск MeetSpace 206
6.14. Дополнительные функции после базовой установки 207
7. Обслуживание и диагностика 209
7.1. Определение установленного окружения 209
7.2. Состояние процессов, журналы и метрики 210
7.3. Подключение SMTP после установки мастером 211
7.4. Изменение настроек и дополнительных функций 213
7.5. Подготовка к обслуживанию без потери текущей записи 213
7.6. Восстановление работы установленной версии. 215
7.7. Согласованная резервная копия установки мастером 216
7.8. Проверка восстановления на отдельном стенде 218
7.9. Свободное место и временные файлы 219
7.10. Управление сертификатами и секретами 219
7.11. Диагностика и устранение неисправностей 221
7.12. Обновление, откат и передача диагностики 222
8. Административная панель 225
8.1. Назначение и архитектура 225
8.2. Вход, сессии и защита запросов 227
8.3. Разделы интерфейса и доступные операции 227
8.4. Управление аккаунтами и блокировка пользователей 228
8.5. Изменяемые настройки и применение лимитов 229
8.6. SMTP, подтверждение email и восстановление пароля 229
8.7. Управление подключением LDAP из панели 230
8.8. Журнал аудита и журнал технических ошибок 231
8.9. Включение, первый администратор и восстановление доступа 231
8.10. Диагностика и проверка установки 232

9. LDAP и Active Directory 233
9.1. Назначение и границы интеграции 233
9.2. Компоненты и хранение состояния 233
9.3. TLS, сертификаты и служебная учётная запись 234
9.4. Области поиска, атрибуты и группа доступа 235
9.5. Первичная настройка и проверка подключения 235
9.6. Полный снимок и фоновая синхронизация 236
9.7. Корпоративный вход и отзыв доступа 238
9.8. Статус и диагностика 238
9.9. LLDAP и границы проверки совместимости 239
10. Источники и границы проверки 240
10.1. Источники технических сведений 240
10.2. Что подтверждено и что проверяет администратор 240
11. Техническая поддержка и доработка проекта 241
11.1. Контакты 241
11.2. Что приложить к обращению 241
11.3. Индивидуальная разработка 241

Об этом документе

MeetSpace - единая платформа для видеоконференций, личного и группового общения. Пользователи могут проводить встречи, приглашать участников, общаться по аудио- и видеосвязи, демонстрировать экран, обмениваться сообщениями и файлами, а также сохранять записи конференций.

Серверная часть хранит переписку и материалы встреч, управляет доступом и доставляет уведомления. В руководстве описаны устройство приложения, правила работы с API, структура базы данных и порядок установки.

Как пользоваться руководством

- Разработчику: главы 1-3 дают общую картину; главы 4-5 содержат справочники API и базы данных.
- Администратору: глава 6 помогает выбрать и выполнить установку; глава 7 описывает проверку, обновление и восстановление.
- При обращении за помощью используйте контакты и перечень диагностических данных из главы 11.

Каждая команда относится к тому способу установки, который описан в её разделе. Перед использованием команды в другом окружении проверьте пути и конфигурацию: интерактивный мастер и ручное развёртывание используют разные файлы Compose.

Значения вроде `meet.example.com`, `<версия>` и `<токен>` нужно заменить своими. Примеры не содержат рабочих паролей. Команды, изменяющие данные, предназначены для вашего сервера и не выполнялись при подготовке этого документа.

Описание основано на коде указанного коммита. Конфигурация конкретного сервера может отличаться. При подготовке документа состояние публичных сайтов и доступность выпусков не проверялись.

1. Общие сведения о проекте

1.1. Основные возможности и технологии

MeetSpace объединяет видеоконференции, личные и групповые чаты, приглашения, уведомления, вложения и записи встреч. Браузер отвечает за интерфейс и доступ к устройствам. Сервер проверяет права, хранит данные, передаёт медиапотоки и обрабатывает запись.

Уровень	Реализация	Назначение
Веб-клиент	React 19.3.0, TypeScript 7.0.2, Vite 8.3.5	Интерфейс, REST-запросы, WebSocket, браузерный WebRTC
Сервер приложений (API)	Go 1.26.10, Gin, GORM/pgx	Авторизация, права, встречи, сообщения, записи, фоновые операции
Медиасвязь	Pion WebRTC v4, TURN	Приём и передача аудио, видео и демонстрации экрана
Обработка записи	Go Record Worker, FFmpeg, ffprobe	Сборка сегментов, итоговый MP4, проверка файлов
Постоянные данные	PostgreSQL, S3-совместимое хранилище	Переписка и метаданные в БД; файлы в объектном хранилище
Координация и команды	Redis, RabbitMQ	Присутствие, реестр SFU, блокировки и события; очередь команд записи
Развёртывание	Docker Compose, Nginx, coturn	Запуск сервисов, HTTPS, маршрутизация и ретрансляция медиатрафика

Административная SPA собирается отдельно в `admin/` и не заменяет пользовательский frontend; особенности доступа описаны в главе 8. Корпоративный вход и синхронизация каталога - в главе 9.

В таблице указаны версии зависимостей для описываемого коммита. Для другого выпуска сверяйте их с `go.mod`, `frontend/package.json`, файлами фиксации зависимостей и манифестами образов. Поддерживаемые версии Node.js указаны в поле `engines` файла `frontend/package.json`.

1.2. Структура исходного кода

```
meet-space/
├── cmd/
│   ├── admin/              # CLI: status, bootstrap, reset-password
│   ├── api/                # Запуск API
│   ├── media-worker/       # Запуск медиасервера SFU
│   ├── record-worker/      # Запуск Record Worker
│   ├── product-worker/     # Запуск Product Worker
│   └── main/               # Общие команды: serve, api, record-worker, migrate, version
├── internal/
│   ├── app/                # Создание зависимостей, запуск процессов, обработчики функций продукта
│   ├── domain/             # Типы данных, состояния, ошибки и контракты предметных областей
│   ├── usecase/            # Авторизация, встречи, запись, сообщения и другие прикладные операции
│   ├── transport/          # REST, WebSocket и внутренние HTTP-интерфейсы сервисов
│   ├── infrastructure/     # PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, S3, SFU, FFmpeg и файловая система
│   ├── config/             # Чтение и проверка переменных окружения
│   └── operations/         # Готовность, остановка обслуживания, метрики и ограничения процессов
├── database/
│   └── migrations/         # 53 файла таблиц; legacy/ хранит версии 000001-000049
├── admin/                  # Отдельная React/Vite SPA административной панели
├── frontend/
│   ├── src/                # Страницы, компоненты, API-клиент и медиаклиент
│   └── public/             # Статические ресурсы веб-приложения
├── dockers/                # Dockerfile, конфигурации прокси, TURN и средств наблюдения
├── docker-compose*.yml     # Локальная, серверная, защищённая и дополнительные конфигурации
├── install.sh              # Загрузчик установщика
├── scripts/
│   ├── install/            # Готовые образы, сборка из исходников и интерактивный мастер
│   └── release/            # Сборка, проверка, упаковка выпуска, переключение и резервные копии
└── docs/                   # Справочники и инструкции проекта
```

1.3. Структура и организация кода

Задача	Основные файлы и каталоги
Найти REST-маршрут	`internal/transport/http/router.go`, файлы `*_routes.go`
Проверить права на запись	`internal/usecase/recordings/service.go`
Проследить передачу команды записи	`internal/usecase/recordings/dispatcher.go`, `internal/infrastructure/rabbitmq/commands.go`
Разобраться в WebRTC клиента	`frontend/src/media.ts`, `frontend/src/realtime.ts`
Проследить выбор SFU	`internal/usecase/media/controller.go`, `client.go`, `internal/infrastructure/redis/media.go`
Найти обработку медиапотоков	`internal/infrastructure/sfu/manager.go`, `internal/infrastructure/composite/`
Найти сборку и публикацию записи	`internal/usecase/recorder/composite.go`, `composite_artifacts.go`, `internal/infrastructure/ffmpeg/`
Уточнить схему БД	SQL-файлы `database/migrations/` и `internal/infrastructure/postgres/migrations.go`
Проверить поведение установщика	`install.sh`, `scripts/install/from-images.py`, `from-source.py`, `wizard.py`

Код разделён по назначению. Каталог `usecase` содержит прикладную логику и проверки прав, `transport` - обработчики сетевых запросов, `infrastructure` - работу с внешними системами и хранилищами. Так правило доступа можно найти отдельно от формата HTTP-запроса и способа хранения данных.

2. Архитектура системы и назначение компонентов

2.1. Общая схема

При стандартной установке несколько Docker-контейнеров MeetSpace работают на одном сервере. API, медиасервер и фоновые обработчики запускаются независимо. Для каждого компонента можно отдельно ограничить использование процессора и оперативной памяти.

Чтобы несколько обработчиков не выполняли одну задачу одновременно, используется временное право обработки - Lease. Этот механизм не создаёт полноценный кластер: временные файлы записи остаются на сервере, который их создал. Если обработку нужно продолжить на другом сервере, ему потребуются эти файлы.

Три канала взаимодействия

Канал	Путь	Что передаётся
Пользовательское управление	Браузер → HTTPS/WSS → API	Запросы, права, сообщения чата, сигнальные сообщения WebRTC и события интерфейса
Медиаданные	Браузер ↔ WebRTC ↔ SFU; при необходимости через TURN	Аудио, видео и демонстрация экрана. Для записи SFU отдельно отдаёт поток Record Worker
Фоновая обработка	API → PostgreSQL Outbox → RabbitMQ → Record Worker	Только управляющие команды записи. Product Worker получает свои задания из PostgreSQL

RabbitMQ не передаёт видеофайлы и RTP-пакеты. API не проксирует браузерный медиатрафик. Итоговый MP4 формируется на сервере; браузер не создаёт его через `MediaRecorder`.

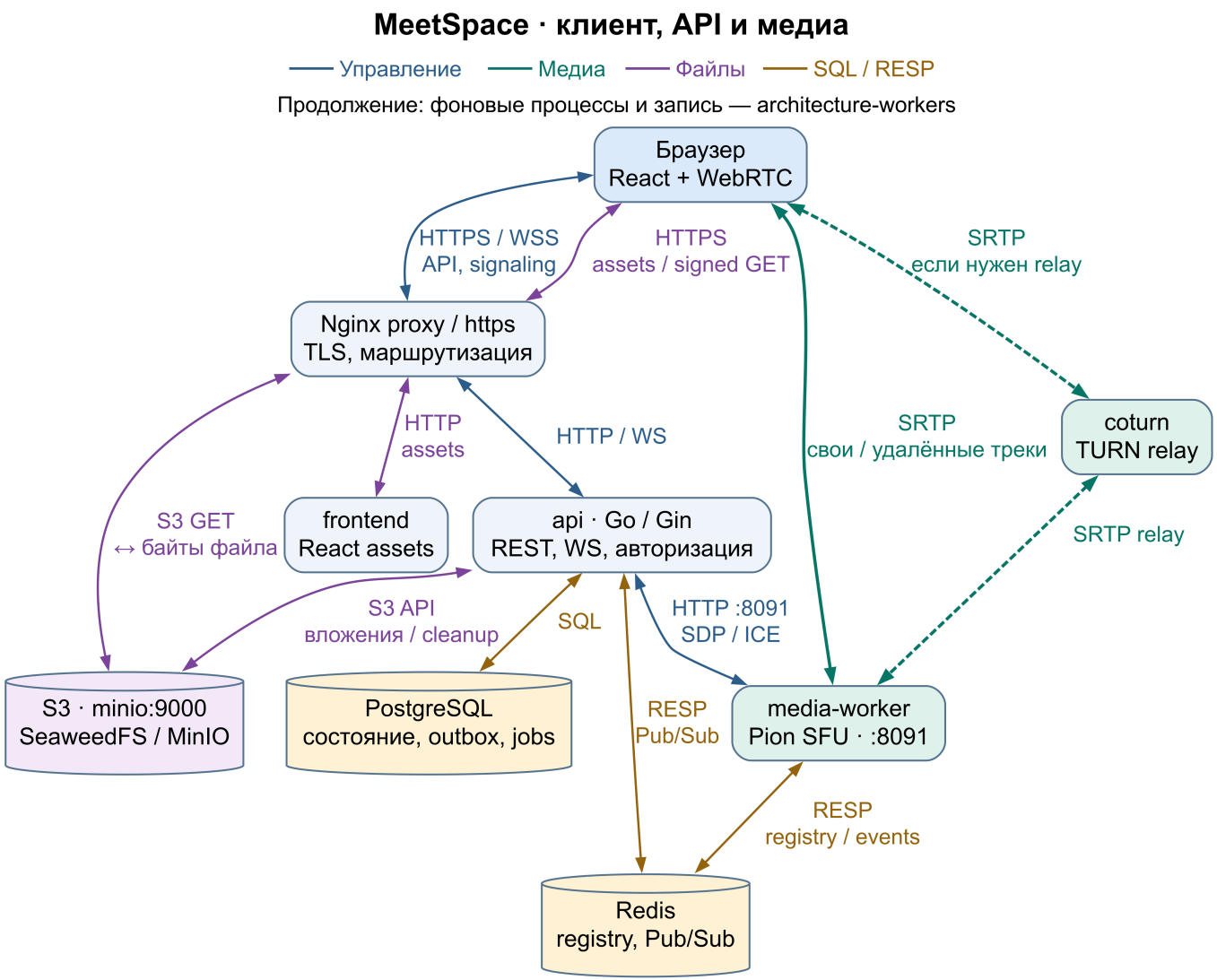


Схема 1. Клиент, API и медиасоединения. Порт 8091 используется для внутреннего HTTP, а не для WebRTC

2.2. Роли сервисов

Компонент	Назначение	Основные зависимости
`frontend`	Nginx раздаёт собранный веб-интерфейс. React выполняется в браузере	API и медиасервер через браузерные соединения
`proxy`	Завершает HTTPS и направляет запросы к интерфейсу, API и S3; отдельный HTTPS listener раздаёт admin SPA и закрытый admin API	Сертификат, маршруты Nginx, frontend, admin assets, API, S3
API, сервис `api`	Проверяет сессии и права; обслуживает REST и WebSocket; управляет встречами, чатами и записями; отправляет команды Outbox	PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, SFU, S3
SFU, сервис `media-worker`	Принимает WebRTC-потоки участников и пересылает их другим участникам; предоставляет поток для записи	Redis, браузеры, внутренний HTTP-интерфейс `8091`
Record Worker, сервис `record-worker`	Получает команды записи, читает поток SFU, сохраняет фрагменты, запускает FFmpeg и публикует результат	RabbitMQ, PostgreSQL, Redis, SFU, Spool, S3; служебный HTTP `8090`
Product Worker, сервис `product-worker`	Выполняет уведомления, письма, интеграции и directory.sync для LDAP	PostgreSQL, Redis, SMTP и настроенные внешние системы; служебный HTTP `8092`
PostgreSQL	Хранит пользователей, права, встречи, переписку, задачи, команды Outbox и метаданные файлов	Постоянный том; миграции из выпуска
Redis	Хранит краткоживущие состояния, присутствие, реестр SFU и блокировки; доставляет события через Pub/Sub	Внутренняя сеть сервисов
RabbitMQ	Надёжно доставляет команды `record.start` и `record.stop`	API публикует, Record Worker потребляет
S3, сервис с именем `minio`	Хранит готовые записи и другие файлы. В классическом окружении используется MinIO, в защищённом пакете - SeaweedFS с совместимым API	Постоянное хранилище, API и обработчики файлов
`coturn`	Ретранслирует медиатрафик, когда браузер не может связаться с SFU напрямую	Публичные адреса и порты TURN, сертификат для TLS

Компонент	Назначение	Основные зависимости
FFmpeg и ffprobe	Составляют видео и звук, объединяют сегменты, извлекают предпросмотр и проверяют результат	Дочерние процессы внутри рабочих контейнеров, а не отдельная очередь или медиасервер
`migrate`	Однократно применяет SQL-миграции до запуска приложения	PostgreSQL; профиль `migration`
Prometheus и дополнительные средства наблюдения	Собирают метрики при включении соответствующей конфигурации	Закрытые служебные интерфейсы; профиль `observability`

Распознавание речи, субтитры, речевая аналитика и ИИ-сводки удалены из приложения. Запись, чаты и обычный поиск работают без внешнего сервиса распознавания.

2.3. Где хранятся данные

Уровень	Содержимое	Что важно для эксплуатации
PostgreSQL	Пользователи, LDAP-связи, администраторы, аудит, ошибки, сообщения, настройки и метаданные файлов	Нужна резервная копия БД; она не содержит сами видеозаписи
S3	Готовые записи, предпросмотры и другие опубликованные объекты	Копируется отдельно от БД. Подписанные ссылки предоставляют доступ на ограниченное время
Spool, обычно `/storage` у Record Worker	Исходные дорожки, описания фрагментов, сегменты и промежуточный результат	Нужен свободный диск. По умолчанию успешная запись очищает рабочий каталог; после ошибок он может остаться
Redis	Присутствие, блокировки, реестры и краткоживущие события	Не заменяет БД; нельзя считать его архивом переписки или записей
RabbitMQ	Ещё не обработанные команды записи	Не является хранилищем медиаданных

Резервные копии БД и объектов S3 должны соответствовать одному согласованному состоянию системы. Нельзя удалять рабочий каталог активной записи или очищать все Docker-тома ради освобождения места.

2.4. Основные термины

- **SFU** - медиасервер, который принимает потоки участников и передаёт их другим участникам без формирования единого изображения для каждого зрителя.
- **Worker** - отдельный процесс для фоновых задач.
- **Egress** - поток, который SFU отдаёт обработчику, например сервису записи.
- **Spool** - локальный рабочий каталог с временными медиаданными.
- **Lease** - ограниченное по времени право обрабатывать задачу. Для продолжения работы его нужно продлевать.
- **Outbox** - таблица команд, записываемая в одной транзакции с изменением состояния. Она позволяет повторить отправку команды, если брокер временно недоступен.
- **S3** - API объектного хранилища для готовых файлов и материалов.

3. Медиасвязь и запись конференций

3.1. Подключение и передача аудио и видеопотоков

1. Авторизованный участник присоединяется к конференции. Клиент получает одноразовый WS Ticket и открывает `/api/v1/conferences/{id}/ws?ticket=…`.
2. Через WebSocket передаются сигнальные события `media.join`, `media.offer`, `media.answer`, `media.ready`, `media.ice`, `media.leave` и `media.unpublish`. Это управление соединением, а не аудио или видео.
3. Браузер запрашивает разрешение на камеру и микрофон через `getUserMedia()`. Демонстрация экрана использует `getDisplayMedia()`; передача звука экрана зависит от браузера и выбранного источника.
4. Клиент создаёт `RTCPeerConnection` с `bundlePolicy: "max-bundle"`. Источники: `microphone`, `camera`, `video/screen`, `audio/screen`. Предпочтительные кодеки - VP8 и Opus.
5. API проверяет сессию и участие, выбирает SFU через реестр Redis и отправляет внутренние команды `/internal/media/{action}`. Их защищает `MEDIA_INTERNAL_SECRET`; дополнительно проверяются привязка к участнику и право обслуживать комнату.
6. После согласования браузер передаёт медиаданные непосредственно SFU по WebRTC. Если прямой путь недоступен, используется TURN. API и RabbitMQ в этом пути не участвуют.

3.2. Запуск записи и права доступа

Клиент получает список доступных режимов из описания возможностей сервера (Capabilities). Чтобы начать запись, он отправляет `POST /api/v1/conferences/{id}/recordings`. Пока запрос выполняется, кнопка запуска заблокирована, поэтому повторное нажатие не создаёт ещё один запрос.

Параметр	Значение по умолчанию	Ограничения
`mode`	`composite`	Только поддерживаемый сервером режим
`segmentDurationSec`	`5`	От 2 до 30 секунд; отсутствие или `0` означает 5 секунд

Начать запись может зарегистрированный участник активной конференции со статусом `joined`, а не только организатор. Сервер проверяет доступ независимо от состояния кнопок интерфейса.

Операция	Кто может выполнить
Начать	Зарегистрированный допущенный участник со статусом `joined`; другая активная запись отсутствует
Остановить	Инициатор записи или владелец конференции; допустимы `joined` и `left`. Роль `co_host` сама по себе не даёт права остановить чужую запись
Читать	Участник с разрешённым доступом к конференции и записи, включая допущенного гостя; учитываются удаление и срок хранения
Удалить	Зарегистрированный инициатор или владелец; запись завершена и активное право обработки отсутствует

Гость не может начать, остановить или удалить запись. Статусы `waiting`, `rejected` и `kicked` не дают доступа к управлению. В интерфейсе остановка доступна только при `joined`, хотя API позволяет инициатору остановить запись и после выхода.

В одной транзакции PostgreSQL создаются `record` со статусом `starting` и команда в `recording_outbox`. Сохраняются `mode`, `source_type=conference`, `transport_type=sfu`, `platform_conference_id` и `requested_by`.

Ответ `202 Accepted` означает начало обработки, а не готовность файла. Повторный запуск при активной записи возвращает `409 Conflict`.

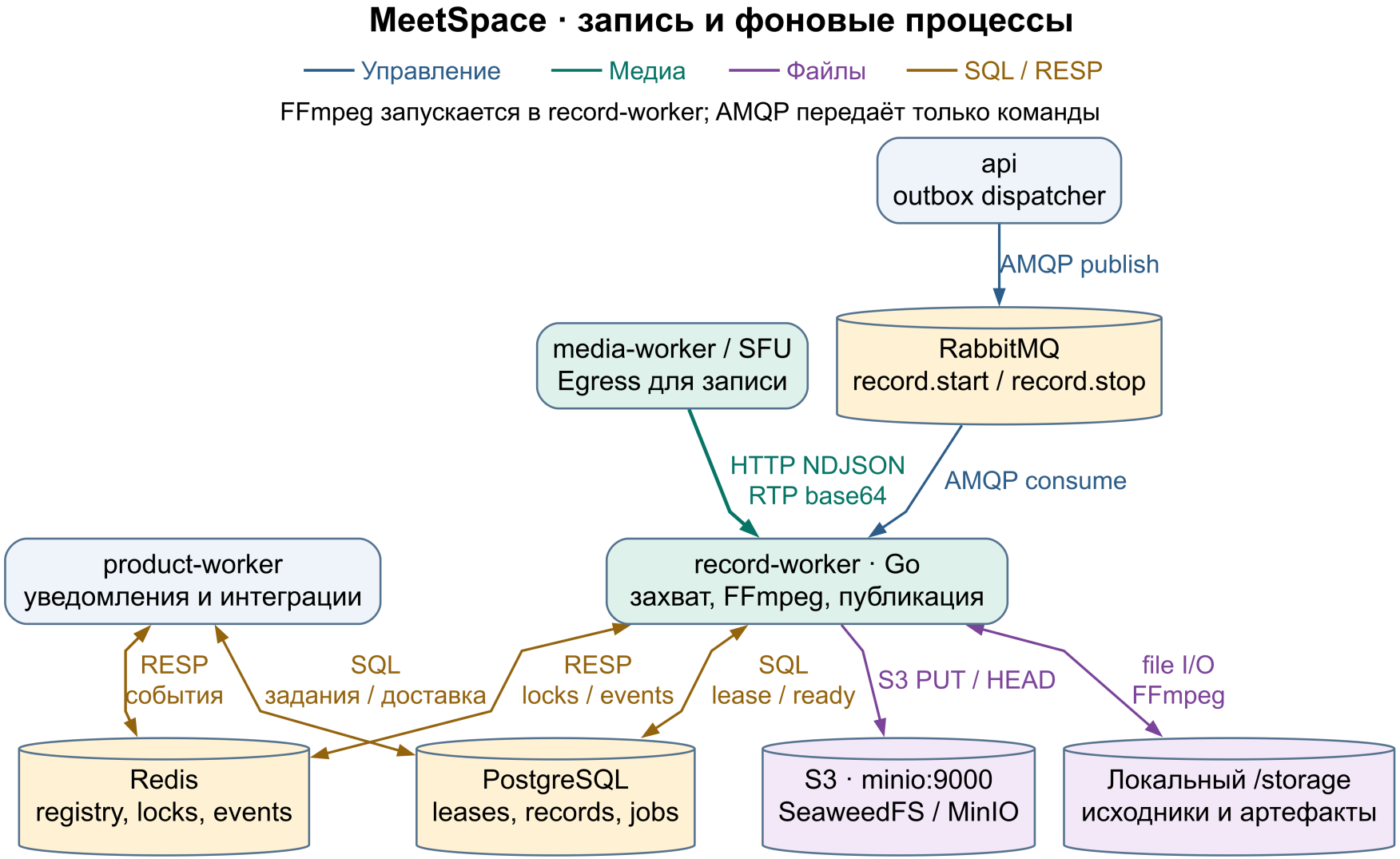


Схема 2. Запись и фоновые процессы. RabbitMQ передаёт команды; медиапоток поступает в Record Worker непосредственно от SFU

3.3. Доставка команды и приём потока

Обработчик Outbox в API проверяет наличие новых команд каждые 250 мс и выбирает до 16 команд за цикл. Команда закрепляется за обработчиком на 15 секунд; на одну попытку отправки отводится не более 5 секунд. Команды одной записи отправляются в исходном порядке.

Перед запуском записи устанавливается блокировка Redis `record:conference:{conferenceId}:lock`. Команда передаётся в RabbitMQ как JSON-сообщение с признаком сохранения: через обменник (exchange) `go-recorder.commands` в очередь `go-recorder.recording.commands`, с ключом маршрутизации (routing key) `record.commands`. Имена обменника и очереди можно изменить в конфигурации.

Команда помечается отправленной только после подтверждения брокера. При ошибке она остаётся в Outbox; следующая попытка становится доступной через секунду. Это не гарантирует доставку ровно за секунду.

Record Worker получает временное право обработки в PostgreSQL и подключается к исходящему потоку SFU - Egress. Поток передаётся по внутреннему HTTP/HTTPS-соединению в формате `application/x-ndjson`. Он содержит сообщения `hello`, `track`, `rtp`, `track.end`, `ping`, `error`. RTP-пакеты кодируются в Base64 и помещаются в JSON вместе с порядковым номером и временем.

После `hello` запись переходит в `recording`; это может произойти до первого RTP-пакета. Worker проверяет последовательность, кодеки, размеры сообщений и ограничения дорожек. Поддерживаемый вход для составной записи - VP8 с частотой 90 кГц и Opus 48 кГц, до двух аудиоканалов.

RabbitMQ передаёт только команды. Он не используется для Egress и не заменяет соединение SFU с Record Worker.

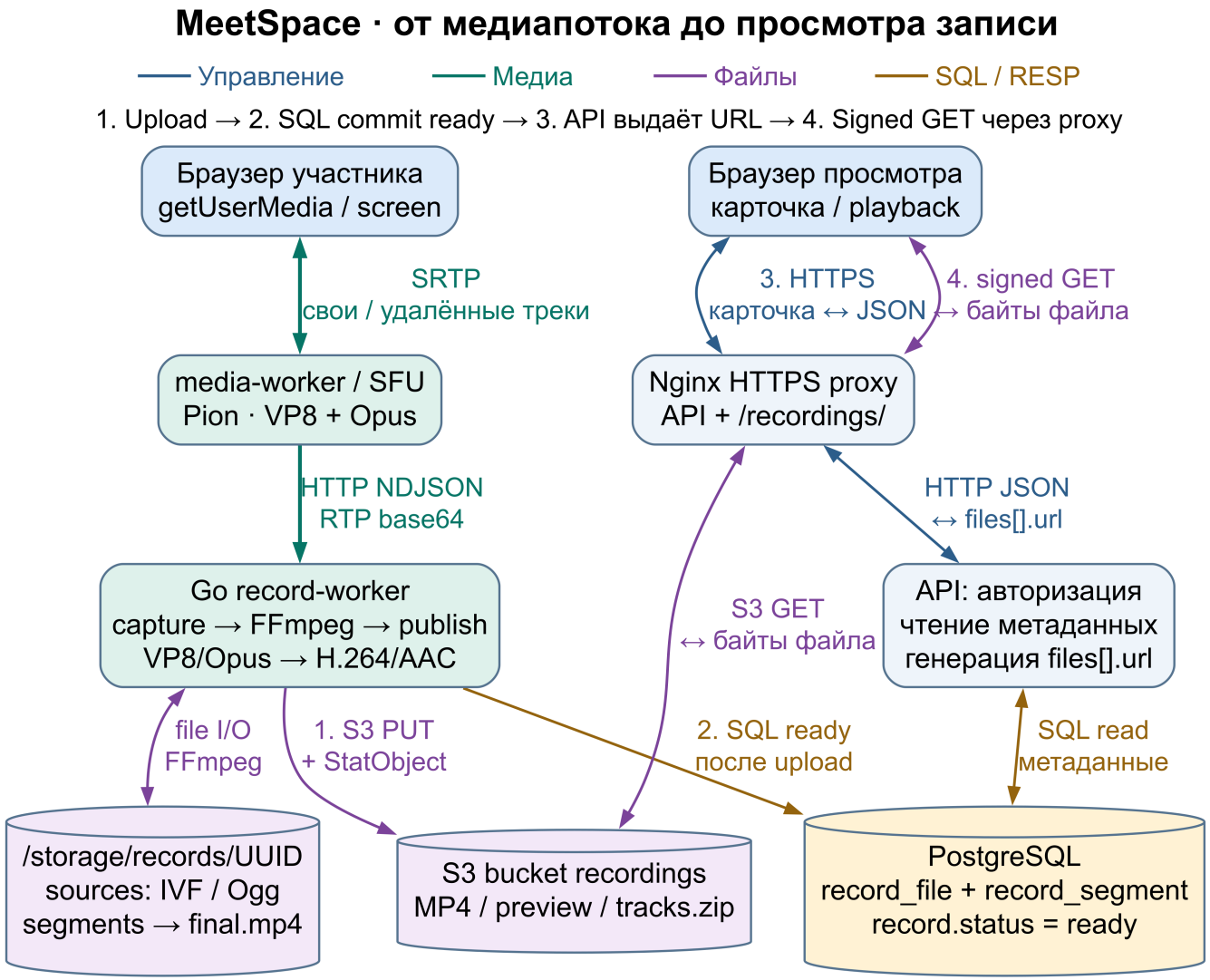


Схема 3. Передача и преобразование медиаданных. Состав готовых файлов зависит от режима записи

3.4. Работа Go Record Worker и FFmpeg

Record Worker сохраняет видеодорожки в формате IVF, аудиодорожки - в OGG. Описание каждого фрагмента записывается в `chunk_*.json`. Затем FFmpeg формирует сегменты MP4. Промежуточный файл заменяется готовым сегментом только после завершения обработки.

Для видеорежимов формируется сетка камер или раскладка с демонстрацией экрана. Она определяется сервером, а не расположением элементов в браузере. Звук объединяется, при необходимости добавляется тишина. Очередь компоновки содержит до четырёх фрагментов; переполнение приводит к ошибке, а не к незаметной потере части записи.

Режим	Результат
`composite`	Общий MP4 с H.264/AAC; сетка камер или экран с камерами; JPEG-предпросмотр
`screen_focus`	Экран занимает изображение, когда демонстрация активна; иначе используется сетка камер
`audio_only`	MP4 только с AAC-аудио; тип файла `final_audio`, MIME `audio/mp4`, имя `final.mp4`; без JPEG
`individual_tracks`	Основной аудиофайл и `tracks.zip` с исходными IVF/OGG и манифестом. Это не набор отдельных MP4 для каждого участника

Основные параметры записи

Переменная	По умолчанию	Допустимое значение или смысл
`RECORDING_WIDTH` / `RECORDING_HEIGHT`	`1280` / `720`	Чётные размеры: ширина 320-1920, высота 240-1080
`RECORDING_FPS`	`30`	10-30 кадров/с
`RECORDING_FFMPEG_CONCURRENCY`	`1`	1-4 одновременных процесса компоновки
`RECORDING_MAX_ACTIVE`	`2`	1-8 активных записей на обработчик
`RECORDING_MAX_MIB`	`10240`	Лимит принятых медиаданных: от 1 МиБ до 100 ГиБ. Не является квотой размера Spool
`RECORDING_MAX_DURATION`	`4h`	От 1 минуты до 24 часов
`RECORDING_LEASE_TTL`	`20s`	10-60 секунд
`RECORDING_POLL_INTERVAL`	`1s`	От 100 мс до четверти срока Lease

Переменная	По умолчанию	Допустимое значение или смысл
`RECORDING_KEEP_LOCAL`	`false`	При `true` рабочие файлы сохраняются и после успешной публикации

Стандартные настройки кодирования: `libx264`, `veryfast`, CRF 23, `yuv420p`; звук AAC 128 кбит/с, 48 кГц, стерео. На обработку одного сегмента отводится до двух минут.

3.5. Остановка и публикация

1. API сохраняет `stopping`, время и причину остановки вместе с командой `record.stop` в Outbox. Worker также проверяет состояние в БД и может остановиться до получения команды из очереди.
2. Worker закрывает Egress и завершает последний фрагмент. В состоянии `finalizing` он восстанавливает недостающие сегменты из сохранённых описаний и объединяет проверенные сегменты.
3. FFmpeg соединяет совместимые сегменты с `-c copy -movflags +faststart`. ffprobe проверяет MP4, кодеки, положительную длительность и размер не менее 1024 байт. Для видео расхождение длительности изображения и звука не должно превышать 0,35 секунды.
4. Для видеорежимов создаётся JPEG-предпросмотр. Worker рассчитывает размер и SHA-256, переходит в `uploading` и загружает файлы в S3. На файл отводится до десяти минут; клиент допускает до трёх повторов. После загрузки проверяется размер объекта через `StatObject`, но не его SHA-256.
5. Одна транзакция создаёт метаданные `record_file` и `record_segment`, обновляет длительность и размер записи и устанавливает `ready`. После этого публикуется событие `recording.ready`.
6. По умолчанию рабочий каталог успешной записи удаляется. Метаданные сегментов остаются в БД, но сегменты составной записи отдельно в S3 не публикуются.

Объекты располагаются в бакете `MINIO_BUCKET` (по умолчанию `recordings`) с ключами вида:

```
recordings/{conferenceId}/{recordId}/artifacts/{recorderToken}/final.mp4
recordings/{conferenceId}/{recordId}/artifacts/{recorderToken}/preview.jpg
recordings/{conferenceId}/{recordId}/artifacts/{recorderToken}/tracks.zip
```

Предпросмотр и архив создаются только для соответствующих режимов. Не собирайте URL вручную: используйте `files[].url` из авторизованного ответа API. Срок подписи - 24 часа; ссылкой может воспользоваться любой её получатель. Доступ прекратится раньше, если объект удалён.

3.6. Состояния, ошибки и восстановление

Штатная последовательность: `starting` → `recording` → `stopping` → `finalizing` → `uploading` → `ready`. В публичном API этапы `finalizing` и `uploading` представлены как `processing`. Ошибка переводит запись в `failed`.

В модели данных также предусмотрены состояния `degraded`, `partial_ready` и `cancelled`. Однако само наличие этих состояний не означает, что для составной записи реализованы отдельные пользовательские операции частичного восстановления или отмены.

Ситуация	Поведение
Нет подтверждения RabbitMQ	Команда остаётся в Outbox. Повторная доставка возможна, поэтому обработка учитывает состояние записи и Lease
Ошибка обработки AMQP-команды	Первая ошибка возвращает сообщение в очередь; повторная переносит его в `{queue}.failed` после подтверждения публикации
Некорректная команда или тело более 64 КиБ	Сообщение изолируется в очереди ошибок. Её пределы: 7 суток, 10 000 сообщений, 64 МиБ
Потерян Egress, нет чтения 15 секунд, нарушена последовательность или превышен лимит	Приём прекращается, сохраняются имеющиеся фрагменты; обычно устанавливается `failed`
Worker перезапущен во время приёма	Непрерывная запись не возобновляется автоматически. Отмечается прерывание; сохранённые фрагменты остаются на диске
Worker перезапущен при остановке или публикации	Можно продолжить заключительную обработку, если сохранён соответствующий Spool
Потеряно право обработки	Прежний Worker прекращает работу и больше не может зафиксировать результат
Ошибка после частичной загрузки в S3	Используется отдельный префикс попытки; отложенная очистка не должна затронуть другие попытки

Получение Lease другим сервером не переносит временные файлы. Автоматическое восстановление записи `failed` через публичный API не предусмотрено.

Очистка по сроку хранения запускается вместе с API и затем каждую минуту. Завершённые записи старше текущего recordingRetentionDays (по умолчанию семь дней) становятся недоступны; после проверки отсутствия активного обработчика удаляются объекты и метаданные материалов, заполняется `deleted_at`. Остатки Spool после ошибок нужно проверять отдельно.

3.7. Разделение управления и медиапотоков

API проверяет права участника и сохраняет команды записи в Outbox. RabbitMQ доставляет команды Record Worker. Медиаданные поступают в Record Worker только от SFU через Egress; отдельного WebRTC-входа для браузера у сервиса записи нет.

HTTP-порт Record Worker используется для проверки состояния, метрик и управляемой остановки. Он не принимает команды запуска и остановки записи и не публикуется через пользовательский прокси. Уже сохранённые файлы и метаданные остаются в хранилищах; удаление старого механизма приёма медиаданных их не затрагивает.

Параметры, форматы ответов и примеры запросов записи приведены в главе 4; порядок проверки установленной системы - в главе 7.

4. API и протоколы взаимодействия

Каталог разделяет пользовательский API, отдельный административный API, внутренние медиа-интерфейсы и диагностику. В этой редакции добавлены контракты подтверждения email, восстановления пароля, административной панели и LDAP. Наличие маршрута в коде не означает, что функция включена на конкретном сервере.

4.1. Общие правила работы с API

Префикс REST API - `/api/v1`. Параметры пути `:id`, `:participantId`, `:recordingId`, `:messageId`, `:attachmentId`, `:userId`, `:deviceId` и `:itemId` - ненулевые UUID, если не указано иное. `:code` - код приглашения, `:kind` - вид элемента папки.

В таблицах используются следующие обозначения: `query` - параметры URL, `body` - тело запроса, `raw body` - байты файла без JSON-обёртки. Звёздочкой `*` отмечены обязательные поля; остальные поля необязательны. В скобках указано значение по умолчанию. Курсор следующей страницы нужно передавать без изменений.

Обозначения доступа:

- **Bearer** - `Authorization: Bearer <accessToken>`. Проверяются JWT и действительность постоянной сессии, если она используется. Cookie не заменяет Bearer на прикладных маршрутах.
- **Аккаунт** - Bearer зарегистрированного пользователя; гости исключены.
- **История** - Bearer допущенного участника: `admissionState=admitted`, `status=joined/left`. Гость имеет доступ только к своей конференции; `waiting`, `rejected` и `kicked` не допускаются.
- **Чат: чтение** - доступ «История» и отсутствие выхода из чата конференции.
- **Чат: запись** - Bearer допущенного участника со статусом `joined`, конференция `active`, участник не покинул чат.
- **Диалог** - аккаунт с действующим членством в нескрытом личном или групповом диалоге.

Гостевому JWT дополнительно разрешены `GET /auth/me`, `GET /capabilities`, `GET /webrtc/config` и `POST /auth/logout` с префиксом `/api/v1`. Права проверяются не только по токену, но и в прикладном коде и БД. Роли конференции - `owner/co_host/participant/guest`; группы - `owner/admin/member`; прежнее право на операционные агрегаты определяется `users.is_admin`, а доступ к отдельной административной панели - только записью `administrators` и административной сессией. Текст сообщения может менять только его автор; чужие сообщения в чате конференции могут удалять также владелец и соорганизатор (owner/co_host).

Проверка источника запроса (same-origin). Маршруты управления сессией отклоняют запросы с `Sec-Fetch-Site: cross-site`. Значение заголовка `Origin` должно совпадать с публичным адресом приложения. Запросы клиента без Origin и Fetch Metadata допускаются. Если тело запроса непустое, требуется `Content-Type: application/json`; иначе сервер возвращает 415.

Cookie `meetrix_session` и `meetrix_account_<UUID>` имеют атрибуты HttpOnly и SameSite=Lax, путь `/api/v1/auth` и срок хранения 400 дней. Атрибут Secure включён во всех режимах, кроме `local`. В браузере можно сохранить до пяти аккаунтов. Секрет обновления сессии не передаётся в JSON-ответе. В `internal/app/api.go` постоянные сессии включены: при выходе (logout) используются cookie и проверка same-origin, а Bearer-токен необязателен. Если постоянные сессии выключены, маршрут выхода требует Bearer-токен.

Обычный ответ содержит `status:"success"` и поле `item` или `items`. Исключения указаны в таблицах. Общий обработчик JSON принимает один документ размером до 32 КиБ. Неизвестные поля и второй JSON-документ в том же запросе запрещены. При некорректном или слишком большом JSON сервер возвращает 400, а не 413. Для файлов, билетов WebSocket, телеметрии и внутренних медиа-API действуют отдельные ограничения.

Повторный запрос с тем же `clientRequestId` и содержимым не создаёт повторную операцию - это свойство называется идемпотентностью. Если содержимое отличается, тот же ключ вызывает конфликт. Ответ на асинхронную операцию подтверждает приём задания, но не готовность результата. В режиме `read-only` данные доступны только для чтения.

Статус	Общий смысл и тело
400	JSON некорректен или содержит неизвестные поля: `{status:"failed",message:"invalid json body or unknown fields"}`.
401	Токен отсутствует, недействителен или отозван: `{status:"failed",message:...}`.
403	Недостаточно прав, нарушена область доступа гостя, нет допуска к конференции либо не пройдена проверка same-origin.
404	Ресурс не найден или недоступен по правилам соответствующего репозитория данных.
409	Действие невозможно в этом состоянии ресурса либо возник конфликт ключа идемпотентности, версии или установленного лимита.
422	Поля, UUID, параметры страницы или предметные параметры запроса не прошли проверку.
429	Превышена допустимая частота запросов. Обычно ответ содержит `Retry-After`; отдельные обработчики WebSocket, SSE и реакций возвращают `{error:...}` или пустое тело.
500 / 503 / 504	Соответственно: непредвиденная ошибка; временная недоступность зависимости или отключённая функция; истечение времени ожидания. Ответ 500 не раскрывает внутренних подробностей и содержит `internal server error`.

Общие ошибки ниже относятся к пользовательскому JSON API; административная схема описана отдельно в 4.29. Они применяются к пользовательским маршрутам. При управляемой остановке (`drain`) прикладные запросы получают 503. API назначает идентификаторы запросов и собирает метрики. Закрытые данные обычно возвращаются с `Cache-Control: private, no-store` или `no-store`. Подписанная ссылка может сама давать право скачивания; не раскрывайте её.

Источники: `internal/app/httpresponse/response.go`, `internal/transport/http/middleware/auth.go`, `admin.go`, `rate_limit.go`, `internal/app/auth/{handler,sessions,accounts}.go`, `internal/domain/conferences/product.go`.

4.2. Аутентификация и управление учётными записями

Исходники: `internal/transport/http/platform_routes.go`, `internal/transport/http/profile_avatar_routes.go`, `internal/app/profile/avatar_handler.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/auth/register`	Публичный; same-origin Создать учётную запись	JSON: email*; password* - 8-128 символов; необязательный displayName - до 100 символов	201: status, user Ошибки: 409 - email уже занят; 422 - поля запроса не прошли проверку; 403 - источник запроса (origin) не разрешён; 415 - неподдерживаемый Content-Type
`POST /api/v1/auth/login`	Публичный; same-origin Войти в аккаунт и сохранить сессию в браузере	JSON: email*, password*	200: status, accessToken, tokenType, expiresIn, user; заголовок Set-Cookie Ошибки: 401 - неверные учётные данные; 409 - достигнут лимит 5 аккаунтов в браузере; 403 - источник запроса (origin) не разрешён; 415 - неподдерживаемый Content-Type
`POST /api/v1/auth/refresh`	Cookie; same-origin Получить новый токен доступа из постоянной сессии	Пустое тело или JSON {userId}; cookie meetrix_session либо meetrix_account_<userId>	200: LoginResponse; обновлённые cookie Ошибки: 401 - сессия отсутствует или отозвана; 403 - выбран другой аккаунт или origin; 503 - постоянные сессии отключены
`POST /api/v1/auth/accounts/list`	Cookie; same-origin Получить аккаунты, сохранённые в браузере	Пустое тело или JSON {}; cookie meetrix_account_<id>	200: status, items: User[]; недействительные cookie удаляются Ошибки: 409 - превышен лимит аккаунтов; 503 - постоянные сессии отключены; 403 - источник запроса (origin) не разрешён

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/auth/accounts/switch`	Cookie; same-origin Сделать сохранённый аккаунт активным	JSON: userId* - канонический UUID; cookie этого аккаунта meetrix_account_<id>	200: LoginResponse; Set-Cookie для meetrix_session Ошибки: 401 - недействительная cookie; 403 - владелец не совпадает; 422 - некорректный UUID; 503 - функция отключена
`POST /api/v1/auth/logout`	Cookie; same-origin; Bearer необязателен Отозвать выбранную постоянную сессию	Пустое тело или JSON {userId}; cookie сессии; необязательный Bearer для привязки доступа	200: status=success; соответствующие cookie удаляются Ошибки: 403 - источник запроса (origin) не разрешён; 400 - некорректный JSON; 503 - сервис сессий недоступен
`GET /api/v1/auth/me`	Bearer; гостю разрешён доступ в пределах своей области Профиль текущего пользователя	Без тела и параметров URL	200: status, user; у гостя поле email пустое и присутствует guestConferenceId Ошибки: 401 - аккаунт или сессия отсутствуют
`PATCH /api/v1/auth/me`	Локальный аккаунт Изменить отображаемое имя	JSON: displayName* - 1-100 символов, без управляющих символов	200: status, user Ошибки: 422 - неверное имя; 403 - действие недоступно гостю или управляемому LDAP-профилю
`PUT /api/v1/auth/me/avatar`	Аккаунт; только собственный профиль Загрузить или заменить аватар	Байты JPEG/PNG; Content-Type - image/jpeg или image/png; до 2 МиБ, каждая сторона - до 2048 пикселей	200: status,user с avatarVersion; сервер обрезает изображение по центру до квадрата и сохраняет в JPEG размером до 512×512 Ошибки: 422 - недопустимый тип, размер или изображение; 403 - действие недоступно гостю; 429 - лимит запросов или обработки
`DELETE /api/v1/auth/me/avatar`	Аккаунт; только собственный профиль Удалить аватар	Без тела	200: status,user без avatarVersion Ошибки: 403 - действие недоступно гостю; 429 - лимит запросов

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/users/:id/avatar/content`	Аккаунт Аватар зарегистрированного пользователя	id - UUID; без тела	200: байты image/jpeg; Cache-Control: private, no-store Ошибки: 422 - некорректный UUID; 403 - действие недоступно гостю; 404 - пользователь или аватар отсутствует; 429 - лимит запросов
`DELETE /api/v1/auth/me`	Локальный аккаунт; same-origin Удалить аккаунт после проверки пароля	JSON: password*	200: status=success; cookie аккаунта удаляются Ошибки: 422 - пароль неверен или пуст; 403 - источник запроса (origin) не разрешён или аккаунт управляется каталогом/является гостевым; 503 - сервис аккаунтов недоступен
`POST /api/v1/auth/session`	Аккаунт; same-origin Создать постоянную сессию на основе действующего доступа	Пусто или {userId}; используются аккаунт Bearer-токена и его cookie либо meetrix_session	200: LoginResponse; cookie Ошибки: 401 - недействительный доступ; 403 - гость или origin; 503 - постоянные сессии отключены

Аватар доступен авторизованным пользователям; загрузка и удаление относятся только к текущему профилю. Если ограничение частоты запросов включено, одному пользователю разрешено 10 загрузок, 30 удалений и 120 чтений в минуту. При преобразовании изображения его исходные метаданные удаляются. Источники: `internal/usecase/profile/avatar.go`, `internal/domain/avatar/avatar.go`.

Дополнения к локальной аутентификации и письмам. Административный аккаунт, локальный пользователь и корпоративный LDAP-пользователь - разные виды доступа. Нормализованный email зарегистрированного пользователя занят и при блокировке. Вход заблокированного аккаунта и запрос восстановления возвращают сообщение о блокировке; повторная регистрация того же email - конфликт существующего пользователя. LDAP-пользователь входит через 4.30, а не через локальную проверку пароля.

Метод и путь	Доступ / запрос	Ответ и назначение
`POST /api/v1/auth/verify-email`	Same-origin JSON `{token}`	200 status=success; потребляет одноразовую ссылку подтверждения
`POST /api/v1/auth/verify-email/resend`	Same-origin JSON `{email}`	200 с нейтральным сообщением; повторная доставка ожидающего подтверждения при допустимом состоянии аккаунта

Метод и путь	Доступ / запрос	Ответ и назначение
`POST /api/v1/auth/password-recovery`	Same-origin JSON `{email}`	200 с нейтральным сообщением для обычного случая; 403 для заблокированного аккаунта. LDAP-пароль не сбрасывается локально
`POST /api/v1/auth/reset-password`	Same-origin JSON `{token,password}`	200 status=success; заменяет локальный хеш и отзывает старые пользовательские сессии

Ссылка подтверждения действует 24 часа, восстановления - один час. Токены случайны, одноразовые; в БД хранятся хеш и зашифрованный материал для фоновой отправки. Получение успешного HTTP-ответа не доказывает доставку SMTP в ящик. Сначала сохраните работоспособные SMTP-настройки, затем включайте подтверждение email в группе «Основные». Политика применяется с учётом признака аккаунта и текущего состояния настройки; подробности - в 8.6.

4.3. Конференции, участники и приглашения

Исходники: `internal/transport/http/guest_routes.go`, `internal/transport/http/invitation_routes.go`, `internal/transport/http/platform_routes.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/conference-invites/:code/guest`	Публичный маршрут; для возобновления участия - гостевой Bearer Присоединиться к конференции как гость по приглашению	code; JSON displayName*; заголовок Authorization необязателен, но при наличии должен содержать гостевой токен	200: status,accessToken,tokenType=Bearer,expiresIn=10800 (3 часа),user,item: Participant Ошибки: 401 - неверный токен; 403 - токен обычного аккаунта, гость другой конференции или отказ в допуске; 404 - неверный code; 409 - конференция завершена; 422 - неверное имя; 429
`GET /api/v1/conferences/:id/invitation-users`	Аккаунт; владелец (owner) либо вошедший соорганизатор (co_host); конференция в состоянии active Найти пользователей для приглашения	id; query* - 2-100 символов	200: status,items: id,email,displayName Ошибки: 422 - неверный query; 403 - недостаточно прав для этой роли; 409 - конференция завершена; 404
`POST /api/v1/conferences/:id/invitations`	Аккаунт; владелец (owner) либо вошедший соорганизатор (co_host); конференция в состоянии active Поставить приглашения в очередь на доставку	id; JSON emails[] и/или userIds[] UUID; суммарно 1-20 адресатов	202: status,items: InvitationResult[] (id,email,userId,status) Ошибки: 422 - неверный список или email; 403 - недостаточно прав для этой роли; 409 - конференция закрыта; 404

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/conferences`	Аккаунт Создать конференцию	JSON: title* - 1-200 символов; waitingRoomEnabled; scheduledAt - время в будущем в формате RFC3339; plannedDurationMin - 1-1440, только вместе с scheduledAt	201: status, item: Conference Ошибки: 422 - неверное название или расписание; 403 - действие недоступно гостю
`GET /api/v1/conferences`	Аккаунт Список доступных конференций	Query: limit - 1-100 (20), offset ≥0 (0)	200: status, items: Conference[] Ошибки: 422 - неверные параметры страницы; 403 - действие недоступно гостю
`GET /api/v1/conferences/:id`	История Карточка конференции	id - UUID	200: status, item: Conference Ошибки: 403 - нет допуска; 404 - конференция не найдена
`POST /api/v1/conferences/:id/start`	Bearer; владелец конференции (owner) Начать конференцию из состояния created/scheduled	id; пустое тело или JSON {}	200: status, item со status=active Ошибки: 403 - не владелец; 409 - переход из текущего состояния запрещён; 404
`POST /api/v1/conferences/:id/finish`	Bearer; владелец конференции (owner) Завершить активную конференцию (active)	id; пустое тело или JSON {}	200: status, item со status=finished Ошибки: 403; 409 - текущее состояние не active; 404
`POST /api/v1/conferences/:id/cancel`	Bearer; владелец конференции (owner) Отменить конференцию в состоянии created/scheduled	id; пустое тело или JSON {}	200: status, item со status=cancelled Ошибки: 403; 409 - переход из текущего состояния запрещён; 404
`POST /api/v1/conferences/:id/join`	Bearer в разрешённой области доступа Создать или возобновить участие	id; пустое тело либо JSON {inviteCode}; для нового участника обязателен действующий inviteCode	200: status, item: Participant, включая admissionState Ошибки: 403 - неверное приглашение или состояние rejected/kicked; 409 - недопустимое состояние конференции; 422 - неверный code
`POST /api/v1/conferences/:id/leave`	Bearer; только участие текущего пользователя Выйти из конференции	id; пустое тело или JSON {}	200: status, item: Participant Ошибки: 403 - нет участия; 404

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/conferences/:id/participants`	История Список участников; состояния waiting/rejected видны владельцу и соорганизатору (owner/co_host)	id; limit - 1-100 (20), offset ≥0	200: status, items: Participant[] Ошибки: 403 - нет допуска; 404; 422 - параметры страницы
`GET /api/v1/conferences/:id/participants/me`	Bearer; только участие текущего пользователя Узнать состояние допуска текущего участника	id	200: status, item: Participant Ошибки: 403/404 - доступное участие не найдено
`POST /api/v1/conferences/:id/participants/:participantId/admission`	Bearer; вошедший owner/co_host Допустить или отклонить ожидающего участника	id, participantId - UUID; JSON decision*=admit/reject	200: status, item: Participant Ошибки: 403 - недостаточно прав для этой роли; 409 - недопустимое состояние допуска или конференции; 422 - неверный decision; 404
`PUT /api/v1/conferences/:id/schedule`	Bearer; владелец (owner) Изменить расписание конференции в состоянии scheduled	id; JSON scheduledAt* - время в будущем в формате RFC3339; plannedDurationMin - 1-1440	200: status, item: Conference Ошибки: 403 - пользователь не является владельцем (owner); 409 - конференция не в состоянии scheduled; 422 - неверное время или длительность; 404
`GET /api/v1/conferences/:id/history`	История История завершённой или отменённой конференции (finished/cancelled)	id	200: status, item: conference, owner, durationSec, participantCount, participants, participantsTruncated, recordings, chatAvailable, chatReadOnly Ошибки: 403; 409 - конференция ещё не завершена; 404
`GET /api/v1/me/conferences`	Аккаунт Лента конференций пользователя	Query: view=upcoming/active/past (upcoming), scope=all/owned/participating (all), sort=newest/oldest (newest), status, from/to - RFC3339, cursor, limit - 1-100 (20)	200: status, items: Conference[], nextCursor Ошибки: 422 - неверные фильтры или курсор, в том числе курсор для другого направления сортировки; 403 - действие недоступно гостю

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/conference-invites/:code`	Публичный маршрут Получить краткую информацию о конференции по ссылке-приглашению	code - код приглашения	200: status, item: id,title,status,waitingRoomEnabled,scheduledAt Ошибки: 404 - code неизвестен или недоступен
`POST /api/v1/conference-invites/:code/join`	Аккаунт Присоединиться по коду приглашения	code; пустое тело или JSON {}	200: status, item: Participant Ошибки: 403 - повторный вход запрещён; 404 - code не найден; 409 - недопустимое состояние
`PUT /api/v1/conferences/:id/participants/me/media`	Bearer; собственное участие в состоянии joined Обновить заявленное клиентом состояние устройств	id; JSON connectionId* - UUID подключённой сессии, sequence* - целое число 1-9007199254740991; microphoneEnabled,cameraEnabled, screenSharing - bool	200: status,item: Participant; устаревший или повторный sequence игнорируется Ошибки: 403 - нет допуска или подключения либо источник заблокирован; 409 - комната не в состоянии active/created; 422 - поля запроса не прошли проверку
`POST /api/v1/conferences/:id/participants/:participantId/moderation`	Bearer; владелец owner, соорганизатор co_host - с ограничениями Изменить ограничения или роль участника либо исключить его	id,participantId; JSON action*=mute/camera/screen/kick/role; blocked* для действий с медиа; role*=co_host/participant для действия role	200: status, item: Participant Ошибки: 403 - действие запрещено для выбранного участника или роли; 422 - несовместимые поля; 404

В `/me/conferences` порядок `newest` - от новых к старым, `oldest` - обратный. Сравнивается дата завершения, иначе запланированная дата, иначе дата создания; при равенстве - UUID. Курсор привязан к `sort`: после смены направления начните с первой страницы. Источники: `internal/domain/conferences/product.go`, `internal/app/conferences/product_handler.go`, `internal/infrastructure/postgres/conference_product_repository.go`.

4.4. Записи конференций

Исходники: `internal/transport/http/conference_recording_routes.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/conferences/:id/recordings`	Bearer; зарегистрированный участник, вошедший в конференцию Запросить начало записи активной конференции	id; пустое тело либо JSON mode=composite/audio_only/individual_tracks/screen_focus (composite), segmentDurationSec=2-30 (5)	202: status, item: RecordCard; запись запускается асинхронно Ошибки: 403 - гость или нет допуска; 409 - конференция не в состоянии active либо запись уже идёт; 422 - неверный mode/segment; 404
`GET /api/v1/conferences/:id/recordings`	История Список записей конференции	id; limit - 1-100 (20), offset ≥0	200: status, items: RecordCard[] Ошибки: 403; 404; 422
`GET /api/v1/conferences/:id/recordings/:recordingId`	История Карточка записи и список доступных файлов	id,recordingId - UUID	200: status, item: RecordCard с files, segments и URL Ошибки: 403; 404 - запись принадлежит другой конференции или удалена
`DELETE /api/v1/conferences/:id/recordings/:recordingId`	История; аккаунт владельца или инициатора записи (owner/requestedBy) Удалить завершённую запись и связанные файлы	id,recordingId; без тела	200: status=success Ошибки: 403; 409 - обработка записи ещё идёт; 404; 500/503 - ошибка хранилища
`POST /api/v1/conferences/:id/recordings/:recordingId/stop`	История; аккаунт владельца или инициатора записи (owner/requestedBy) Запросить остановку записи	id,recordingId; пустое тело или JSON {}	202: status, item: RecordCard; остановка выполняется в фоне. Повторный запрос не меняет запись, если она уже завершена или обрабатывается Ошибки: 403; 404

4.5. Сообщения и вложения конференций

Исходники: `internal/transport/http/chat_routes.go`.

Для чатов конференций, личных сообщений и групповых чатов действуют одинаковые ограничения: **до действующего attachmentMaxBytes на файл и до пяти вложений на сообщение**. По умолчанию это 10 MiB; админка задаёт от 1024 байт до абсолютного потолка 100 MiB. Загрузка выполняется в три этапа: `init` → `content` → `finalize`. Добавить файл к сообщению можно только после успешного завершения загрузки.

Разрешённые форматы:

- Изображения: JPG/JPEG, PNG, WebP.
- Текст и документы: PDF, TXT, CSV/TSV, Markdown, RTF, RST, AsciiDoc, TeX, XML, JSON, YAML.
- Офисные: Word, Excel, PowerPoint, OpenDocument/LibreOffice, Visio, OneNote; шаблоны и варианты с макросами перечислены в `docs/ATTACHMENTS.md`.
- Печать и книги: XPS/OXPS, PS/EPS, DjVu, Pages/Numbers/Key, EPUB, FB2, MOBI, PRC, AZW/AZW3. Последние три требуют контейнера Mobipocket.
- Архивы: ZIP/ZIPX, RAR, 7Z, TAR; GZIP, BZIP/BZIP2/BZIP3, XZ, Zstandard, LZ4, LZIP, LZMA, LZO/LZOP, compress; CAB, CPIO, AR, ARJ, LHA/LZH, ACE, ARC, ZPAQ. Поддерживаются составные расширения `.tar.gz` и `.tar.zst`.

Проверяются имя, расширение, размер, MIME-тип и байты файла. Пустой или общий MIME уточняется по расширению, но не отменяет проверку содержимого. Для офисных файлов и архивов проверяется сигнатура контейнера; архивы не распаковываются, документы и макросы не исполняются. JSON проверяется синтаксически, XML/FB2 разбирается без DTD и внешних сущностей. YAML и TeX сохраняются как текст. Исполняемые файлы, HTML, JavaScript и SVG запрещены.

Это не антивирусная проверка. Документы и архивы выдаются с `Content-Disposition: attachment` и `application/octet-stream`. Полные правила: `docs/ATTACHMENTS.md`, `internal/domain/chat/attachment_types.go`, `internal/usecase/chat/attachment_content.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/conferences/:id/messages`	Чат: чтение История сообщений	id; query: курсор before, limit - 1-100 (50)	200: status, items: Message[], nextCursor, unreadCount, lastReadMessageId Ошибки: 403 - нет участия или выход из чата; 422 - неверный cursor/limit; 404
`POST /api/v1/conferences/:id/messages`	Чат: запись Отправить сообщение; идемпотентно	id; JSON clientRequestId* - UUID, text - до 4000 символов, replyTo - UUID, attachmentIds - до 5; обязателен текст или вложение	201 для нового запроса / 200 для повторного запроса: status,item: Message Ошибки: 409 - ключ уже использован с другим содержимым, чат доступен только для чтения (read-only) или вложение не готово; 422 - поля запроса не прошли проверку; 403
`PATCH /api/v1/conferences/:id/messages/:messageId`	Чат: запись; только автор сообщения Изменить текст сообщения	id,messageId; JSON text - до 4000 символов; пустой текст допустим только при наличии вложений	200: status,item: Message с обновлённой version Ошибки: 403 - чужое или служебное сообщение; 409 - сообщение удалено либо чат доступен только для чтения (read-only); 422 - недопустимый пустой текст; 404

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`DELETE /api/v1/conferences/:id/messages/:messageId`	Чат: запись; автор либо владелец или соорганизатор конференции (owner/co_host) Пометить сообщение удалённым	id,messageId; без тела	200: status,item: Message с deletedAt и пустым text Ошибки: 403 - нельзя удалить чужое сообщение или запись истории звонка; 409 - чат доступен только для чтения (read-only); 404
`GET /api/v1/conferences/:id/chat/read`	Чат: чтение Отметка прочтения	id	200: status,item: lastReadMessageId,unreadCount Ошибки: 403; 404
`PUT /api/v1/conferences/:id/chat/read`	Чат: чтение Отметить прочитанным; отметка движется только вперёд	id; JSON messageId* - UUID	200: status,item: lastReadMessageId,unreadCount Ошибки: 422 - некорректный UUID; 403; 404 - сообщение за пределами доступной истории
`POST /api/v1/conferences/:id/attachments/init`	Чат: запись; владелец загрузки Зарезервировать вложение	id; JSON clientRequestId* - UUID, filename* - 1-180 символов без компонентов пути, size* - от 1 до действующего attachmentMaxBytes (не более 104857600); mimeType необязателен; допустимые форматы перечислены выше	201 для нового запроса / 200 для повторного запроса: status,item: Attachment,uploadUrl Ошибки: 422 - неверные метаданные, MIME-тип или размер; 409 - конфликт ключа либо режим только для чтения (read-only); 403
`PUT /api/v1/conferences/:id/attachments/:attachmentId/content`	Чат: запись; владелец вложения Загрузить файл	id,attachmentId; raw body - не больше действующего attachmentMaxBytes; размер должен совпадать с указанным в init	200: status,item: Attachment Ошибки: 422 - неверный размер или содержимое; 409 - срок загрузки истёк, вложение занято либо включён режим только для чтения (read-only); 403; 404
`POST /api/v1/conferences/:id/attachments/:attachmentId/finalize`	Чат: запись; владелец вложения Проверить и завершить загрузку	id,attachmentId; пустое тело или JSON {}	200: status,item: Attachment Ошибки: 409 - файл не загружен или вложение в неподходящем состоянии; 422 - недопустимое содержимое; 403; 404
`GET /api/v1/conferences/:id/attachments/:attachmentId/download`	Чат: чтение Получить временную ссылку для скачивания вложения	id,attachmentId	200: status,url,expiresAt (+5 минут) Ошибки: 403; 404 - вложение недоступно или удалено

4.6. Управление чатом конференции

Исходники: `internal/transport/http/chat_actions_routes.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/conferences/:id/chat/info`	Чат: чтение Получить название, описание и права доступа к чату конференции	id	200: status,item: conferenceId,title,description,inviteUrl,participantCount,notificationsEnabled,canEdit,canInvite Ошибки: 403; 404
`GET /api/v1/conferences/:id/chat/members`	Чат: чтение Участники чата и присутствие	id; курсор after, limit - 1-100 (50)	200: status,items: MemberView[],nextCursor Ошибки: 403; 422 - неверный cursor/limit; 404
`PATCH /api/v1/conferences/:id/chat/info`	Bearer; владелец owner с доступом к чату Изменить название или описание чата и конференции	id; JSON title - 1-200 символов и/или description - до 1000 символов; требуется хотя бы одно поле	200: status,item: ChatInfo Ошибки: 403 - нет права canEdit; 422 - поля запроса не прошли проверку; 404
`GET /api/v1/conferences/:id/chat/preferences`	Чат: чтение Личная настройка уведомлений	id	200: status,item: notificationsEnabled Ошибки: 403; 404
`PUT /api/v1/conferences/:id/chat/preferences`	Чат: чтение Изменить личную настройку уведомлений	id; JSON notificationsEnabled* - bool	200: status,item: notificationsEnabled Ошибки: 422 - нет обязательного поля; 403; 404
`DELETE /api/v1/conferences/:id/chat/membership`	Bearer; собственное допущенное участие Покинуть чат конференции	id; без тела	200: status=success Ошибки: 403; 404
`GET /api/v1/conferences/:id/chat/messages/search`	Чат: чтение Найти сообщения в чате конференции	id; q* - 2-200 символов; before; limit - 1-50 (20)	200: status,items: Message[],nextCursor Ошибки: 422 - неверный q/cursor/limit; 403; 404
`GET /api/v1/conferences/:id/chat/messages/:messageId/context`	Чат: чтение Контекст найденного сообщения	id,messageId	200: status,items,nextCursor,unreadCount,lastReadMessageId Ошибки: 403; 404
`GET /api/v1/conferences/:id/chat/materials`	Чат: чтение Изображения, файлы и ссылки из сообщений	id; kind*=image/file/link; before; limit - 1-50 (20)	200: status,items: Material[],nextCursor Ошибки: 422 - неверный kind/cursor/limit; 403; 404

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/conferences/:id/chat/pins`	Чат: чтение Личные важные сообщения конференции	id; before; limit - 1-50 (20)	200: status,items: Message[],nextCursor Ошибки: 403; 422 - неверный cursor/limit; 404
`PUT /api/v1/conferences/:id/chat/pins/:messageId`	Чат: чтение Добавить в личные важные	id,messageId; без тела	200: status=success Ошибки: 403; 404 - сообщение удалено или не найдено
`DELETE /api/v1/conferences/:id/chat/pins/:messageId`	Чат: чтение Убрать из личных важных	id,messageId; без тела	200: status=success; идемпотентно Ошибки: 403; 422 - некорректный UUID

4.7. Личные сообщения и групповые чаты

Исходники: `internal/transport/http/personal_routes.go`.

Тип `direct` обозначает личный диалог двух пользователей, а `group` - групповой чат. Очистка истории и скрытие личного диалога действуют только для текущего пользователя. Закреплённые сообщения диалога видны всем его участникам. В чате конференции список важных сообщений, напротив, индивидуален для каждого пользователя.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/users`	Аккаунт Найти пользователей для начала диалога	Query search* - 2-100 символов; поиск по displayName; результат - до 20 других зарегистрированных пользователей	200: status,items: Peer[] (id,displayName) Ошибки: 422 - неверный search; 403 - действие недоступно гостю
`GET /api/v1/conversations`	Аккаунт Список личных и групповых диалогов	Query: before,limit - 1-100 (50),type=all/direct/group,search - до 100 символов,unreadOnly - bool	200: items: Conversation[],nextCursor,unreadCount; без status Ошибки: 422 - неверные фильтры или cursor; 403
`POST /api/v1/conversations/direct`	Аккаунт Открыть существующий личный диалог или создать новый	JSON userId* - UUID другого зарегистрированного пользователя	201 новый / 200 существующий: status,item: Conversation Ошибки: 422 - UUID или попытка диалога с собой; 403/404 - адресат недоступен

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/conversations/group`	Аккаунт Создать группу; идемпотентно	JSON clientRequestId* - UUID,name* - 1-50 символов,description - до 200 символов,memberIds - UUID[]; всего не более 100 участников	201 для нового запроса / 200 для повторного запроса: status,item: Conversation Ошибки: 422 - поля запроса не прошли проверку; 409 - ключ использован для другого запроса или превышен лимит; 404 - участник не найден
`GET /api/v1/conversations/:id`	Аккаунт; участник диалога Карточка диалога	id	200: status,item: Conversation Ошибки: 403 - нет членства или диалог скрыт; 404
`GET /api/v1/conversations/:id/peer-presence`	Аккаунт; участник direct Узнать, находится ли собеседник в сети	id	200: status,item: conversationId,peerId,online Ошибки: 400 - неверный id; 403 - нет доступа или диалог не direct
`PATCH /api/v1/conversations/:id/preferences`	Аккаунт; участник диалога Изменить личную настройку уведомлений	id; JSON notificationsEnabled* - bool	200: status,item: Conversation Ошибки: 422 - нет обязательного поля; 403
`POST /api/v1/conversations/:id/clear-history`	Аккаунт; участник direct Скрыть прежнюю историю только для себя	id; без тела	200: status,item: Conversation с historyClearedThrough Ошибки: 403 - нет доступа или диалог не direct
`POST /api/v1/conversations/:id/hide`	Аккаунт; участник direct Скрыть диалог только для себя	id; без тела	200: status,hidden=true,historyClearedThrough Ошибки: 403 - нет доступа или диалог не direct
`GET /api/v1/conversations/:id/pins`	Аккаунт; участник диалога Общие закреплённые сообщения	id; before; limit - 1-100 (50)	200: items: Message[],nextCursor; без status Ошибки: 403; 422 - неверный cursor; 404
`PUT /api/v1/conversations/:id/pins/:messageId`	Аккаунт; участник диалога Закрепить доступное текстовое сообщение для всех участников	id,messageId; без тела	200: status=success Ошибки: 409 - уже закреплено 20 сообщений; 404 - сообщение удалено, служебное или находится за пределами доступной истории; 403

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`DELETE /api/v1/conversations/:id/pins/:messageId`	Аккаунт; участник диалога Убрать сообщение из общего списка закреплённых	id,messageId; без тела	200: status=success Ошибки: 403; 404 - сообщение недоступно
`PATCH /api/v1/conversations/:id`	Аккаунт; владелец или администратор группы (owner/admin) Изменить название и описание группы	id; JSON name - 1-50 символов и/или description - до 200 символов	200: status,item: Conversation Ошибки: 403 - недостаточно прав для этой роли; 422 - поля запроса не прошли проверку; 404
`DELETE /api/v1/conversations/:id`	Аккаунт; owner группы Удалить группу	id; без тела	200: status=success Ошибки: 403 - роль или выбран не групповой диалог; 404
`GET /api/v1/conversations/:id/members`	Аккаунт; участник группы Список участников группы	id	200: status,items: Member[] (id,displayName,role,online) Ошибки: 403; 404
`POST /api/v1/conversations/:id/members`	Аккаунт; владелец или администратор группы (owner/admin) Добавить зарегистрированных пользователей в группу	id; JSON userIds* - UUID[]; после добавления должно быть не более 100 участников	200: status,item: Conversation Ошибки: 403 - недостаточно прав для этой роли; 409 - превышен лимит; 422 - неверный список; 404 - пользователь не найден
`DELETE /api/v1/conversations/:id/members/:userId`	Аккаунт; владелец или администратор группы (owner/admin) Исключить участника; администратор admin может исключить только участника с ролью member	id,userId; без тела	200: status,item: Conversation Ошибки: 403 - попытка исключить владельца или роль; 409 - попытка исключить себя, для выхода нужен leave; 404
`PATCH /api/v1/conversations/:id/members/:userId`	Аккаунт; owner группы Назначить участнику роль admin/member	id,userId; JSON role*=admin/member	200: status,item: Conversation Ошибки: 403 - попытка изменить собственную роль или роль owner либо запрос не от владельца; 422 - неверный role; 404
`POST /api/v1/conversations/:id/leave`	Аккаунт; участник группы Выйти из группы	id; пустое тело или JSON {}	200: status=success Ошибки: 409 - владелец owner должен сначала передать группу, если в ней остаются участники; 403

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/conversations/:id/ownership`	Аккаунт; owner группы Передать группу другому участнику; прежний owner получает роль admin	id; JSON userId* - UUID участника	200: status,item: Conversation Ошибки: 403 - попытка передать группу себе или запрос не от owner; 404 - участник не найден; 422 - некорректный UUID
`POST /api/v1/conversations/:id/read`	Аккаунт; участник диалога Обновить отметку прочтения через альтернативный маршрут	id; JSON messageId* - UUID	200: status,item: lastReadMessageId,unreadCount Ошибки: 403; 404 - сообщение не найдено; 422 - некорректный UUID

4.8. Сообщения и вложения личных и групповых диалогов

Исходники: `internal/transport/http/chat_routes.go`.

Ограничения и этапы загрузки - как в 4.5. Доступ определяется членством в диалоге, а не участием в конференции.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/conversations/:id/messages`	Диалог История сообщений	id; query: курсор before, limit - 1-100 (50)	200: status, items: Message[], nextCursor, unreadCount, lastReadMessageId Ошибки: 403 - нет членства или выход из чата; 422 - неверный cursor/limit; 404
`POST /api/v1/conversations/:id/messages`	Диалог Отправить сообщение; идемпотентно	id; JSON clientRequestId* - UUID, text - до 4000 символов, replyTo - UUID, attachmentIds - до 5; обязателен текст или вложение	201 для нового запроса / 200 для повторного запроса: status,item: Message Ошибки: 409 - ключ уже использован с другим содержимым, чат доступен только для чтения (read-only) или вложение не готово; 422 - поля запроса не прошли проверку; 403
`PATCH /api/v1/conversations/:id/messages/:messageId`	Диалог; только автор сообщения Изменить текст сообщения	id,messageId; JSON text - до 4000 символов; пустой текст допустим только при наличии вложений	200: status,item: Message с обновлённой version Ошибки: 403 - чужое или служебное сообщение; 409 - сообщение удалено либо чат доступен только для чтения (read-only); 422 - недопустимый пустой текст; 404

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`DELETE /api/v1/conversations/:id/messages/:messageId`	Аккаунт; действующий участник диалога conversation; только автор сообщения Пометить сообщение удалённым	id,messageId; без тела	200: status,item: Message с deletedAt и пустым text Ошибки: 403 - чужое сообщение или запись истории звонка; 409 - чат доступен только для чтения (read-only); 404
`GET /api/v1/conversations/:id/chat/read`	Диалог Отметка прочтения	id	200: status,item: lastReadMessageId,unreadCount Ошибки: 403; 404
`PUT /api/v1/conversations/:id/chat/read`	Диалог Отметить прочитанным; отметка движется только вперёд	id; JSON messageId* - UUID	200: status,item: lastReadMessageId,unreadCount Ошибки: 422 - некорректный UUID; 403; 404 - сообщение за пределами доступной истории
`POST /api/v1/conversations/:id/attachments/init`	Диалог; владелец загрузки Зарезервировать вложение	id; JSON clientRequestId* - UUID, filename* - 1-180 символов без компонентов пути, size* - от 1 до действующего attachmentMaxBytes (не более 104857600); mimeType необязателен; допустимые форматы перечислены в разделе 4.5	201 для нового запроса / 200 для повторного запроса: status,item: Attachment,uploadUrl Ошибки: 422 - неверные метаданные, MIME-тип или размер; 409 - конфликт ключа либо режим только для чтения (read-only); 403
`PUT /api/v1/conversations/:id/attachments/:attachmentId/content`	Диалог; владелец вложения Загрузить файл	id,attachmentId; raw body - не больше действующего attachmentMaxBytes; размер должен совпадать с указанным в init	200: status,item: Attachment Ошибки: 422 - неверный размер или содержимое; 409 - срок загрузки истёк, вложение занято либо включён режим только для чтения (read-only); 403; 404
`POST /api/v1/conversations/:id/attachments/:attachmentId/finalize`	Диалог; владелец вложения Проверить и завершить загрузку	id,attachmentId; пустое тело или JSON {}	200: status,item: Attachment Ошибки: 409 - файл не загружен или вложение в неподходящем состоянии; 422 - недопустимое содержимое; 403; 404

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/conversations/:id/attachments/:attachmentId/download`	Диалог Получить ссылку для скачивания вложения	id,attachmentId	200: status,url,expiresAt (+5 минут). Для группы group также возвращается authenticated=true, а url ведёт на защищённый маршрут content Ошибки: 403; 404 - вложение недоступно или удалено

4.9. Поиск в диалогах и защищённые файлы групп

Исходники: `internal/transport/http/personal_asset_routes.go`, `internal/transport/http/personal_search_routes.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`PUT /api/v1/conversations/:id/avatar`	Аккаунт; владелец или администратор группы (owner/admin) Загрузить аватар группы	id; байты JPEG/PNG без обёртки; Content-Type - image/jpeg или image/png; размер ≤2 МиБ, каждая сторона ≤2048 пикселей, общее число пикселей ≤4 Ми	200: status,item: Conversation с avatarVersion Ошибки: 422 - недопустимый формат, размер или изображение; 403 - недостаточно прав для этой роли; 404
`DELETE /api/v1/conversations/:id/avatar`	Аккаунт; владелец или администратор группы (owner/admin) Удалить аватар группы	id	200: status,item: Conversation Ошибки: 403; 404
`GET /api/v1/conversations/:id/avatar/content`	Аккаунт; участник группы Получить аватар через поток с проверкой доступа	id	200: байты image/jpeg или image/png, Content-Length, private/no-store Ошибки: 403; 404 - аватар отсутствует; при отзыве доступа поток может прерваться
`GET /api/v1/conversations/:id/attachments/:attachmentId/content`	Аккаунт; участник группы Скачать вложение через поток с проверкой доступа	id,attachmentId	200: application/octet-stream, Content-Disposition attachment, Content-Length Ошибки: 403; 404 - вложение недоступно; ошибка после начала передачи прерывает поток

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/conversations/:id/messages/search`	Аккаунт; участник диалога Найти сообщения в личном или групповом диалоге	id; q* - 2-200 символов; before; limit - 1-50 (20)	200: status,items,nextCursor,unreadCount,lastReadMessageId Ошибки: 403; 422 - неверный q/cursor/limit; 404
`GET /api/v1/conversations/:id/messages/:messageId/context`	Аккаунт; участник диалога Контекст сообщения	id,messageId	200: status,items,nextCursor,unreadCount,lastReadMessageId Ошибки: 403; 404

4.10. Папки пользователя

Исходники: `internal/transport/http/folder_routes.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/folders`	Аккаунт; свои папки Получить список папок и при необходимости узнать, в какие из них входит элемент	Query: itemKind=conversation/conference и itemId - UUID; эти параметры передаются вместе	200: status,items: Folder[]; при фильтрации добавляется contains Ошибки: 422 - неверный фильтр; 403
`POST /api/v1/folders`	Аккаунт Создать папку	JSON name* - 1-50 символов	201: status,item: Folder Ошибки: 422 - неверный name; 409 - достигнут лимит 100 папок или имя уже занято
`PUT /api/v1/folders/order`	Аккаунт; свои папки Изменить порядок папок	JSON ids* - полный список UUID[] без повторов	200: status,items: Folder[] Ошибки: 422 - неверный список; 409 - набор папок уже изменился; 403
`GET /api/v1/folders/:id`	Аккаунт; владелец папки Карточка папки	id	200: status,item: Folder Ошибки: 404 - папка не найдена или принадлежит другому пользователю
`PATCH /api/v1/folders/:id`	Аккаунт; владелец папки Переименовать папку	id; JSON name* - 1-50 символов	200: status,item: Folder Ошибки: 422 - неверное имя; 409 - имя уже занято; 404

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`DELETE /api/v1/folders/:id`	Аккаунт; владелец папки Удалить папку	id	200: status=success Ошибки: 404
`GET /api/v1/folders/:id/items`	Аккаунт; владелец папки Содержимое папки	id; before; limit - 1-100 (50),type=all/conversation/conference,search	200: items: {type,item,inFolder?}[],nextCursor Ошибки: 422 - неверный фильтр или cursor; 404
`GET /api/v1/folder-items`	Аккаунт Получить доступные элементы для добавления в папку	Query: folderId - UUID, before,limit - 1-100 (50),type=all/conversation/conference,search	200: items: {type,item,inFolder}[],nextCursor Ошибки: 422 - неверный фильтр или cursor; 404 - папка не найдена
`PUT /api/v1/folders/:id/items/:kind/:itemId`	Аккаунт; владелец папки с доступом к элементу Добавить элемент в папку	id,itemId - UUID; kind=conversation/conference; без тела	200: status,item: Folder Ошибки: 422 - неверный kind; 403 - элемент недоступен; 404
`DELETE /api/v1/folders/:id/items/:kind/:itemId`	Аккаунт; владелец папки Убрать элемент из папки	id,itemId - UUID; kind=conversation/conference	200: status,item: Folder Ошибки: 422 - неверный kind; 403/404 - ресурс недоступен

4.11. Личные звонки

Исходники: `internal/transport/http/call_routes.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/calls`	Аккаунт Позвонить другому зарегистрированному пользователю	JSON targetUserId*,clientRequestId*, clientId* - канонические UUID; адресатом target не может быть сам вызывающий пользователь	201 для нового запроса / 200 для повторного запроса: status,item: Call в состоянии ringing Ошибки: 422 - поля запроса не прошли проверку; 409 - пользователь занят или ключ использован с другим содержимым; 404 - адресат не найден
`GET /api/v1/calls/active`	Аккаунт Текущий звонок пользователя	Без тела и параметров URL	200: status,item: Call либо null Ошибки: 401/403
`GET /api/v1/calls/:id`	Аккаунт; инициатор или получатель звонка (caller/callee) Состояние звонка	id - канонический UUID	200: status,item: Call Ошибки: 404 - доступный звонок не найден; 422 - некорректный UUID

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/calls/:id/accept`	Аккаунт; получатель звонка (callee) Принять входящий звонок	id; JSON clientId* - UUID выбранного клиента	200: status,item: Call в состоянии accepted, conferenceId для медиасоединения Ошибки: 403 - пользователь не является получателем звонка (callee); 409 - звонок уже не в состоянии ringing или занят другим клиентом; 422
`POST /api/v1/calls/:id/decline`	Аккаунт; получатель звонка (callee) Отклонить входящий звонок	id; JSON {} либо {clientId}; JSON-тело обязательно, поле clientId необязательно	200: status,item: Call в состоянии declined Ошибки: 403 - пользователь не является получателем звонка (callee); 409 - операция недоступна в текущем состоянии; 422 - неверный id
`POST /api/v1/calls/:id/cancel`	Аккаунт; вызывающий пользователь caller с соответствующим clientId Отменить исходящий звонок	id; JSON clientId* - UUID	200: status,item: Call в состоянии cancelled Ошибки: 403 - чужой клиент; 409 - операция недоступна в текущем состоянии; 422
`POST /api/v1/calls/:id/end`	Аккаунт; инициатор или получатель звонка (caller/callee), владеющий медиаклиентом Завершить принятый звонок	id; JSON clientId* - UUID	200: status,item: Call в состоянии ended Ошибки: 403 - чужой клиент; 409 - операция недоступна в текущем состоянии; 422
`POST /api/v1/calls/:id/heartbeat`	Аккаунт; владелец медиаклиента принятого звонка Подтвердить активность и продлить удержание звонка	id; JSON clientId* - UUID	200: status,item: Call Ошибки: 409 - звонок не в состоянии accepted или передан чужой clientId; 422

4.12. Поиск встреч

Исходники: `internal/transport/http/search_routes.go`.

Поиск возвращает только конференции, доступные текущему пользователю. Поиск сообщений выполняется отдельными маршрутами чатов.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки

4.13. Реакции участников

Исходники: `internal/transport/http/engagement_routes.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/conferences/:id/reactions`	Bearer; вошедший и допущенный участник активной конференции (active) Разослать участникам временную реакцию	id; JSON emoji*: символы Unicode U+1F44D, U+1F44F, U+2764 U+FE0F или U+1F602. В JSON отправляют символ, а не запись U+	200: status=success; событие WebSocket reaction.created Ошибки: 422 - недопустимый emoji; 403 - нет допуска; 409 - конференция не в состоянии active; 429 - превышен лимит реакций

4.14. Уведомления и поток SSE

Исходники: `internal/transport/http/notification_routes.go`.

SSE передаёт новые события через HTTP-соединение, которое сервер сохраняет открытым. После переподключения нужно заново получить список уведомлений запросом GET.

Веб-интерфейс запрашивает 10 последних уведомлений в окне и по 15 на полной странице. Это не лимиты API: `limit` - 1-100, по умолчанию 30. Источники: `frontend/src/components/NotificationBell.tsx`, `frontend/src/pages/NotificationsPage.tsx`, `internal/app/notifications/handler.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/notifications`	Аккаунт; только собственные видимые уведомления Лента уведомлений	Query: cursor,limit - 1-100 (30)	200: items: Notification[],nextCursor,unreadCount; без status Ошибки: 422 - неверный cursor/limit; 403 - действие недоступно гостю
`GET /api/v1/notifications/events`	Аккаунт в заголовке; параметры URL запрещены Подключиться к потоку уведомлений SSE	Без параметров URL и тела запроса; Authorization: Bearer; Last-Event-ID не обеспечивает повторную передачу истории	200: text/event-stream; data: Envelope для notification.created/read; служебный keepalive каждые 15 с Ошибки: 401 - переданы query или неверный токен; 429 - >4 потоков на пользователя либо >12 подключений в минуту; 503 - >256 потоков или недоступен Redis

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/notifications/:notificationId/read`	Аккаунт; собственное видимое уведомление Отметить уведомление как прочитанное	notificationId - UUID; пустое тело или JSON {}	200: item: Notification без status; идемпотентно Ошибки: 404 - уведомление недоступно; 422 - некорректный UUID

4.15. Календари и каналы доставки уведомлений

Исходники: `internal/transport/http/integration_routes.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/notifications/preferences`	Аккаунт Настройки видов уведомлений и каналов доставки	Без тела и параметров URL	200: объект invitation,reminder,recording,email,push без status Ошибки: 401/403
`PUT /api/v1/notifications/preferences`	Аккаунт Заменить полный набор настроек уведомлений	Пустое тело либо JSON invitation,reminder,recording,email,push - bool; все пропущенные логические поля получают false	200: сохранённый объект Preferences без status Ошибки: 400 - некорректный JSON; 401/403
`GET /api/v1/notifications/devices`	Аккаунт Получить зарегистрированные устройства для push-уведомлений	Без тела и параметров URL	200: items: Device[]; токены не передаются Ошибки: 401/403
`POST /api/v1/notifications/devices`	Аккаунт Зарегистрировать устройство для push-уведомлений	JSON platform*=web/ios/android,token* - 8-8192 байт	201: item: Device без токена Ошибки: 422 - поля запроса не прошли проверку; 503 - push/cipher недоступны
`DELETE /api/v1/notifications/devices/:deviceId`	Аккаунт; только собственное устройство Отозвать регистрацию устройства для push-уведомлений	deviceId - UUID	204, без тела Ошибки: 422 - некорректный UUID; 404 - устройство чужое или не найдено
`GET /api/v1/integrations/capabilities`	Аккаунт Узнать, какие провайдеры интеграций настроены	Без тела и параметров URL	200: email,push,calendar,calendarOAuthConfigured,mockConnectAllowed Ошибки: 401/403

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/integrations/calendars`	Аккаунт Список подключённых календарей	Без тела и параметров URL	200: items: CalendarConnection[]; секреты не передаются Ошибки: 401/403
`POST /api/v1/integrations/calendars/mock`	Аккаунт; должен быть разрешён режим mock Создать тестовое подключение календаря в режиме mock	Пустое тело или JSON {}	201: item: CalendarConnection Ошибки: 503 - тестовое подключение mock connect отключено
`GET /api/v1/integrations/calendars/:provider/connect`	Аккаунт Начать подключение календаря через OAuth	provider=generic	200: authUrl,state; одноразовый state действует 10 минут Ошибки: 503 - указан другой provider либо недоступны OAuth/cipher
`POST /api/v1/integrations/calendars/:provider/callback`	Аккаунт Завершить подключение календаря через OAuth	provider=generic; JSON code* - 1-4096 байт,state* - 43 символа	200: item: CalendarConnection Ошибки: 422 - поля, истёкший или уже использованный state; 503 - недоступны provider/cipher либо не выполнен обмен OAuth
`DELETE /api/v1/integrations/calendars/:provider`	Аккаунт; только собственное подключение Отключить календарь	Несмотря на имя provider, параметр должен содержать UUID подключения из calendars.items[].id	204, без тела Ошибки: 422 - вместо UUID передан generic; 404 - подключение не найдено
`GET /api/v1/conferences/:id/calendar`	История; owner/co_host Получить связанные с конференцией события календаря	id - UUID	200: items: CalendarMapping[], не более 10 элементов Ошибки: 403 - нет нужной роли или допуска; 422 - некорректный UUID

4.16. Возможности платформы, администрирование и телеметрия

Исходники: `internal/transport/http/platform_status_routes.go`, `internal/transport/http/telemetry_routes.go`.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /api/v1/capabilities`	Bearer; доступ разрешён и гостям Узнать, какие функции доступны в текущей конфигурации платформы	Без тела и параметров URL	200: status,capabilities: recordingModes; buildVersion Ошибки: 401
`POST /api/v1/client-errors`	Публичный маршрут; CLIENT_TELEMETRY_ENABLED=true Передать ограниченный набор сведений об ошибке браузера	Content-Type - application/json; размер ≤8192 байт; JSON version*,route* из разрешённого списка,code*=uncaught_error/unhandled_rejection/react_render_error,browser*=chromium/firefox/safari/edge/other,stack - до 5 элементов {file,line,column}; file - имя JS-файла сборки	202: {status:"accepted"} Ошибки: 404 - функция отключена; 415 - неверный MIME-тип; 413 - превышен размер; 400 - JSON или значение вне разрешённого списка; 429 - превышены 30 запросов на IP либо 300 запросов глобально в минуту
`GET /api/v1/platform/summary`	Bearer локального/LDAP пользователя с прежним правом users.is_admin; не административная cookie	Без тела	200: операционные агрегаты; 401/403 при отсутствии права. Не даёт доступа к /api/v1/admin

4.17. Подключение WebSocket по HTTP и настройки ICE

Исходники: `internal/transport/websocket/handler.go`, `internal/transport/websocket/user_handler.go`.

WebSocket устанавливается через HTTP `Upgrade`. Браузер сначала получает одноразовый `ticket`. ICE выбирает путь WebRTC; TURN ретранслирует трафик, если прямое соединение недоступно.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/conferences/:id/ws-ticket`	Bearer-токен доступа; гость - только в своей конференции; AuthorizeClient проверяет участие Получить билет подключения к конференции	id - ненулевой UUID. Необязательный JSON {clientId?: UUID}, до 1024 байт; пустое тело допустимо	201: {ticket:string,expiresAt:RFC3339}; Cache-Control:no-store. Билет одноразовый и привязан к конференции; TTL=min(WS_TICKET_TTL,остаток срока access token) Ошибки: общие ошибки. Лимит - 30 билетов в минуту на пользователя; при превышении - 429 {error:"too many connection tickets"} и Retry-After:60
`GET /api/v1/conferences/:id/ws`	Одноразовый ticket ИЛИ Bearer-токен доступа; действующее участие и сессия; проверка Origin Открыть канал конференции для сигнализации и медиакоманд	id - UUID; в query допустим только один параметр ticket, raw query <=512 байт. Альтернатива - Authorization без ticket. Требуется WebSocket Upgrade; поддерживается подпротокол go-recorder.v1	101 Switching Protocols; первым приходит conference.state, затем - события и ответы JSON Envelope v1 Ошибки: общие ошибки; 503 без тела при достижении MaxConnections; ошибки Upgrade 400/403/405 определяет Gorilla. После Upgrade ошибки и закрытие передаются средствами WebSocket
`GET /api/v1/webrtc/config`	Bearer-токен доступа; гостям разрешено Настройки ICE/TURN для клиента	Без тела; query необязателен	200: {iceServers:[{urls:string[],username?:string,credential?:string}],iceTransportPolicy?:string,expiresAt?:UnixSeconds}; Cache-Control:no-store Ошибки: общие ошибки

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /api/v1/ws-ticket`	Аккаунт; проверка Account и действующей серверной сессии; гостям запрещено Получить одноразовый билет глобального канала пользователя	Тело не читается	201: {ticket:string,expiresAt:RFC3339}; Cache-Control:no-store. TTL=WS_TICKET_TTL; область действия - global Ошибки: общие ошибки; при превышении 30 билетов в минуту - 429 без тела и Retry-After:60; при ошибке ограничителя - 503
`GET /api/v1/ws`	Только одноразовый билет global ticket; заголовок Authorization запрещён; проверка Account, действующей сессии и Origin Открыть глобальный канал диалогов, звонков, уведомлений и присутствия	В query должен быть ровно один ticket длиной 43 символа; raw query <=512 байт; требуется WebSocket Upgrade	101; сервер отправляет JSON Envelope v1 с conferenceId:"". Для контроля соединения используются серверные Ping и клиентские Pong Ошибки: общие ошибки; 503 без тела при drain или достижении MaxConnections; 401 - неверный query. Прикладное сообщение клиента завершает соединение

4.18. Внутренний API медиасервера (SFU)

Исходники: `internal/transport/mediaworker/control_egress.go`, `internal/transport/mediaworker/handler.go`.

Межсервисный секрет (Media secret) - точное значение `Authorization: Bearer <MEDIA_INTERNAL_SECRET>`; это межсервисный секрет, не пользовательский токен.

M - JSON `{code}`: 400 `invalid_media_signal`; 401 `media_unauthorized`; 403 `media_policy_blocked`; 404 `media_peer_not_found`; 409 `media_ownership_lost`/`media_negotiation_conflict`/`screen_sharing_conflict`; 429 `media_limit_exceeded`; 503 `media_unavailable`. Набор зависит от команды и медиадвижка. Неизвестная ошибка также может давать 400 `media_unavailable`.

Команда C (Command C) - JSON со строгой проверкой до 1 МиБ. `requestId` - UUID, равный `X-Request-ID`. `binding={conferenceId,participantId,sessionId,connectionId,userId,authorizationExpiresAt}` задаёт участника и сессию; идентификаторы - канонические UUID, срок - RFC3339. `route={workerId,endpoint,leaseId}` задаёт целевой процесс и право владения комнатой; `leaseId` - канонический UUID.

Результат (Result) всегда содержит mediaPeerId и videoCapture:{maxWidth,maxHeight,maxFrameRate}; остальные поля используют `omitempty`. `peer` - серверная сторона медиасоединения, `track` - аудио- или видеодорожка. Сообщения SDP offer/answer согласуют параметры WebRTC. ICE candidate задаёт возможный сетевой адрес для соединения.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /healthz`	Без авторизации Проверить готовность медиасервера (SFU)	Без тела	204 без тела, если сервис Ready Ошибки: 503 без тела, если сервис не готов
`GET /internal/media/metrics`	Media secret; no-store Получить текущие счётчики SFU	Без тела	200: JSON Stats: roomsActive,mediaPeersActive,tracksPublished,subscriptions,peerConnectionTotal,peerConnectionFailures,relayConnections,directConnections,packetsForwarded,bytesForwarded,packetsDropped,recordingOutputs,recordingDrops,audioTaps,audioTapDrops Ошибки: 401 {code:"media_unauthorized"}
`POST /internal/media/join`	Media secret; no-store Создать или получить peer и настройки SFU	Command C; ticket - подписанный билет медиадоступа для binding/route; policy?={version,microphoneBlocked,cameraBlocked,screenBlocked,kicked}	200: Result: mediaPeerId,workerId,maxPeers,iceServers?,iceTransportPolicy?,iceExpiresAt?,tracks?,videoCapture,policy? Ошибки: M
`POST /internal/media/offer`	Media secret; no-store Применить предложение SDP offer. Повтор с тем же negotiationId и теми же SDP/publications возвращает сохранённый answer; другое содержимое вызывает конфликт	Command C; mediaPeerId - UUID; negotiationId - UUID; sdp - непустой, <=128 КиБ; publications:[{mid,source,trackId?}] либо null; необязательная policy	200: Result, дополнительно negotiationId и sdp ответа Ошибки: M
`POST /internal/media/ready`	Media secret; no-store Подтвердить, что клиент применил ответ answer	Command C; mediaPeerId,negotiationId - UUID; sdp,candidate,trackId должны отсутствовать или быть пустыми	200: Result Ошибки: M
`POST /internal/media/ice`	Media secret; no-store Добавить кандидата ICE либо сообщить о завершении сбора кандидатов	Command C; mediaPeerId - UUID; candidate - объект ICECandidateInit либо null, <=4096 байт	200: Result Ошибки: M

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /internal/media/leave`	Media secret; no-store Удалить peer. Очистка разрешена даже при потере готовности readiness, права владения lease или истечении сессии; чужая привязка binding запрещена	Command C; mediaPeerId - UUID	200: Result Ошибки: M
`POST /internal/media/unpublish`	Media secret; no-store Снять с публикации серверную дорожку track	Command C; mediaPeerId - UUID; trackId - канонический UUID	200: Result Ошибки: M
`POST /internal/media/policy`	Media secret; no-store Обновить ограничения медиаисточников участника	Строго проверяемый Command <=1 МиБ; requestId - UUID, совпадающий с X-Request-ID; conferenceId - UUID; route={workerId,endpoint,leaseId UUID}; mediaPeerId,sdp,candidate,ticket запрещены. participantId - UUID; policy содержит version>=0 и логические признаки блокировок	200: Result с mediaPeerId:"" и нулевыми значениями videoCapture Ошибки: M
`POST /internal/media/close`	Media secret; no-store Закрыть медиакомнату	Строго проверяемый Command <=1 МиБ; requestId - UUID, совпадающий с X-Request-ID; conferenceId - UUID; route={workerId,endpoint,leaseId UUID}; mediaPeerId,sdp,candidate,ticket запрещены. Другие поля не требуются	200: Result с mediaPeerId:"" и нулевыми значениями videoCapture Ошибки: M

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`POST /internal/media/egress`	Media secret; no-store Пассивно получать RTP для записи; WebSocket не используется	Строго проверяемый JSON <=4096 байт: {requestId:UUID,conferenceId:UUID,recordingId:UUID,route:{workerId,endpoint,leaseId:UUID},segmentDurationSec:1..30}; requestId=X-Request-ID. Поле purpose не поддерживается	200: поток application/x-ndjson; заголовок X-Request-ID. Frame={type,sequence,capturedAt:UnixNano,track?:EgressTrack,trackId?:UUID,rtp?:base64,code?:string}; значения type: hello,track,rtp,track.end,ping,error. EgressTrack=Track+mimeType,clockRate,channels,payloadType,ssrc Ошибки: M

4.19. Проверки состояния, метрики и управляемая остановка

Исходники: `internal/operations/drain.go`, `internal/operations/runtime.go`, `internal/transport/http/router.go`.

`health/live` проверяет работоспособность процесса; `health/ready` - также зависимости и готовность принимать запросы. `metrics` предоставляет метрики. `drain` прекращает приём новой работы и позволяет завершить начатую.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /health`	Публичный маршрут Проверить, отвечает ли сервер приложений (API), без проверки зависимостей	Без тела и параметров URL	200: {status:"ok"} Ошибки: 503 - идёт управляемая остановка
`GET /version`	Без авторизации Сведения о сборке; общий маршрут сервисов	Без тела	200: {version,commit,buildTime}; при отсутствии метаданных сборки - dev/unknown; Cache-Control:no-store; X-Content-Type-Options:nosniff Ошибки: специальных ошибок обработчика нет
`GET /health/live`	Без авторизации Проверить работоспособность процесса	Без тела	200: {status:"alive"}; Cache-Control:no-store Ошибки: специальных ошибок обработчика нет
`GET /health/ready`	Без авторизации Проверить готовность процесса и его зависимостей	Без тела	200: {status:"ready"}; Cache-Control:no-store Ошибки: 503 {status:"not_ready"}, в том числе во время drain

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`GET /operations/drain`	Authorization: Bearer <METRICS_SECRET>; секрет не короче 32 байт Состояние управляемой остановки	Без тела	200: {draining:boolean,active:number,ready:boolean}; Cache-Control:no-store Ошибки: 404 text/plain - секрет отсутствует или неверен
`POST /operations/drain`	Authorization: Bearer <METRICS_SECRET>; секрет не короче 32 байт Начать управляемую остановку, снять признак готовности и вызвать обработчик завершения сервиса	Без тела	200: {draining:boolean,active:number,ready:boolean}; Cache-Control:no-store Ошибки: 404 text/plain - секрет отсутствует или неверен
`GET /metrics`	Authorization: Bearer <METRICS_SECRET>; секрет не короче 32 байт Получить метрики процесса и приложения в формате, отличном от JSON	Без тела; формат Prometheus выбирается согласованием через HTTP	200: метрики Prometheus text/openmetrics Ошибки: 404 text/plain - секрет не передан. promhttp допускает не более 2 параллельных запросов и ограничивает выполнение 5 с; возможны 503 при перегрузке или тайм-ауте и 500 при ошибке сбора

4.20. Внутренний API сервиса записи (Record Worker)

Исходники: `internal/app/record_worker.go`.

Сервис получает команды записи через RabbitMQ, а медиапотоки - от SFU. Его HTTP-интерфейс предназначен только для диагностики и управляемой остановки. Общие служебные маршруты перечислены в разделе 4.19; публичные операции записи - в 4.4.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`* /health`	Без авторизации Проверить, отвечает ли HTTP-сервер Record Worker	Метод не ограничен; тело не читается	200: {status:"ok"} Ошибки: специальных ошибок нет; готовность readiness не проверяется

4.21. Профилирование через отдельный локальный адрес

Исходники: `internal/operations/runtime.go`.

`*` означает отсутствие ограничения метода при регистрации. Все семь маршрутов работают только при включённом профилировании на `127.0.0.1:PPROF_PORT`; порт 0 отключает их. Токен не нужен, обычно используется GET. Индекс pprof обслуживает также именованные профили.

Параметр `seconds`, если передан, должен удовлетворять `0 < seconds ≤ 60`, иначе - 400 `text/plain`. Остальные параметры и ошибки определяет `net/http/pprof`. В стандартном маршрутизаторе Go `GET` также принимает `HEAD`; в Gin автоматического маршрута HEAD нет.

Метод и путь	Доступ и назначение	Запрос	Ответ и ошибки
`* /debug/pprof/`	Только локальный доступ Список профилей или выбранный именованный профиль	Общие параметры, указанные выше	200: HTML-индекс либо выбранный профиль Ошибки: 400 - неверные параметры; 404 - неизвестный профиль
`* /debug/pprof/profile`	Только локальный доступ Собрать профиль использования процессора	Общие параметры, указанные выше	200: профиль CPU Ошибки: 400 - неверные параметры; стандартные ошибки pprof
`* /debug/pprof/trace`	Только локальный доступ Получить трассировку выполнения программы	Общие параметры, указанные выше	200: данные трассировки Ошибки: 400 - неверные параметры; стандартные ошибки pprof
`* /debug/pprof/heap`	Только локальный доступ Получить профиль использования памяти	Общие параметры, указанные выше	200: текстовый или двоичный профиль Ошибки: 400 - неверные параметры; стандартные ошибки pprof
`* /debug/pprof/goroutine`	Только локальный доступ Получить профиль горутин - лёгких потоков Go	Общие параметры, указанные выше	200: текстовый или двоичный профиль Ошибки: 400 - неверные параметры; стандартные ошибки pprof
`* /debug/pprof/mutex`	Только локальный доступ Получить профиль ожидания освобождения мьютексов	Общие параметры, указанные выше	200: текстовый или двоичный профиль Ошибки: 400 - неверные параметры; стандартные ошибки pprof
`* /debug/pprof/block`	Только локальный доступ Получить профиль блокирующих операций	Общие параметры, указанные выше	200: текстовый или двоичный профиль Ошибки: 400 - неверные параметры; стандартные ошибки pprof

4.22. Основные структуры ответов

DTO - структура данных, передаваемая через API. В таблице перечислены основные поля ответов. Правила проверки входящих запросов описаны отдельно и не выводятся из этой таблицы.

DTO	Основные поля JSON
User	`id`, `email`, `displayName`, `isAdmin`, `createdAt`, `updatedAt`; если есть аватар - `avatarVersion`, для гостя - `guestConferenceId`. Пароль и секрет обновления сессии никогда не передаются.
Conference	`id`, `ownerId`, `title`, `inviteCode`, `inviteUrl`, `status`, `waitingRoomEnabled`, `scheduledAt`, `plannedDurationMin`, `createdAt`, `updatedAt`, `startedAt`, `finishedAt`. Поле `inviteUrl` содержит относительный путь API для поиска конференции по приглашению.
Participant	`id`, `conferenceId`, `userId`, `displayName`, `role`, `status`, `admissionState`, `admissionVersion`, `admissionDecidedAt`; время входа и выхода; `microphoneEnabled`, `cameraEnabled`, `screenSharing`; ограничения медиаисточников и `mediaPolicyVersion`.
RecordCard	Данные записи `uuid`, `conferenceId`, `mode`, `status`, `requestedBy`, `segmentDurationSec`, сведения о времени и размере; `files[]`, `segments[]` и в отдельных случаях `events[]`. У файлов и сегментов поле `url` присутствует, когда ссылка доступна. Состояния `finalizing/uploading` могут быть представлены как `processing`.
Message	`id`, `sequence`, причём sequence передаётся строкой; `conferenceId` либо `conversationId`; `senderId`, `senderName`, `clientRequestId`, `text`, `replyTo`, `replyPreview`, `version`, `createdAt`, `updatedAt`, `deletedAt`, `attachments`. Необязательные поля - `important`, `pinned`, `call`.
Attachment	`id`, `conferenceId/conversationId`, `ownerId`, `clientRequestId`, `filename`, `mimeType`, `size`, `checksum`, `status`, `messageId`, `createdAt`, `updatedAt`, `expiresAt`. Внутренний ключ объекта в хранилище и право удержания загрузки (`upload lease`) в ответ не включаются.
Conversation	Общие поля `id`, `type`; для direct - `peer`, для group - `name`, `description`, `createdBy`, `memberCount`, `myRole`, `avatarVersion`. Также передаются `lastSender`, `lastMessageAt`, `lastMessageId`, `preview`, `unreadCount`, `notificationsEnabled`, `historyClearedThrough` и временные метки.
Folder	`id`, `name`, `position`, `itemCount`, `conversationCount`, `conferenceCount`, `createdAt`, `updatedAt`; при необходимости - `contains`.

DTO	Основные поля JSON
Call	Идентификатор звонка, вызывающий пользователь (`caller`), адресат (`callee`), `conversationId`, `conferenceId`, `status`, `version`, время вызова, принятия и завершения, а также привязка выбранных клиентов. После изменения звонка клиенту следует использовать состояние, возвращённое сервером.
Notification	`id`, `userId`, `type`, `version`, `payload`, `createdAt`, `readAt`. Payload передаёт ссылки на объекты и их состояния (`conferenceId`, `conversationId`, `recordingId`, `messageId`, ...), но не текст сообщения.

Источники: `internal/domain/{users,conferences,records,chat,personal,folders,calls,notifications,integrations,platform}`. Отсутствие `omitempty` в Go-структуре не делает входное поле обязательным.

4.23. Формат и жизненный цикл SSE-уведомлений

`GET /api/v1/notifications/events` принимает Bearer только в заголовке, без параметров URL. Ответ: `text/event-stream`, `Cache-Control: no-store`, `X-Accel-Buffering: no`. Сначала приходит `: connected`, далее каждые 15 секунд - `: keepalive`.

События имеют вид `data: <Envelope JSON>`, без полей SSE `event` и `id`. Поддерживаются `notification.created` с `data.notification` и `notification.read` с `data.id`. `Last-Event-ID` не восстанавливает пропуски: после переподключения перечитайте HTTP-список.

Поток закрывается при истечении токена, отзыве сессии, drain, разрыве подписки Redis или ошибке отправки. Сессия проверяется на каждом `keepalive` и перед доставкой; для `notification.created` дополнительно проверяются существование и видимость уведомления. Лимиты: 4 потока на пользователя, 256 на процесс, 12 подключений в минуту на пользователя, до 8192 байт проверяемых данных события. Источники: `internal/app/notifications/{events,streams,handler}.go`.

4.24. Общие правила внутренних медиа-API

Сервер приложений формирует `Command.binding` из WebSocket-сессии; клиент не может подменить его в `media.*`. UUID должны быть каноническими. Все команды медиасоединения, кроме `leave`, проверяют готовность сервиса, владельца комнаты, совпадение `binding` и действительность сессии. `join` дополнительно проверяет подписанный билет. Межсервисные `policy` и `close` адресуются по `conferenceId`. Неизвестные поля и второй JSON-документ запрещены.

`Track`: `{id,streamId,mediaPeerId,participantId,kind,source}`. `kind`: `audio` или `video`. `source`: `microphone`, `camera`, `video/screen`, `audio/screen`. `ParticipantPolicy`: `{version,microphoneBlocked,cameraBlocked,screenBlocked,kicked}`. `Result.videoCapture` передаётся и для команд без настройки видео - с нулевыми значениями, поскольку не имеет `omitempty`.

Источники: `internal/domain/media/media.go`, `internal/domain/media/egress.go`, `internal/domain/media/errors.go`, `internal/transport/mediaworker/handler.go`, `internal/transport/mediaworker/control_egress.go`, `internal/infrastructure/sfu/*`.

4.25. Протокол WebSocket конференции

Прикладные сообщения - текстовый UTF-8 JSON `Envelope`:

```
{"version":1,"id":"<UUID>","type":"media.join","conferenceId":"<UUID>","timestamp":"2026-10-20T12:00:00Z","data":{}}
```

Клиент передаёт `version=1`, ненулевой UUID `id`, `conferenceId` из URL и непустой `timestamp`. Поля `replyTo`, неизвестные поля и несколько JSON-значений запрещены. Сервер задаёт собственные id/timestamp, а replyTo связывает ответ с запросом. Для timestamp проверяется наличие, но не отклонение от серверного времени.

Поддерживаются 9 типов входящих сообщений:

Тип	data	Результат
`webrtc.offer`	`{targetConnectionId:UUID,sdp:string}`	Адресат получает `webrtc.offer`, отправитель - `ack`
`webrtc.answer`	`{targetConnectionId:UUID,sdp:string}`	Адресат получает `webrtc.answer`, отправитель - `ack`
`webrtc.ice`	`{targetConnectionId:UUID,candidate:object}`	Адресат получает `webrtc.ice`, отправитель - `ack`
`media.join`	`{}`	Ответ `media.joined`
`media.offer`	`{mediaPeerId:UUID,negotiationId:UUID,sdp:string ,publications?:[{mid,source,trackId?}]}`	Ответ `media.answer`
`media.ready`	`{mediaPeerId:UUID,negotiationId:UUID}`	Подтверждение `ack`
`media.ice`	`{mediaPeerId:UUID,candidate:ICECandidateInit или null}`	Подтверждение `ack`
`media.leave`	`{mediaPeerId?:UUID}`; допустим также `{}`	Ответ `media.left`, в том числе при повторном выходе
`media.unpublish`	`{mediaPeerId:UUID,trackId:string}`	Подтверждение `ack`; принимающий медиасервер требует UUID в trackId

`webrtc.*` пересылаются между физическими соединениями одной конференции. `targetConnectionId` не может совпадать с собственным `connectionId`. `senderConnectionId` и `senderParticipantId` задаёт только сервер. В SDP-сообщении запрещён `candidate`, в ICE-сообщении - SDP.

В `media.offer` допускается до 4 `publications` с уникальными `mid` и `source`; длина mid - до 64, trackId захвата - до 128 символов. `media.ice` принимает `candidate`, `sdpMid`, `sdpMLineIndex`, `usernameFragment`. Входящие `media.answer`, `signal.*`, JSON `ping`/`pong` и другие типы не реализованы.

Типы исходящих сообщений:

Типы	data и назначение	Источник
`conference.state`, `participant.connected`, `participant.disconnected`	Снимок State содержит connectionId,participantId,status,participants; данные присутствия presence дополняют ParticipantView полями online,connections,connectionIds	`internal/usecase/realtime/hub.go`
`webrtc.offer`, `webrtc.answer`, `webrtc.ice`	Объект Signal содержит targetConnectionId, добавленные сервером senderConnectionId,senderParticipantId и sdp либо candidate; replyTo указывает исходный запрос	`internal/transport/websocket/messages.go`
`ack`	Подтверждение `{type:<подтверждённый тип>}` с привязкой replyTo	`messages.go`, `internal/usecase/media/controller.go`
`error`	Ошибка `{code:string}`; replyTo передаётся, если id запроса допустим	`internal/transport/websocket/handler.go`
`media.joined`	Результат подключения: mediaPeerId,workerId,maxPeers,iceServers,tracks,videoCapture,policy; replyTo. Поля iceTransportPolicy/iceExpiresAt внутреннего Result в это сообщение не переносятся	`internal/usecase/media/controller.go`
`media.answer`	Ответ на согласование: mediaPeerId,negotiationId,sdp; replyTo	`internal/usecase/media/controller.go`
`media.left`	Результат выхода: mediaPeerId; replyTo	`internal/usecase/media/controller.go`
`media.ice`	Кандидат ICE: mediaPeerId,candidate; candidate - объект либо null	`internal/infrastructure/sfu/peer.go`
`media.state`	Состояние медиасоединения: mediaPeerId,state; state отражает состояние PeerConnection	`internal/infrastructure/sfu/peer.go`

Типы	data и назначение	Источник
`media.tracks`	Текущий набор дорожек и его версия: mediaPeerId,revision,tracks	`internal/infrastructure/sfu/peer.go`
`media.renegotiate`	Запрос нового согласования: mediaPeerId,revision; клиент должен создать новый offer	`internal/infrastructure/sfu/peer.go`
`media.published`	Опубликованная дорожка: mediaPeerId,track	`internal/infrastructure/sfu/tracks.go`
`media.unpublished`	Снятая с публикации дорожка: mediaPeerId,trackId	`internal/infrastructure/sfu/tracks.go`
`media.error`	Ошибка медиапотока: mediaPeerId,code; реализованный код - unsupported_codec_or_simulcast	`internal/infrastructure/sfu/tracks.go`
`media.policy`	Обновлённые ограничения медиасоединения: mediaPeerId,policy	`internal/infrastructure/sfu/policy.go`
`participant.waiting`, `participant.admitted`, `participant.rejected`, `participant.media.updated`, `participant.role.updated`, `participant.kicked`	Обновлённые сведения об участнике: `{participant:ParticipantView}`	`internal/usecase/conferences/service.go`, `product.go`, `control.go`
`reaction.created`	Временная реакция участника: participantId,emoji	`internal/usecase/realtime/engagement.go`
`chat.message.created`, `chat.message.updated`, `chat.message.deleted`	Созданное, изменённое или удалённое сообщение в структуре Message DTO	`internal/usecase/chat/service.go`
`chat.read.updated`	Отметка прочтения в структуре ReadState DTO; событие адресовано конкретному участнику	`internal/usecase/chat/service.go`
`recording.starting`, `recording.started`, `recording.stopping`, `recording.processing`, `recording.ready`, `recording.failed`, `recording.deleted`	Состояние записи: recordingId,conferenceId,status,mode,requestedBy; события сервиса записи (Record Worker) дополнительно содержат error	`internal/usecase/recordings/*`, `internal/usecase/recorder/composite.go`, `internal/app/record_worker.go`

Перед доставкой `chat.*`, `recording.*`, `reaction.*` и `participant.*` проверяется актуальный доступ. `participant.waiting` и `participant.rejected` получают только участники с `CanAdmit`. Прекращение участия, завершение или отмена конференции закрывают соединение при обновлении состояния.

Ошибки протокола: invalid_message,invalid_envelope,unsupported_event,invalid_signal,invalid_target,invalid_ice,invalid_sdp,target_unavailable. Ошибки медиакоманд: media_unavailable,invalid_media_signal,media_unauthorized,media_ownership_lost,media_limit_exceeded,media_peer_not_found,media_negotiation_conflict,screen_sharing_conflict,media_policy_blocked. Обычно они приходят как `error` без закрытия канала.

Серверный Ping содержит `connectionId`; клиент отвечает Pong с теми же данными. JSON ping/pong не заменяет служебные кадры. На Ping клиента сервер отвечает Pong. Сессия проверяется перед каждой командой и при корректном Pong. При постоянной сессии истечение JWT не закрывает соединение, отзыв сессии - закрывает.

Значения по умолчанию: Ping - каждую 1 секунду, ожидание Pong - 4 секунды; входящее сообщение - до 270336 байт, исходящее - до 1 МиБ, SDP - до 128 КиБ, ICE - до 4096 байт. Частота - 20 сообщений/с, всплеск - до 40. Билет действует 45 секунд. Источник: `internal/config/realtime.go`.

Коды закрытия: 1000 - `client_closed`; 1001 - `server_shutdown` или `presence_timeout`; 1008 - другие прикладные причины, включая `authentication_expired`, `authentication_revoked`, `authentication_unavailable`, `rate_limited`, `text_messages_only`, `slow_client`, `broker_unavailable`, `membership_closed`, `state_unavailable`, `outbound_too_large`.

Переполнение приоритетной очереди закрывает соединение. При переполнении низкоприоритетной очереди могут пропускаться события реакций и чата. Сохранённые данные перечитываются через HTTP; временные реакции не восстанавливаются из истории.

4.26. Глобальный WebSocket пользователя

`GET /api/v1/ws?ticket=...` использует Envelope v1 с пустым `conferenceId`. Сервер отправляет события, клиент отвечает только служебным Pong на Ping. Любые клиентские прикладные данные прекращают чтение соединения. Аккаунт и сессия проверяются каждые 5 секунд. Начального снимка состояния нет.

В коде подтверждён 21 тип исходящих сообщений:

Типы	data	Источник
`user.presence`	Присутствие текущего пользователя: userId,online,connections	`internal/transport/websocket/user_handler.go`
`message.created`, `message.updated`, `message.deleted`	Сообщение диалога: conversationId,type (direct/group),message. При доставке добавляются notificationsEnabled,historyClearedThrough; предварительный просмотр ответа reply-preview скрывается, если он относится к ранее очищенной истории	`internal/usecase/personal/events.go`, `internal/transport/websocket/user_delivery.go`
`conversation.updated`, `conversation.pins.updated`	Изменение диалога или его закреплённых сообщений: conversationId,type	`internal/app/personal/*`, `internal/usecase/personal/assets.go`
`conversation.member.added`, `conversation.member.updated`, `conversation.member.removed`	Изменение участия в диалоге: conversationId,type,userId,role	`internal/app/personal/group_handler.go`
`conversation.read.updated`	Обновлённая отметка прочтения: conversationId,type,state	`internal/usecase/personal/events.go`
`conversation.preferences.updated`, `conversation.history.cleared`	Изменение настроек или очистка истории: conversationId,type,userId,item,historyClearedThrough. Состояние актуализируется при доставке	`internal/app/personal/direct_actions_handler.go`, `internal/transport/websocket/user_delivery.go`
`conversation.hidden`	Скрытие диалога: conversationId,type,userId,hidden:true,historyClearedThrough	Те же источники, что для изменения настроек и очистки истории
`call.updated`	Обновлённый звонок: `{call:Call}`	`internal/usecase/calls/service.go`
`notification.created`	Новое уведомление: `{notification:Notification}`	`internal/usecase/notifications/service.go`
`notification.read`	Прочитанное уведомление: `{id:UUID}`	`internal/usecase/notifications/service.go`
`folder.created`, `folder.updated`, `folder.deleted`, `folder.items.updated`	Изменение папки или её содержимого: `{folderId:UUID}`; получает только владелец папки	`internal/usecase/folders/events.go`, `internal/app/folders/handler.go`
`folder.reordered`	`{}`; получает только владелец, после чего клиент заново запрашивает порядок папок	`internal/usecase/folders/events.go`

Перед `message.*` и `conversation.*` проверяется членство; исключённому участнику допускается минимальное `conversation.member.removed`. Личные настройки, очистка истории и скрытие доставляются только их адресату. Очистка и скрытие доступны для `direct`, настройки уведомлений - также для `group`. Таблица содержит типы с отправителями в коде; внутренняя шина технически может передавать и другие доверенные типы.

4.27. Управление записью и получение файлов

Запуск и остановка записи доступны через API конференций, описанный в разделе 4.4. Record Worker получает команды через RabbitMQ и не предоставляет отдельных HTTP-маршрутов управления записью. Для просмотра и скачивания клиент получает разрешённые ссылки на файлы через API; медиаданные выдаёт объектное хранилище через прокси.

4.28. Структура и регистрация API-маршрутов

Пользовательские маршруты регистрируются в `internal/transport/http/*routes.go` и обработчиках WebSocket; внутренние маршруты SFU и Record Worker не предназначены для браузера. Общие служебные контракты нескольких процессов описаны один раз. Неявный HEAD, перенаправления завершающего слеша и дополнительные профили pprof отдельными функциями продукта не считаются.

Административные маршруты создаёт отдельный `NewAdminRouter`: **27 пар метод + путь** под `/api/v1/admin` и отдельный `/health` административного listener. Три маршрута `/directory/*` относятся к настройке LDAP и требуют ту же административную сессию. Они не регистрируются на публичном пользовательском router. Полный список и форматы приведены в 4.29-4.30.

Регистрация не гарантирует включение функции: SMTP, LDAP, административный listener и клиентская телеметрия зависят от конфигурации. Пользовательский JWT и административная cookie имеют разные области доступа. Обновлённый каталог основан на коде редакции, без обхода production-серверов.

4.29. API отдельной административной панели

Префикс всех строк таблицы - `/api/v1/admin`. Этот router доступен только через отдельный административный HTTPS-порт, обычно 8081, и внутренний listener API 8082. Публичный порт приложения закрывает этот префикс. Пользовательский Bearer, `users.is_admin` и членство LDAP не заменяют административную сессию.

Вход принимает точный настроенный Origin и `Content-Type: application/json`. Остальные операции требуют cookie `__Secure-meetspace_admin_session`. Мутации дополнительно требуют `X-CSRF-Token`, полученный из login или me. Политики и адреса описаны в главе 8. Стандартный предел тела - 16 KiB; PATCH настроек допускает 96 KiB для PEM-цепочки LDAP CA.

Метод и путь	Запрос и назначение	Ответ
`POST /auth/login`	JSON `username,password`; отдельный административный вход	200: `{administrator,csrfToken}`; Set-Cookie
`GET /auth/me`	Текущий администратор и CSRF для административной сессии	200: `{administrator,csrfToken}`
`POST /auth/logout`	Отзыв текущей сессии	204; удаление cookie
`POST /auth/password`	JSON `currentPassword,password`; смена своего пароля	204
`GET /administrators`	Серверные поиск, сортировка и пагинация	200: страница администраторов
`POST /administrators`	JSON `username,password,name,email?`; создание отдельного администратора	201: Administrator
`PATCH /administrators/:id`	Необязательные `username,name,email,status`; status=active/blocked	200: Administrator; нельзя заблокировать себя или последнего активного
`DELETE /administrators/:id`	Удаление административного аккаунта с проверкой последнего активного	204; собственное удаление запрещено
`POST /administrators/:id/password`	JSON `password,currentPassword?`; currentPassword обязателен для своего аккаунта	204
`GET /users`	Пользовательские профили и состояния доступа	200: страница пользователей
`PATCH /users/:id`	JSON `status=active/blocked`; блокировка и отзыв пользовательских сессий	200: UserView; 409 при попытке снять запрет каталога обычной разблокировкой
`GET /dashboard`	Сводные показатели платформы	200: объект сводки
`GET /conferences`	Список встреч; только просмотр метаданных	200: страница конференций
`GET /chats`	Агрегаты диалогов и сообщений без текста переписки	200: агрегаты

Метод и путь	Запрос и назначение	Ответ
`GET /recordings`	Список записей с серверными фильтрами	200: страница записей
`DELETE /recordings/:id`	Штатное удаление сохранённой записи	204; работающая запись не удаляется этим действием
`GET /files`	Количество и объём файлов по метаданным	200: агрегаты; не результат полного сканирования S3
`GET /system`	Проверки доступности компонентов	200: состояние и время проверок
`GET /settings`	Текущие группы параметров и признаки наличия секретов	200: `{items,revision}`; без открытых паролей
`PATCH /settings`	JSON `{revision,changes}`; changes содержит изменяемые поля. Пример: attachmentMaxBytes, mediaMaxPeers, mediaMaxRooms, recordingRetentionDays, smtpEnabled, emailVerificationRequired, ldapEnabled	200: `{items,revision}`; 409 при устаревшей ревизии
`GET /audit`	Неизменяемый журнал входов и административных действий	200: страница событий
`GET /errors`	Агрегированные ошибки и сводка; отдельные параметры фильтра ошибок	200: группы, следующий курсор, summary
`GET /errors/:id`	Подробности разрешённого события	200: группа ошибки; 404 при отсутствии
`POST /errors/client`	Строго ограниченная телеметрия браузера админки; административная сессия и CSRF	202: `{status:"accepted"}`
`GET /directory/status`	Статус корпоративной синхронизации	200: SyncStatus
`POST /directory/test`	JSON `{revision}` сохранённых настроек; проверка без импорта	200: результат теста первой страницы
`POST /directory/sync`	JSON `{revision}`; постановка фонового задания	200: `{status:"queued"}`; завершение проверяется по status

Обычные списки принимают `page,pageSize,q,status,sort,order,action,objectType`; page по умолчанию 1, pageSize 20, максимум 100. Допустимые поля сортировки и фильтры зависят от ресурса. Ошибки используют собственную схему фильтрации и курсор, её описание - в 8.8.

Административные DTO не оборачиваются в публичное `{status,item}`. Ошибка имеет плоский вид `{"error":"conflict","message":"..."}`. Основные коды: 400 invalid_input, 401 unauthorized, 403 forbidden, 404 not_found, 409 conflict, 429 rate_limited с Retry-After:900, 503 unavailable, 500 internal_error.

Приёмник телеметрии дополнительно проверяет размер и MIME-тип и может отвечать 413/415. При истечении cookie требуется новый вход; обновление страницы само по себе её не восстанавливает.

Источники: `internal/transport/http/admin_routes.go`, `admin_directory.go`, `admin_errors.go`, `internal/domain/admin/`, `admin/src/api.ts`.

4.30. Корпоративный вход и управление LDAP

Публичный вход LDAP использует тот же `LoginResponse`, что локальный вход: `status,accessToken,tokenType,expiresIn,user`, а постоянный refresh-секрет передаётся HttpOnly cookie. В `user.authSource` возвращается `local` или `ldap`. Корпоративный пароль не сохраняется в MeetSpace. Браузер сначала запрашивает доступные провайдеры, затем явно выбирает локальный или корпоративный способ.

Метод и путь	Доступ и запрос	Ответ / граница
`GET /api/v1/auth/providers`	Публичный, без тела	200: `{"ldap":{"enabled":true,"label":"Корпоративный вход"}}`; disabled скрывает корпоративный способ, но не локальный
`POST /api/v1/auth/ldap/login`	Same-origin JSON `{login,password}`; отдельные лимиты входа	200 LoginResponse + cookie; 401 неверные данные, 403 запрещённый аккаунт, 409 конфликт идентичности/email, 503 каталог или функция недоступны
`GET /api/v1/admin/directory/status`	Административная cookie	Состояние последнего и текущего запуска, даты, счётчики, errorCode
`POST /api/v1/admin/directory/test`	Административная cookie, Origin, CSRF; JSON `{revision}` с revision >=1	Тест сохранённой конфигурации: TLS, bind, области DN и первая страница до 500 записей. Пользователи не изменяются
`POST /api/v1/admin/directory/sync`	Та же защита; JSON `{revision}`; LDAP включён	200 queued; запускает product-worker, не возвращает готовый импорт

Сохранение LDAP-параметров выполняется общим `PATCH /api/v1/admin/settings`. Пароль bind передаётся только при его изменении. В ответе `{items,revision}` элемент с key=ldapBindPassword содержит `secret:true`, `value:null` и только признак наличия секрета `configured`. Статус не раскрывает пароль и исходное содержимое LDAP-записей. Устаревшая ревизия вызывает 409; административная валидация отвечает 400. Порядок включения, полного снимка и отзыва сессий - в главе 9.

5. Справочник базы данных

Схема соответствует 53 файлам действующих таблиц `database/migrations/*.sql` и служебному реестру мигратора. Итог: **54 таблицы, 528 полей и 9 последовательностей**, включая `release_schema_migrations`. Административные и LDAP-таблицы описаны в разделах 5.48-5.59. Расширение pgvector для работы приложения не требуется.

Для каждой таблицы приведены назначение, все поля, SQL-типы, допустимость NULL, значения по умолчанию, ограничения и индексы. Учитываются последующие изменения `ALTER TABLE`, а не только первое определение таблицы. Таблицы описаны в разделах 5.3-5.43 и 5.47-5.59; форматы JSONB - в 5.44, функции и триггеры - в 5.45, важные изменения миграций - в 5.46.

5.1. Проверка схемы базы данных и применение миграций

PostgreSQL 16 использует итоговые файлы по таблицам. Каждый файл содержит три секции: `-- migrate:structure` (таблица, последовательности и функции), `-- migrate:constraints` (ключи и индексы), `-- migrate:references` (внешние ключи, триггеры и начальные singleton-строки). Мигратор выполняет одну секцию для всех таблиц, затем следующую; так поддерживаются взаимные ссылки между диалогами и сообщениями.

Для пустой базы историческая цепочка не воспроизводится. Применяются итоговые определения, а в реестр записывается логическое имя `000050_table_baseline.up.sql` с общей SHA-256 по именам и байтам всех табличных файлов. Это имя записи реестра, отдельного файла с таким именем нет. В чистой базе без дальнейших миграций одна запись реестра является нормой.

Для существующей базы проверяются контрольные суммы неизменяемых файлов `database/migrations/legacy/`. Мигратор завершает ещё не применённые версии 1-49, сохраняет старые записи реестра и регистрирует версию 50. Итоговые CREATE TABLE и начальные настройки повторно не выполняются. После полностью применённой старой цепочки реестр содержит 49 исторических записей и одну запись перехода. Последующие изменения оформляются файлами `000051_*.up.sql` и далее.

Реализация: `internal/infrastructure/postgres/migrations.go`, `migration_baseline.go`. Весь запуск ограничен пятью минутами, `lock_timeout=15s`; advisory lock `748239105` исключает параллельное применение. Выполнение транзакционное: ошибка откатывает изменения схемы и реестра. При `AUTO_MIGRATE=false` приложение только проверяет наличие версии и контрольные суммы с тайм-аутом 15 секунд. Уже применённые файлы, включая табличную схему, изменять нельзя.

Сохранены расширения `pgcrypto` и `pg_trgm`. Новая установка не создаёт удалённые речевые таблицы. Старая установка проходит историческую миграцию 37, которая удаляет эти данные; до такого обновления нужны резервная копия и остановка прикладных процессов. Ранее установленное расширение `vector` не удаляется, если им могут пользоваться другие объекты.

Сравнение чистой табличной схемы со старой цепочкой 1-49 на изолированном PostgreSQL подтвердило 1 046 одинаковых определений: поля, значения по умолчанию, ограничения, индексы, функции, триггеры и последовательности. Проверены сохранение пользователей и настроек при переходе, повторный

запуск, обнаружение изменённых контрольных сумм и атомарный откат неудачной последующей миграции. Это проверки локального тестового стенда, а не обновление рабочих серверов.

Реестр называется `release_schema_migrations`**;** `schema_migrations` **не используется.** Файлы `*.down.sql` автоматически не выполняются. Для отката новой установки требуется согласованное восстановление резервной копии. Закрытые состояния задаются строковыми полями с `CHECK`, а не PostgreSQL ENUM.

5.2. Обозначения и связи

В описаниях полей отметка `NULL: да` означает, что поле допускает значение NULL. Знак – в колонке значения по умолчанию означает, что SQL `DEFAULT` не задан. Для автоматически нумеруемых полей приведён вызов `nextval`, а для вычисляемых столбцов, результат которых сохраняется в таблице, - `GENERATED STORED`. Тип `timestamptz` представляет момент времени с учётом часового пояса; `varchar(n)` - строку длиной до n символов, `char(n)` - строку фиксированной длины. Колонка «Назначение» поясняет, как приложение использует поле. Обязательные требования к данным задаются SQL-определениями.

`PK` - первичный ключ, однозначно определяющий строку. `UNIQUE` запрещает дубликаты значений, кроме обычного для PostgreSQL случая с `NULL`. `CHECK` проверяет допустимые значения и согласованность полей. `FK` - внешний ключ: он требует, чтобы связанная строка существовала. Для каждого FK указано поведение при удалении родительской строки (`ON DELETE`): `RESTRICT` запрещает удаление используемой строки, `NO ACTION` проверяет сохранение ссылочной целостности, `CASCADE` удаляет зависимые строки, `SET NULL` очищает ссылку. У всех перечисленных FK действует `ON UPDATE NO ACTION`; их проверка не откладывается до конца транзакции. Отложенная проверка предусмотрена отдельно для уникальности позиции папки и двух триггеров целостности.

Индексы перечислены полностью, включая индексы, автоматически созданные для `PK` и `UNIQUE`. Краткая пометка «PK» в их назначении означает: индекс обеспечивает первичный ключ, запрещает повторение его значений и поддерживает поиск по ключу. Это общее правило не повторяется у каждой таблицы. Остальные пояснения описывают поддерживаемый поиск или правило уникальности, а не гарантируют выбор индекса планировщиком. Файл `database-schema.json` не включает миграцию 000036; актуальные для зафиксированного коммита определения `users.avatar_version` и `user_avatars` приведены здесь.

«Временное право на обработку задачи» (lease; в прежних описаниях - «аренда») разрешает одному процессу выполнять задание в течение установленного срока. Токен позволяет отличить текущего обработчика от предыдущего, а срок действия права - обнаружить зависший процесс. «Поколение» (generation) обозначает версию обработки и не даёт результатам прежнего запуска заменить новые. «Дедупликация» защищает от повторного создания одного и того же события или задания. «Курсор» хранит позицию, с которой нужно продолжить чтение списка или пакетную обработку. Ни один из этих механизмов не определяет права пользователя на чтение данных.

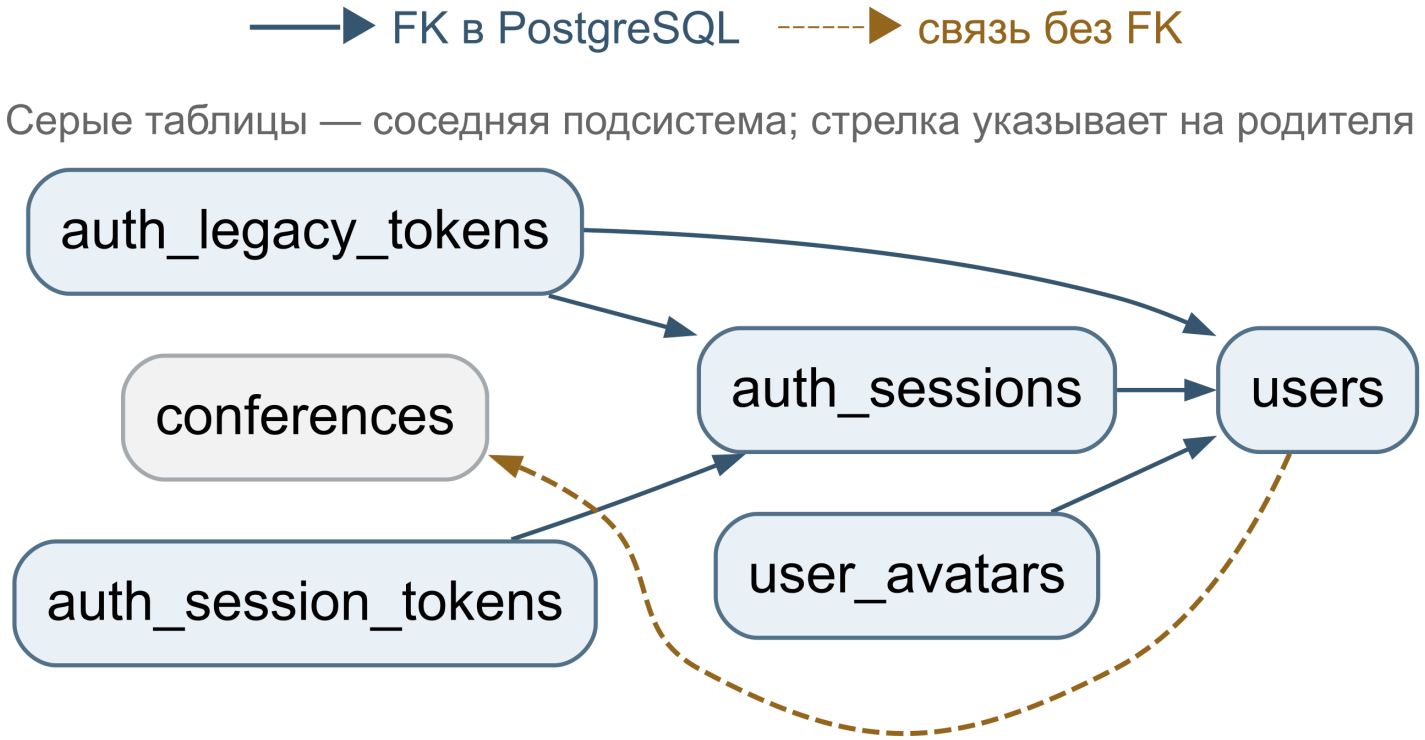
ER-схемы показывают связи между таблицами и разделены по подсистемам. Сплошная стрелка означает **внешний ключ FK** от дочерней таблицы к родительской. Пунктир означает **логическую связь, которую база не проверяет через FK**. Серые блоки - таблицы соседних подсистем. Составные ключи показаны вместе. Подробные правила приведены в словаре ниже. В схему учётных записей добавлена связь `user_avatars → users`. Схемы удалённых подсистем распознавания речи исключены.

Подсистема	Таблиц на схеме	Изображение в `docs/assets/technical-documentation/`
Учётные записи и сессии	5	`er-01-identity-overview.png`
Конференции и участники	5	`er-02-conferences-overview.png`
Запись и артефакты	5	`er-03-recording-overview.png`
Чат конференции	6	`er-04-conference-chat-overview.png`
Личные и групповые диалоги	6	`er-05-conversations-overview.png`
Личные звонки и пользовательские папки	5	`er-06-calls-folders-overview.png`
Уведомления и служебные очереди	5	`er-09-notifications-jobs-overview.png`
Внешние интеграции	5	`er-10-integrations-overview.png`

Связи `record.conference_id`, `record.requested_by`, `users.guest_conference_id`, `background_jobs.conference_id/user_id`, курсоры рассылки и `conversations.avatar_version` не имеют SQL FK. Отсутствие прямого FK на `background_jobs.conference_id` и `notification_jobs.conference_id` связано с принятым порядком блокировки записи и конференции. UUID внутри JSON и поле `entity_id`, которое может обозначать разные виды объектов, также не проверяются PostgreSQL как внешние ключи.

Внешние ключи проверяют связи с разной полнотой. Ответы на сообщения и отметки прочтения чата конференции ссылаются только на `chat_messages.id`; принадлежность сообщения нужной конференции проверяет приложение. В личных диалогах составной FK включает также `conversation_id`. Для `participant_sessions` проверяется всё сочетание `(participant_id, conference_id, user_id)`. Внешние ключи таблиц `folder_conversations` и `folder_conferences` подтверждают существование добавленного в папку ресурса, но не право владельца папки на доступ к нему. Проверка доступа остаётся задачей приложения.

Учётные записи и сессии



ER 01 - Учётные записи и сессии

5.3. users

Таблица содержит учётные записи зарегистрированных пользователей и гостей. Гостевая учётная запись действует в пределах одной конференции. Поле `avatar_version` хранит версию текущей фотографии пользователя.

Источник: `database/migrations/users.sql`.

Поля (17).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	`gen_random_uuid()`	Идентификатор строки (PK)
`email`	`varchar(254)`	нет	-	Нормализованный адрес электронной почты
`password_hash`	`text`	нет	-	Хеш Argon2id; LDAP-пароль в users не сохраняется
`display_name`	`varchar(100)`	да	-	Имя пользователя, показываемое в интерфейсе
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время последнего изменения записи
`is_admin`	`boolean`	нет	`false`	Прежнее право на операционные агрегаты /platform/summary; не даёт доступа к отдельной админке
`guest_conference_id`	`uuid`	да	-	UUID конференции, которой ограничен гостевой доступ; внешний ключ не задан
`avatar_version`	`uuid`	да	-	Версия текущей фотографии; NULL, если фотографии нет. Прямого FK к `user_avatars.version` нет
`is_blocked`	`boolean`	нет	`false`	Явная административная блокировка пользовательского аккаунта
`auth_invalid_before`	`timestamptz`	да	-	Граница отзыва ранее выданной пользовательской авторизации

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
email_verification_required	boolean	нет	false	Требование подтвердить email для локального аккаунта
email_verified_at	timestamptz	да	-	Время успешного подтверждения email
auth_source	text	нет	'local'::text	Провайдер входа: local или ldap
deleted_at	timestamptz	да	-	Логическое удаление аккаунта; пользовательские данные обрабатываются существующими механизмами
ldap_disabled	boolean	нет	false	Запрет корпоративного доступа по результатам синхронизации каталога
auth_version	bigint	нет	0	Версия состояния авторизации; проверяется при выдаче SID для защиты от параллельного изменения аккаунта

Ограничения (5).

Вид	Определение / назначение
CHECK	users_auth_source_check CHECK ((auth_source = ANY (ARRAY['local'::text, 'ldap'::text])))
CHECK	users_guest_not_admin CHECK (((guest_conference_id IS NULL) OR (is_admin = false)))
CHECK	users_normalized_email CHECK (((email)::text = lower(btrim((email)::text))))
UNIQUE	users_email_key UNIQUE (email)
PK	users_pkey PRIMARY KEY (id)

Индексы (5).

Индекс / определение	Назначение
`admin_users_registered users USING btree (created_at DESC, id) WHERE ((guest_conference_id IS NULL) AND (deleted_at IS NULL))`	Поддерживает выборку по указанным полям; WHERE ограничивает индексируемые строки.
`admin_users_search_trgm users USING gin (display_name gin_trgm_ops, email gin_trgm_ops) WHERE ((guest_conference_id IS NULL) AND (deleted_at IS NULL))`	Поддерживает выборку по указанным полям; WHERE ограничивает индексируемые строки.
`idx_users_admin_status_created users USING btree (((is_blocked OR ldap_disabled)), created_at DESC, id) WHERE (deleted_at IS NULL)`	Поддерживает выборку по указанным полям; WHERE ограничивает индексируемые строки.
`users_email_key UNIQUE users USING btree (email)`	Запрещает создавать несколько учётных записей с одним адресом электронной почты.
`users_pkey UNIQUE users USING btree (id)`	PK.

5.4. auth_sessions

Таблица хранит постоянные сеансы входа в учётную запись. Сеанс можно явно отозвать; отдельного поля со сроком его действия здесь нет.

Источники: `database/migrations/legacy/000026_persistent_auth_sessions.up.sql`.

Поля (4).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, которому принадлежит сеанс
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи
`revoked_at`	`timestamptz`	да	-	Время явного отзыва сеанса

Ограничения (2).

Вид	Определение / назначение
PK	`auth_sessions_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
FK	`auth_sessions_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`auth_sessions_pkey` `UNIQUE auth_sessions USING btree (id)`	PK.
`idx_auth_sessions_user` `auth_sessions USING btree (user_id)`	Поиск всех сеансов входа конкретного пользователя.

5.5. auth_session_tokens

Таблица связывает хеши действующих токенов с постоянными сеансами входа. Исходные секретные токены в базе не сохраняются.

Источники: `database/migrations/legacy/000026_persistent_auth_sessions.up.sql`.

Поля (2).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`token_hash`	`char(64)`	нет	-	SHA-256 аутентификационного токена; исходный токен не хранится
`session_id`	`uuid`	нет	-	Постоянный сеанс входа, которому принадлежит токен

Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
PK	`auth_session_tokens_pkey` `PRIMARY KEY (token_hash)`
FK	`auth_session_tokens_session_id_fkey` `FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES auth_sessions(id) ON DELETE CASCADE`
CHECK	`auth_session_tokens_token_hash_check` `CHECK (token_hash ~ '^[a-f0-9]{64}$')`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`auth_session_tokens_pkey` `UNIQUE auth_session_tokens USING btree (token_hash)`	PK.
`idx_auth_session_tokens_session` `auth_session_tokens USING btree (session_id)`	Поиск токенов, относящихся к одному сеансу входа.

5.6. auth_legacy_tokens

Таблица учитывает обмен прежних токенов на постоянные сеансы и отзыв доступа при выходе из учётной записи. Это позволяет согласовать одновременные запросы на обновление доступа.

Источники: `database/migrations/legacy/000026_persistent_auth_sessions.up.sql`.

Поля (4).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`token_hash`	`char(64)`	нет	-	SHA-256 аутентификационного токена; исходный токен не хранится
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, которому выдан прежний токен

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
session_id	uuid	да	-	Постоянный сеанс, созданный при обмене прежнего (legacy) токена, если обмен состоялся
revoked_at	timestamptz	да	-	Время явного отзыва прежнего токена

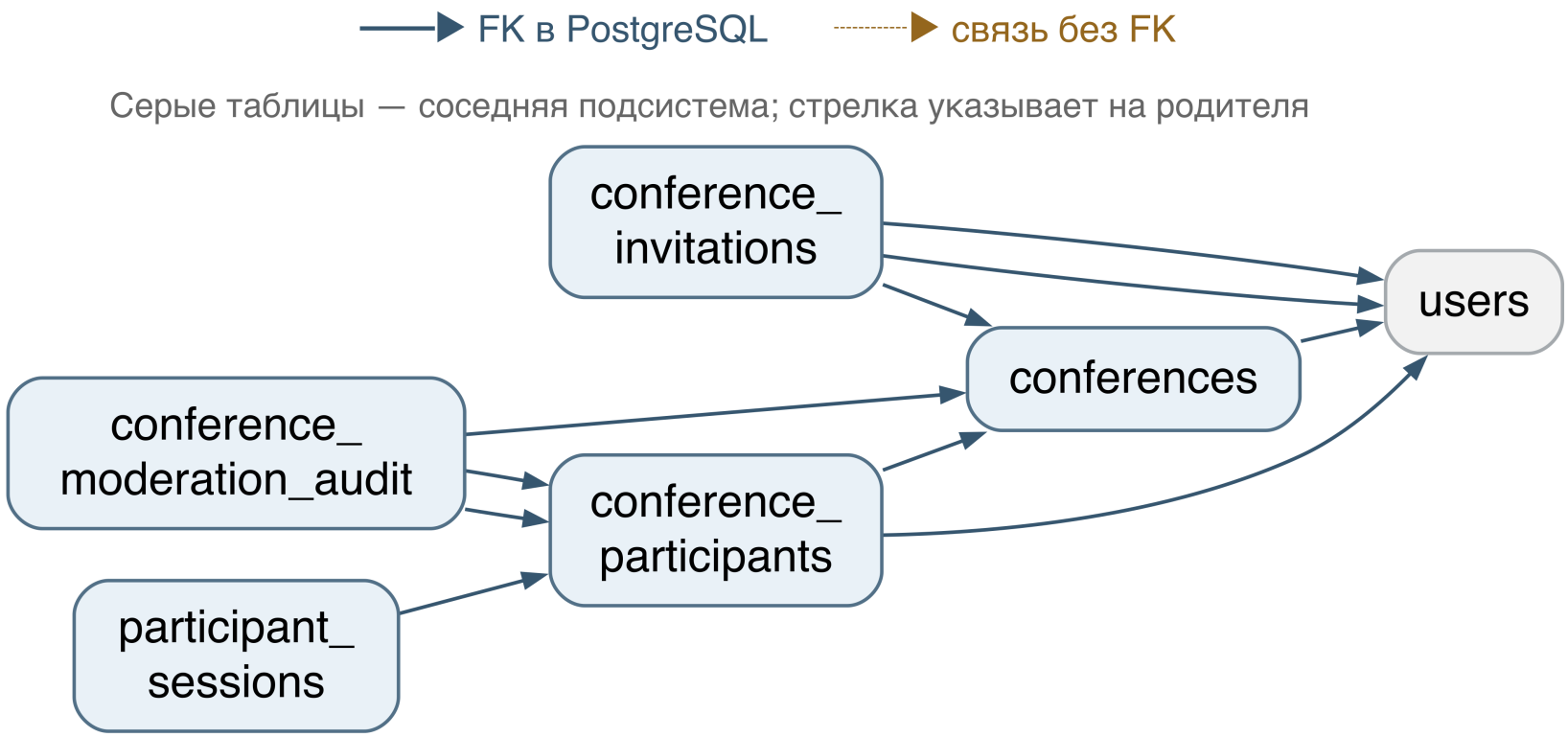
Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
PK	auth_legacy_tokens_pkey PRIMARY KEY (token_hash)
FK	auth_legacy_tokens_session_id_fkey FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES auth_sessions(id) ON DELETE CASCADE
CHECK	auth_legacy_tokens_token_hash_check CHECK (token_hash ~ '^[a-f0-9]{64}$')
FK	auth_legacy_tokens_user_id_fkey FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
auth_legacy_tokens_pkey UNIQUE auth_legacy_tokens USING btree (token_hash)	PK.

Конференции и участники



ER 02 - Конференции и участники

5.7. conferences

Таблица хранит состояние, расписание и данные для поиска конференций. Здесь же создаются служебные конференции, обеспечивающие работу личных звонков.

Источник: `database/migrations/conferences.sql`.

Поля (17).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	`gen_random_uuid()`	Идентификатор строки (PK)
`owner_id`	`uuid`	нет	-	Владелец конференции
`title`	`varchar(200)`	нет	-	Название конференции
`invite_code`	`varchar(32)`	нет	-	Уникальный код ссылки-приглашения
`status`	`varchar(16)`	нет	`'created'::character varying`	Текущее состояние конференции
`started_at`	`timestamptz`	да	-	Время фактического начала конференции
`finished_at`	`timestamptz`	да	-	Время завершения или отмены конференции
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время последнего изменения записи
`waiting_room_enabled`	`boolean`	нет	`false`	Включена комната ожидания
`scheduled_at`	`timestamptz`	да	-	Запланированное время начала конференции
`planned_duration_min`	`integer`	да	-	Планируемая длительность конференции, минуты
`integration_version`	`bigint`	нет	`1`	Версия данных конференции для синхронизации
`integration_version_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время последнего изменения версии интеграции

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
search_vector	tsvector	да	GENERATED ALWAYS AS (to_tsvector('simple'::regconfig, (title)::text)) STORED	Автоматически вычисляемое и сохраняемое представление названия для полнотекстового поиска
chat_description	varchar(1000)	нет	''::character varying	Описание чата конференции
kind	text	нет	'meeting'::text	Вид конференции: встреча meeting или личный звонок direct_call

Ограничения (9).

Вид	Определение / назначение
CHECK	conferences_invite_code_format CHECK (((invite_code)::text ~ '^[A-Za-z0-9_-]{32}$'::text))
CHECK	conferences_kind_check CHECK ((kind = ANY (ARRAY['meeting'::text, 'direct_call'::text])))
CHECK	conferences_lifecycle_check CHECK (((((status)::text = 'created'::text) AND (started_at IS NULL) AND (finished_at IS NULL)) OR (((status)::text = 'scheduled'::text) AND (scheduled_at IS NOT NULL) AND (started_at IS NULL) AND (finished_at IS NULL)) OR (((status)::text = 'active'::text) AND (started_at IS NOT NULL) AND (finished_at IS NULL)) OR (((status)::text = 'finished'::text) AND (started_at IS NOT NULL) AND (finished_at IS NOT NULL)) OR (((status)::text = 'cancelled'::text) AND (started_at IS NULL) AND (finished_at IS NOT NULL))))
CHECK	conferences_planned_duration_check CHECK (((planned_duration_min IS NULL) OR ((scheduled_at IS NOT NULL) AND ((planned_duration_min >= 1) AND (planned_duration_min <= 1440)))))
CHECK	conferences_status_check CHECK ((status IN ('created', 'scheduled', 'active', 'finished', 'cancelled')))
CHECK	conferences_title_not_empty CHECK ((length(btrim((title)::text)) > 0))

Вид	Определение / назначение
UNIQUE	`conferences_invite_code_key UNIQUE (invite_code)`
PK	`conferences_pkey PRIMARY KEY (id)`
FK	`conferences_owner_id_fkey FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (7).

Индекс / определение	Назначение
`admin_conferences_created conferences USING btree (created_at DESC, id) WHERE (kind = 'meeting'::text)`	Поддерживает выборку по указанным полям; WHERE ограничивает индексируемые строки.
`idx_conferences_owner_created conferences USING btree (owner_id, created_at DESC)`	Список конференций владельца, начиная с созданных последними.
`idx_conferences_scheduled conferences USING btree (scheduled_at, id) WHERE ((status)::text = 'scheduled'::text)`	Выборка запланированных конференций по времени начала и идентификатору.
`idx_conferences_search conferences USING gin (search_vector)`	Полнотекстовый поиск по названиям конференций.
`idx_conferences_timeline conferences USING btree (COALESCE(finished_at, scheduled_at, created_at) DESC, id DESC)`	Постраничная история конференций: COALESCE(finished_at, scheduled_at, created_at) задаёт дату, а идентификатор уточняет порядок при совпадении дат.
`conferences_invite_code_key UNIQUE conferences USING btree (invite_code)`	Гарантирует уникальность кода приглашения.
`conferences_pkey UNIQUE conferences USING btree (id)`	PK.

5.8. conference_participants

Таблица описывает участие в конференции: роль и состояние участника, решение о допуске, состояние микрофона, камеры и демонстрации экрана, а также ограничения модератора.

Источники: `database/migrations/legacy/000008_create_conference_participants_table.up.sql`, `database/migrations/legacy/000009_create_participant_sessions_table.up.sql`, `database/migrations/legacy/000010_conference_recording_control.up.sql`, `database/migrations/legacy/000012_conference_admission_history.up.sql`, `database/migrations/legacy/000014_notifications.up.sql`.

Поля (20).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	`gen_random_uuid()`	Идентификатор строки (PK)
`conference_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор конференции
`user_id`	`uuid`	да	-	Учётная запись участника, если она указана
`display_name`	`varchar(100)`	нет	-	Имя участника, сохранённое в истории конференции
`role`	`varchar(16)`	нет	-	Роль участника
`status`	`varchar(16)`	нет	`'left'`	Текущее состояние участия в конференции
`joined_at`	`timestamptz`	да	-	Время входа участника в конференцию
`left_at`	`timestamptz`	да	-	Время выхода участника из конференции
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время последнего изменения записи
`microphone_enabled`	`boolean`	нет	`false`	Микрофон участника сейчас включён
`camera_enabled`	`boolean`	нет	`false`	Камера участника сейчас включена
`screen_sharing`	`boolean`	нет	`false`	Текущее состояние демонстрации экрана

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
microphone_blocked	boolean	нет	false	Микрофон заблокирован модератором
camera_blocked	boolean	нет	false	Камера заблокирована модератором
screen_blocked	boolean	нет	false	Демонстрация экрана заблокирована модератором
media_policy_version	bigint	нет	1	Версия правил модерации медиа
admission_state	varchar(16)	нет	'admitted'	Состояние допуска участника
admission_decided_at	timestamptz	да	-	Момент решения о допуске
admission_version	bigint	нет	1	Возрастающий номер версии решения о допуске

Ограничения (10).

Вид	Определение / назначение
CHECK	conference_participants_admission_check CHECK ((admission_state IN ('waiting', 'admitted', 'rejected', 'kicked')) AND admission_version > 0 AND (status <> 'joined' OR admission_state = 'admitted') AND (status <> 'waiting' OR admission_state = 'waiting') AND (status <> 'rejected' OR admission_state = 'rejected') AND (status <> 'kicked' OR admission_state = 'kicked'))
FK	conference_participants_conference_id_fkey FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE RESTRICT
CHECK	conference_participants_identity_check CHECK (user_id IS NULL AND role = 'guest' OR user_id IS NOT NULL AND (role IN ('owner', 'co_host', 'participant')))
CHECK	conference_participants_joined_check CHECK (status <> 'joined' OR joined_at IS NOT NULL AND left_at IS NULL)
CHECK	conference_participants_left_check CHECK (left_at IS NULL OR joined_at IS NOT NULL AND left_at >= joined_at)

Вид	Определение / назначение
UNIQUE	`conference_participants_membership_unique` `UNIQUE (conference_id, user_id)`
PK	`conference_participants_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
CHECK	`conference_participants_role_check` `CHECK (role IN ('owner', 'co_host', 'participant', 'guest'))`
CHECK	`conference_participants_status_check` `CHECK (status IN ('joined', 'left', 'waiting', 'rejected', 'kicked'))`
FK	`conference_participants_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (11).

Индекс / определение	Назначение
`conference_participants_membership_unique` `UNIQUE conference_participants USING btree (conference_id, user_id)`	Не допускает повторной записи одного пользователя в одной конференции.
`conference_participants_pkey` `UNIQUE conference_participants USING btree (id)`	PK.
`idx_conference_participants_conference` `conference_participants USING btree (conference_id)`	Выборка участников конференции.
`idx_conference_participants_single_owner` `UNIQUE conference_participants USING btree (conference_id) WHERE ((role) = 'owner')`	Не более одного владельца среди участников конференции.
`idx_conference_participants_user` `conference_participants USING btree (user_id)`	Поиск конференций, в которых числится пользователь.
`idx_participant_session_identity` `UNIQUE conference_participants USING btree (id, conference_id, user_id)`	Задаёт уникальное сочетание участника, конференции и пользователя, на которое ссылается составной FK сеанса подключения.

Индекс / определение	Назначение
`idx_participants_admission_decisions conference_participants USING btree (admission_decided_at, id) WHERE (admission_decided_at IS NOT NULL)`	Выборка принятых решений о допуске по времени решения и идентификатору участника.
`idx_participants_history conference_participants USING btree (conference_id, created_at, id)`	История участников конференции в порядке создания записей.
`idx_participants_notification_fanout conference_participants USING btree (conference_id, id) WHERE ((user_id IS NOT NULL) AND ((admission_state) = 'admitted') AND ((status) = ANY ((ARRAY['joined', 'left']))))`	Пакетный обход получателей уведомлений: пользователей, допущенных к конференции и находящихся в состоянии joined или left.
`idx_participants_user_admission conference_participants USING btree (user_id, admission_state, conference_id)`	Поиск конференций пользователя с учётом состояния допуска.
`idx_participants_waiting conference_participants USING btree (conference_id, created_at, id) WHERE (((admission_state) = 'waiting') AND ((status) = 'waiting'))`	Очередь участников, ожидающих допуска в конференцию, в порядке создания записей.

5.9. participant_sessions

Каждая строка описывает отдельное подключение участника к конференции. Таблица сохраняет историю подключений и состояние микрофона, камеры и демонстрации экрана для каждого из них.

Источники: `database/migrations/legacy/000009_create_participant_sessions_table.up.sql`, `database/migrations/legacy/000011_participant_session_media.up.sql`.

Поля (13).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`conference_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор конференции
`participant_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор участника конференции

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
user_id	uuid	нет	-	Пользователь, открывший подключение
connection_id	uuid	нет	-	Уникальный UUID подключения клиента
status	varchar(16)	нет	-	Состояние подключения
connected_at	timestamptz	нет	-	Время начала подключения
disconnected_at	timestamptz	да	-	Время завершения подключения
last_seen_at	timestamptz	нет	-	Время последнего подтверждения активности подключения
media_sequence	bigint	нет	0	Возрастающий номер обновления состояния микрофона, камеры и экрана на клиенте
microphone_enabled	boolean	нет	false	Микрофон в этом подключении включён
camera_enabled	boolean	нет	false	Камера в этом подключении включена
screen_sharing	boolean	нет	false	Текущее состояние демонстрации экрана

Ограничения (6).

Вид	Определение / назначение
UNIQUE	participant_sessions_connection_id_key UNIQUE (connection_id)
CHECK	participant_sessions_dates CHECK (last_seen_at >= connected_at AND (status = 'connected' AND disconnected_at IS NULL OR status = 'disconnected' AND disconnected_at IS NOT NULL AND disconnected_at >= last_seen_at))
FK	participant_sessions_identity_fk FOREIGN KEY (participant_id, conference_id, user_id) REFERENCES conference_participants(id, conference_id, user_id) ON DELETE CASCADE

Вид	Определение / назначение
CHECK	`participant_sessions_media_sequence_check CHECK (media_sequence >= 0 AND media_sequence <= '9007199254740991'::bigint)`
PK	`participant_sessions_pkey PRIMARY KEY (id)`
CHECK	`participant_sessions_status CHECK (status IN ('connected', 'disconnected'))`

Индексы (4).

Индекс / определение	Назначение
`idx_participant_sessions_connected participant_sessions USING btree (connected_at) WHERE ((status) = 'connected')`	Выборка действующих подключений по времени их открытия.
`idx_participant_sessions_member participant_sessions USING btree (participant_id, connected_at DESC)`	История подключений участника, начиная с самых новых.
`participant_sessions_connection_id_key UNIQUE participant_sessions USING btree (connection_id)`	Не допускает повторной регистрации одного подключения.
`participant_sessions_pkey UNIQUE participant_sessions USING btree (id)`	PK.

5.10. conference_moderation_audit

Журнал сохраняет действия модераторов: кто выполнил действие, к какому участнику оно относилось и какие параметры были изменены.

Источники: `database/migrations/legacy/000010_conference_recording_control.up.sql`.

Поля (8).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
id	bigint	нет	nextval('conference_moderation_audit_id_seq'::regclass)	Идентификатор строки (PK)
conference_id	uuid	нет	-	Идентификатор конференции
actor_id	uuid	нет	-	Участник, выполнивший модерацию
participant_id	uuid	нет	-	Участник, к которому применено действие модератора
action	varchar(16)	нет	-	Действие модератора
blocked	boolean	да	-	Состояние блокировки микрофона, камеры или экрана после действия
role	varchar(16)	да	-	Роль участника, указанная в действии модератора
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания записи

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
FK	conference_moderation_audit_actor_id_fkey FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES conference_participants(id) ON DELETE NO ACTION
FK	conference_moderation_audit_conference_id_fkey FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE CASCADE
FK	conference_moderation_audit_participant_id_fkey FOREIGN KEY (participant_id) REFERENCES conference_participants(id) ON DELETE NO ACTION
PK	conference_moderation_audit_pkey PRIMARY KEY (id)

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
`conference_moderation_audit_pkey` `UNIQUE conference_moderation_audit USING btree (id)`	PK.

5.11. conference_invitations

Таблица хранит приглашения, отправляемые по электронной почте: адрес получателя, связанную учётную запись и состояние отправки.

Источники: `database/migrations/legacy/000025_meeting_invitations.up.sql`.

Поля (9).

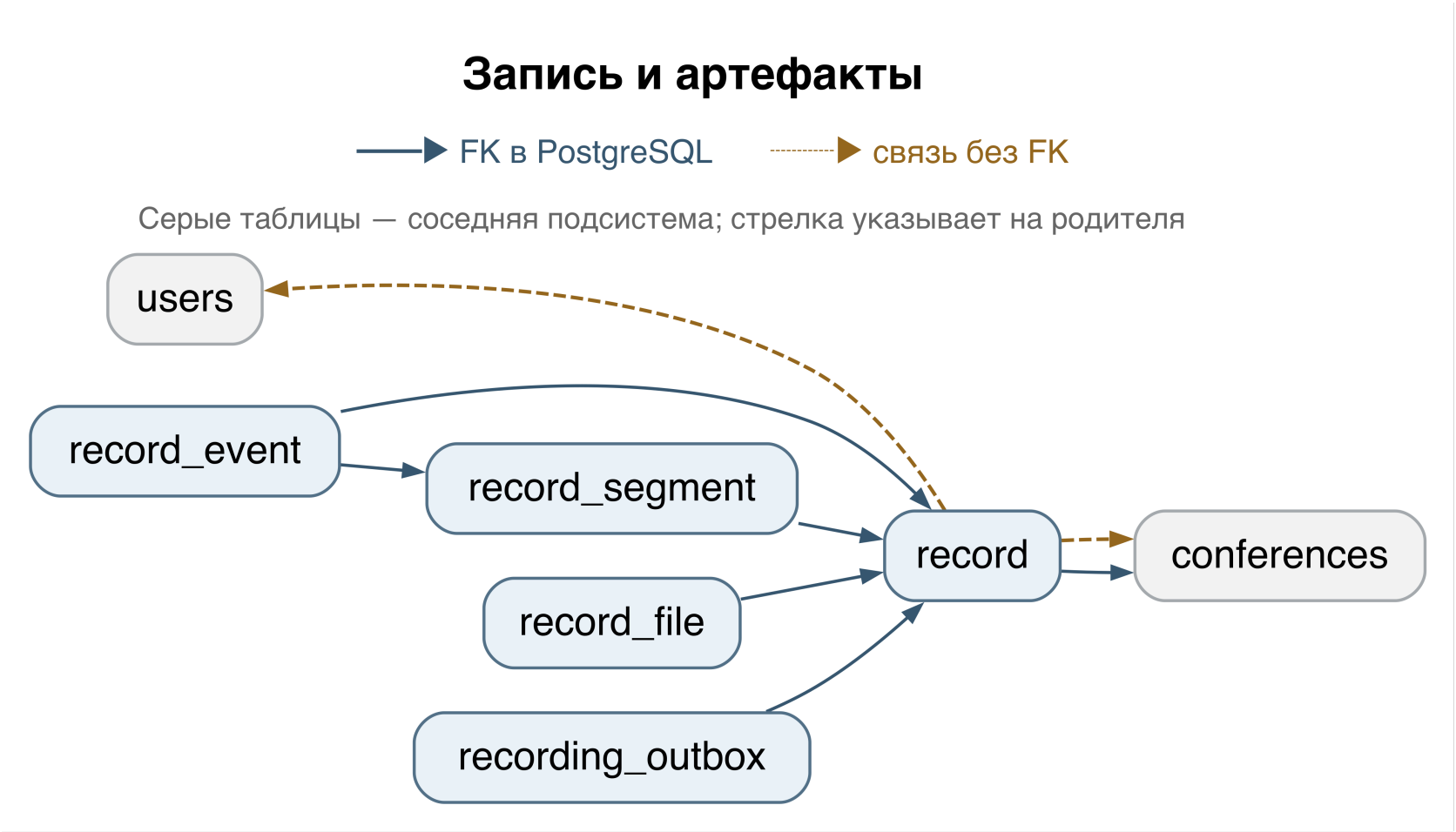
Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	`gen_random_uuid()`	Идентификатор строки (PK)
`conference_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор конференции
`requested_by`	`uuid`	нет	-	Пользователь, запросивший отправку приглашения
`email`	`varchar(254)`	нет	-	Нормализованный адрес электронной почты получателя
`user_id`	`uuid`	да	-	Учётная запись получателя, если она определена
`status`	`varchar(16)`	нет	`'queued'`	Состояние отправки приглашения
`error_code`	`varchar(64)`	нет	`''`	Безопасный машинный код ошибки
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи
`sent_at`	`timestamptz`	да	-	Момент отправки приглашения

Ограничения (7).

Вид	Определение / назначение
UNIQUE	`conference_invitations_conference_id_email_key` `UNIQUE (conference_id, email)`
FK	`conference_invitations_conference_id_fkey` `FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE RESTRICT`
CHECK	`conference_invitations_email_check` `CHECK (email = lower(btrim(email)))`
PK	`conference_invitations_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
FK	`conference_invitations_requested_by_fkey` `FOREIGN KEY (requested_by) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`
CHECK	`conference_invitations_status_check` `CHECK (status IN ('queued', 'sent', 'failed', 'skipped'))`
FK	`conference_invitations_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (3).

Индекс / определение	Назначение
`conference_invitations_conference_id_email_key` `UNIQUE conference_invitations USING btree (conference_id, email)`	Не допускает повторного приглашения одного адреса в ту же конференцию.
`conference_invitations_pkey` `UNIQUE conference_invitations USING btree (id)`	PK.
`idx_conference_invitations_user` `conference_invitations USING btree (conference_id, user_id)`	Поиск приглашения пользователя в конкретную конференцию.



ER 03 - Запись и артефакты

5.12. record

Таблица хранит настройки и состояние записи, а также временное право сервиса записи (RecordWorker) на её обработку. Внутренний числовой id и публичный UUID - разные ключи.

Источник: `database/migrations/record.sql`.

Поля (40).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`bigint`	нет	-	Внутренний последовательный PK записи; отличается от публичного uuid
`uuid`	`uuid`	нет	`gen_random_uuid()`	Публичный UUID сущности
`conference_id`	`uuid`	нет	-	UUID конференции источника; прямого FK нет, platform_conference_id обеспечивает платформенную связь
`requested_by`	`uuid`	да	-	UUID инициатора записи, без FK
`source_type`	`varchar(32)`	нет	-	Тип источника записи
`source_session_id`	`varchar(128)`	да	-	Внешний идентификатор сессии источника записи
`transport_type`	`varchar(32)`	нет	-	Транспорт входящего медиапотока
`status`	`varchar(32)`	нет	-	Текущее состояние записи
`requested_quality`	`varchar(16)`	да	-	Запрошенный профиль разрешения
`effective_quality`	`varchar(16)`	да	-	Фактически использованный профиль разрешения
`quality_mode`	`varchar(16)`	нет	-	Ручной или автоматический выбор качества
`min_quality`	`varchar(16)`	да	-	Минимально допустимый профиль разрешения
`layout`	`varchar(32)`	да	-	Композиция видео

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
audio_mode	varchar(32)	да	-	Режим сведения аудио
width	smallint	да	-	Ширина видео, пиксели
height	smallint	да	-	Высота видео, пиксели
fps	smallint	да	-	Частота кадров в секунду
segment_duration_sec	smallint	да	-	Длительность сегмента записи, секунды
reconnect_grace_sec	smallint	нет	10	Ожидание переподключения источника, секунды
need_preview	boolean	нет	true	Нужно создать изображение предпросмотра
storage_bucket	varchar(128)	да	-	Бакет объектного хранилища для итогового файла записи
storage_object_key	text	да	-	Ключ итогового файла записи
preview_object_key	text	да	-	Ключ изображения предпросмотра в объектном хранилище
duration_sec	integer	да	-	Длительность в секундах
size_bytes	bigint	да	-	Размер файла в байтах
started_at	timestamptz	да	-	Время начала записи
stopped_at	timestamptz	да	-	Время запроса остановки записи; обработка и сохранение файла могут закончиться позже
ended_at	timestamptz	да	-	Время окончательного завершения записи
ended_reason	varchar(64)	да	-	Код причины завершения записи
error_message	text	да	-	Текст ошибки
metadata_json	jsonb	да	-	Дополнительные JSON-метаданные; контракт приведён отдельно

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания записи
updated_at	timestamptz	нет	now()	Время последнего изменения записи
deleted_at	timestamptz	да	-	Время пометки записи как удалённой, без физического удаления строки
worker_id	varchar(128)	да	-	Идентификатор экземпляра сервиса записи (RecordWorker)
mode	varchar(24)	нет	'legacy'::character varying	Стратегия записи
platform_conference_id	uuid	да	-	Подтверждённая FK-связь записи с конференцией MeetSpace
recorder_token	uuid	да	-	Токен, подтверждающий право текущего обработчика работать с записью
recorder_lease_until	timestamptz	да	-	Момент истечения исключительного права сервиса записи (RecordWorker) на обработку
media_started_at	timestamptz	да	-	Начало общей временной шкалы фактических медиаданных

Ограничения (11).

Вид	Определение / назначение
CHECK	record_audio_mode_check CHECK (((audio_mode IS NULL) OR (audio_mode IN ('mixed', 'separate'))))
CHECK	record_composite_conference_check CHECK (((((mode)::text = 'legacy'::text) AND (platform_conference_id IS NULL)) OR ((mode IN ('composite', 'audio_only', 'individual_tracks', 'screen_focus')) AND (platform_conference_id IS NOT NULL) AND (platform_conference_id = conference_id))))

Вид	Определение / назначение
CHECK	`record_effective_quality_check` `CHECK (((effective_quality IS NULL) OR (effective_quality IN ('1080p', '720p', '480p', '360p'))))`
CHECK	`record_layout_check` `CHECK (((layout IS NULL) OR (layout IN ('speaker', 'grid', 'screen_share'))))`
CHECK	`record_min_quality_check` `CHECK (((min_quality IS NULL) OR (min_quality IN ('1080p', '720p', '480p', '360p'))))`
CHECK	`record_quality_mode_check` `CHECK ((quality_mode IN ('manual', 'auto')))`
CHECK	`record_requested_quality_check` `CHECK (((requested_quality IS NULL) OR (requested_quality IN ('1080p', '720p', '480p', '360p'))))`
CHECK	`record_status_check` `CHECK ((status IN ('starting', 'recording', 'degraded', 'stopping', 'finalizing', 'uploading', 'ready', 'partial_ready', 'failed', 'cancelled')))`
PK	`record_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
UNIQUE	`record_uuid_key` `UNIQUE (uuid)`
FK	`record_platform_conference_id_fkey` `FOREIGN KEY (platform_conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (14).

Индекс / определение	Назначение
`admin_record_created record USING btree (created_at DESC, id) WHERE (deleted_at IS NULL)`	Поддерживает выборку по указанным полям; WHERE ограничивает индексируемые строки.
`idx_record_conference_id record USING btree (conference_id)`	Поиск записей, относящихся к конференции.
`idx_record_conference_status record USING btree (conference_id, status)`	Выборка записей конференции в заданном состоянии.
`idx_record_created_at record USING btree (created_at)`	Выборка записей по времени создания.
`idx_record_ended_at record USING btree (ended_at)`	Выборка записей по времени окончательного завершения.
`idx_record_failed_recent record USING btree (updated_at DESC) WHERE (((status)::text = 'failed'::text) AND (platform_conference_id IS NOT NULL) AND (deleted_at IS NULL))`	Недавно изменённые неудачные платформенные записи, не помеченные как удалённые.
`idx_record_notifications record USING btree (platform_conference_id, uuid) WHERE (((mode)::text = 'composite'::text) AND (status IN ('ready', 'partial_ready')))`	Выборка записей composite в состояниях ready и partial_ready по конференции и публичному UUID для уведомлений.
`idx_record_one_active_composite UNIQUE record USING btree (platform_conference_id) WHERE (((mode)::text = 'composite'::text) AND (status IN ('starting', 'recording', 'degraded', 'stopping', 'finalizing', 'uploading')))`	Не допускает более одной активной записи composite на конференцию; индекс сохранён после 000018.
`idx_record_one_active_conference UNIQUE record USING btree (platform_conference_id) WHERE ((mode IN ('composite', 'audio_only', 'individual_tracks', 'screen_focus')) AND (status IN ('starting', 'recording', 'degraded', 'stopping', 'finalizing', 'uploading')))`	Не более одной активной платформенной записи любого из четырёх режимов на конференцию.

Индекс / определение	Назначение
`idx_record_platform_page record USING btree (platform_conference_id, created_at DESC, id DESC) WHERE ((deleted_at IS NULL) AND (mode IN ('composite', 'audio_only', 'individual_tracks', 'screen_focus')))`	Постраничная выдача записей одной платформенной конференции: только неудалённые записи четырёх указанных режимов, начиная с самых новых.
`idx_record_status record USING btree (status)`	Выборка записей по текущему состоянию.
`idx_record_worker_id record USING btree (worker_id)`	Поиск записей, назначенных конкретному экземпляру сервиса записи.
`record_pkey UNIQUE record USING btree (id)`	PK.
`record_uuid_key UNIQUE record USING btree (uuid)`	Гарантирует уникальность публичного UUID записи.

Оба уникальных индекса активных записей - `idx_record_one_active_composite` и `idx_record_one_active_conference` - остаются в схеме: миграция 000018 добавляет общий индекс, но не удаляет прежний. Поля качества и геометрии видео, source_session_id и deleted_at определены в SQL, даже если текущая Go-модель их не перечисляет.

5.13. record_segment

Таблица содержит сведения о сегментах записи конференции, включая их последовательность, состояние обработки, расположение временных файлов и данные о файлах, загруженных в хранилище.

Источники: `database/migrations/legacy/000002_create_record_segment_table.up.sql`.

Поля (21).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`bigint`	нет	`nextval('record_segment_id_seq'::regclass)`	Идентификатор строки (PK)
`record_id`	`bigint`	нет	-	Идентификатор родительской записи

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
uuid	uuid	нет	gen_random_uuid()	Публичный UUID сущности
seq_no	integer	нет	-	Порядковый номер сегмента записи
status	varchar(32)	нет	-	Текущее состояние сегмента записи
local_path	text	да	-	Путь к временному файлу сегмента на локальном диске
object_key	text	да	-	Ключ приватного объекта в хранилище
file_name	varchar(255)	да	-	Имя файла
mime_type	varchar(100)	да	-	MIME-тип файла
started_at	timestamptz	да	-	Время начала сегмента
ended_at	timestamptz	да	-	Время окончания сегмента
duration_ms	integer	да	-	Длительность в миллисекундах
size_bytes	bigint	да	-	Размер файла в байтах
checksum_sha256	varchar(64)	да	-	SHA-256 файла
effective_quality	varchar(16)	да	-	Фактически использованный профиль разрешения
width	smallint	да	-	Ширина видео, пиксели
height	smallint	да	-	Высота видео, пиксели
fps	smallint	да	-	Частота кадров в секунду
error_message	text	да	-	Текст ошибки
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания записи
updated_at	timestamptz	нет	now()	Время последнего изменения записи

Ограничения (6).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`record_segment_effective_quality_check` `CHECK (effective_quality IS NULL OR (effective_quality IN ('1080p', '720p', '480p', '360p')))`
PK	`record_segment_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
FK	`record_segment_record_id_fkey` `FOREIGN KEY (record_id) REFERENCES record(id) ON DELETE CASCADE`
UNIQUE	`record_segment_record_seq_unique` `UNIQUE (record_id, seq_no)`
CHECK	`record_segment_status_check` `CHECK (status IN ('writing', 'closed', 'uploaded', 'failed', 'skipped'))`
UNIQUE	`record_segment_uuid_key` `UNIQUE (uuid)`

Индексы (8).

Индекс / определение	Назначение
`idx_record_segment_created_at` `record_segment USING btree (created_at)`	Выборка сегментов по времени создания.
`idx_record_segment_record_id` `record_segment USING btree (record_id)`	Поиск всех сегментов одной записи.
`idx_record_segment_record_status` `record_segment USING btree (record_id, status)`	Выборка сегментов записи в заданном состоянии.
`idx_record_segment_status` `record_segment USING btree (status)`	Поиск сегментов по состоянию обработки.

Индекс / определение	Назначение
`idx_record_segment_updated_at record_segment USING btree (updated_at)`	Выборка сегментов по времени последнего изменения.
`record_segment_pkey UNIQUE record_segment USING btree (id)`	PK.
`record_segment_record_seq_unique UNIQUE record_segment USING btree (record_id, seq_no)`	Не допускает одинаковых порядковых номеров сегментов внутри записи.
`record_segment_uuid_key UNIQUE record_segment USING btree (uuid)`	Гарантирует уникальность публичного UUID сегмента.

5.14. record_file

Таблица хранит информацию об итоговых и вспомогательных файлах записи конференции, включая их расположение в S3 хранилище, типы, размеры и дополнительные метаданные.

Источники: `database/migrations/legacy/000003_create_record_file_table.up.sql`, `database/migrations/legacy/000018_recording_modes.up.sql`.

Поля (16).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`bigint`	нет	`nextval('record_file_id_seq'::regclass)`	Идентификатор строки (PK)
`record_id`	`bigint`	нет	-	Идентификатор родительской записи
`uuid`	`uuid`	нет	`gen_random_uuid()`	Публичный UUID сущности
`file_type`	`varchar(32)`	нет	-	Вид итогового или вспомогательного файла записи
`bucket`	`varchar(128)`	нет	-	Имя бакета объектного хранилища
`object_key`	`text`	нет	-	Ключ приватного объекта в хранилище
`file_name`	`varchar(255)`	да	-	Имя файла

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
mime_type	varchar(100)	нет	-	MIME-тип файла
size_bytes	bigint	да	-	Размер файла в байтах
duration_sec	integer	да	-	Длительность в секундах
checksum_sha256	varchar(64)	да	-	SHA-256 файла
is_primary	boolean	нет	false	Файл выбран основным результатом записи
is_public	boolean	нет	false	Сохранённый признак публичности; доступ к приватным файлам приложение выдаёт после проверки прав
metadata_json	jsonb	да	-	Дополнительные JSON-метаданные; контракт приведён отдельно
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания записи
updated_at	timestamptz	нет	now()	Время последнего изменения записи

Ограничения (5).

Вид	Определение / назначение
UNIQUE	record_file_bucket_object_unique UNIQUE (bucket, object_key)
PK	record_file_pkey PRIMARY KEY (id)
FK	record_file_record_id_fkey FOREIGN KEY (record_id) REFERENCES record(id) ON DELETE CASCADE
CHECK	record_file_type_check CHECK (file_type IN ('final_mp4', 'preview_jpg', 'debug_log', 'final_audio', 'tracks_archive'))

Вид	Определение / назначение
UNIQUE	`record_file_uuid_key UNIQUE (uuid)`

Индексы (7).

Индекс / определение	Назначение
`idx_record_file_is_primary record_file USING btree (is_primary)`	Выборка файлов по признаку основного результата.
`idx_record_file_primary_unique UNIQUE record_file USING btree (record_id) WHERE (is_primary = true)`	Не более одного основного итогового файла на запись.
`idx_record_file_record_id record_file USING btree (record_id)`	Поиск всех файлов одной записи.
`idx_record_file_record_type record_file USING btree (record_id, file_type)`	Поиск файлов нужного типа для одной записи.
`record_file_bucket_object_unique UNIQUE record_file USING btree (bucket, object_key)`	Не допускает повторного описания одного объекта в том же бакете.
`record_file_pkey UNIQUE record_file USING btree (id)`	PK.
`record_file_uuid_key UNIQUE record_file USING btree (uuid)`	Гарантирует уникальность публичного UUID файла.

5.15. record_event

Журнал диагностических событий записи. Каждое событие связано с записью и при необходимости - с отдельным сегментом.

Источники: `database/migrations/legacy/000004_create_record_event_table.up.sql`.

Поля (11).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
id	bigint	нет	nextval('record_event_id_seq'::regclass)	Идентификатор строки (PK)
record_id	bigint	нет	-	Идентификатор родительской записи
segment_id	bigint	да	-	Необязательная связь с record_segment.id
event_type	varchar(64)	нет	-	Тип события
event_source	varchar(32)	нет	-	Источник события
severity	varchar(16)	нет	'info'	Уровень важности диагностического события
message	text	да	-	Диагностическое сообщение
payload_json	jsonb	да	-	Дополнительная диагностика события в JSON
correlation_id	varchar(128)	да	-	Общий идентификатор для сопоставления связанных диагностических событий
worker_id	varchar(128)	да	-	Идентификатор экземпляра сервиса записи (RecordWorker)
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания записи

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
PK	record_event_pkey PRIMARY KEY (id)
FK	record_event_record_id_fkey FOREIGN KEY (record_id) REFERENCES record(id) ON DELETE CASCADE

Вид	Определение / назначение
FK	`record_event_segment_id_fkey` `FOREIGN KEY (segment_id) REFERENCES record_segment(id) ON DELETE SET NULL`
CHECK	`record_event_severity_check` `CHECK (severity IN ('info', 'warning', 'error'))`

Индексы (6).

Индекс / определение	Назначение
`idx_record_event_correlation_id` `record_event USING btree (correlation_id)`	Поиск связанных событий по идентификатору корреляции.
`idx_record_event_event_type` `record_event USING btree (event_type)`	Выборка диагностических событий нужного типа.
`idx_record_event_payload_json` `record_event USING gin (payload_json)`	Поиск по содержимому диагностических данных JSON.
`idx_record_event_record_created_at` `record_event USING btree (record_id, created_at)`	Хронологический журнал событий одной записи.
`idx_record_event_severity` `record_event USING btree (severity)`	Выборка событий по уровню важности.
`record_event_pkey` `UNIQUE record_event USING btree (id)`	PK.

5.16. recording_outbox

Таблица реализует механизм Outbox для команд record.start/record.stop, отправляемых брокеру сообщений RabbitMQ. Команда сохраняется в той же транзакции, что и изменение записи, а затем публикуется в брокере.

Источники: `database/migrations/legacy/000010_conference_recording_control.up.sql`.

Поля (8).

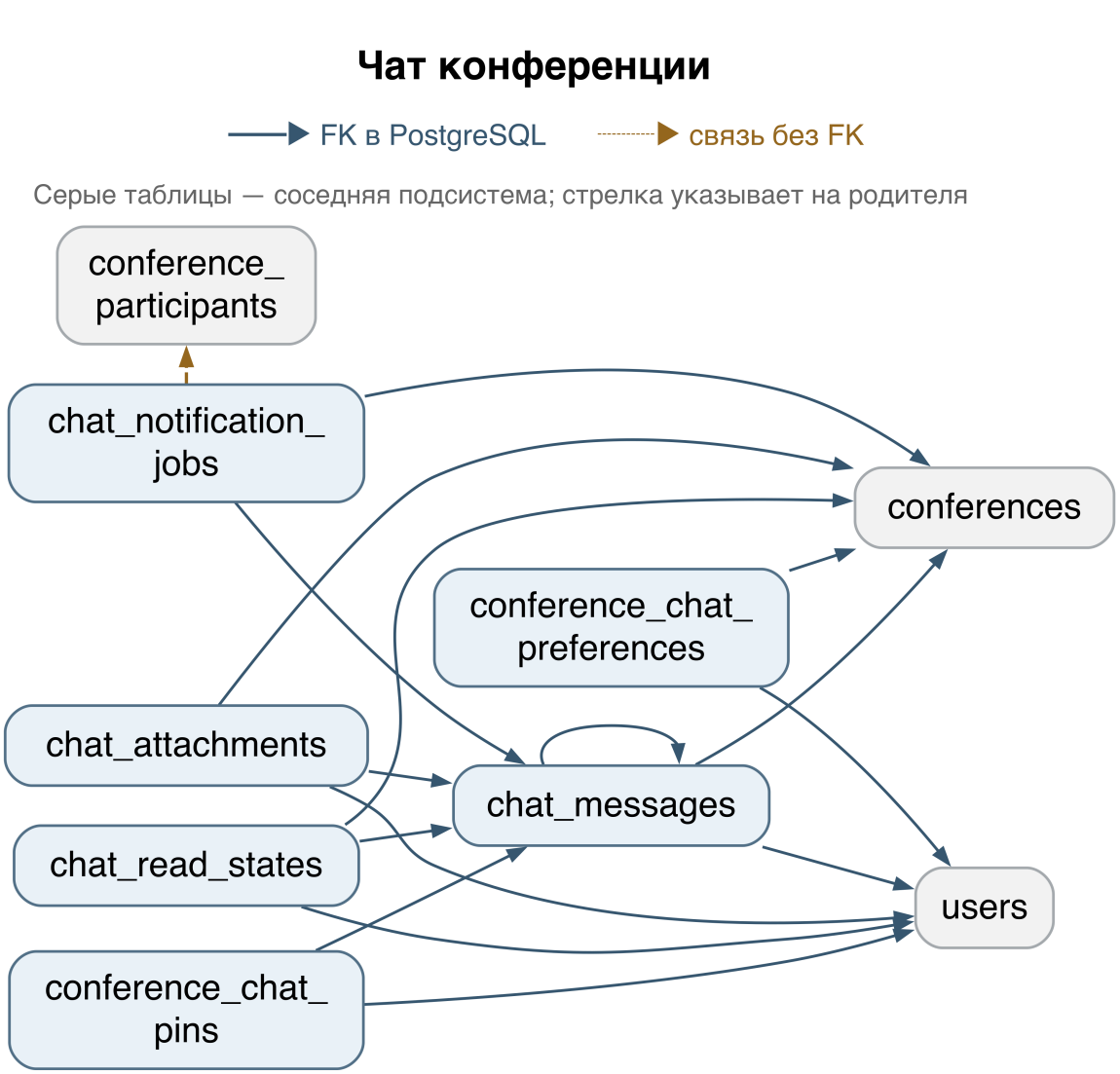
Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
id	bigint	нет	nextval('recording_outbox_id_seq'::regclass)	Идентификатор строки (PK)
record_id	uuid	нет	-	Публичный UUID record.uuid; в таблицах файлов и сегментов поле record_id имеет тип bigint и ссылается на внутренний ключ
command_type	varchar(16)	нет	-	Команда запуска или остановки записи
reason	varchar(64)	нет	''	Причина команды остановки записи
claimed_until	timestamptz	да	-	Момент истечения временного права на публикацию команды
claim_token	uuid	да	-	Токен текущего обработчика, публикующего команду
published_at	timestamptz	да	-	Время подтверждённой публикации команды
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания записи

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
CHECK	recording_outbox_command_type_check CHECK (command_type IN ('record.start', 'record.stop'))
PK	recording_outbox_pkey PRIMARY KEY (id)
UNIQUE	recording_outbox_record_id_command_type_key UNIQUE (record_id, command_type)
FK	recording_outbox_record_id_fkey FOREIGN KEY (record_id) REFERENCES record(uuid) ON DELETE CASCADE

Индексы (3).

Индекс / определение	Назначение
`idx_recording_outbox_pending` `recording_outbox USING btree (id) WHERE (published_at IS NULL)`	Выборка ещё не опубликованных команд по порядку идентификаторов.
`recording_outbox_pkey` `UNIQUE recording_outbox USING btree (id)`	PK.
`recording_outbox_record_id_command_type_key` `UNIQUE recording_outbox USING btree (record_id, command_type)`	Не допускает повторного создания команды того же типа для одной записи.



ER 04 - Чат конференции

5.17. chat_messages

Таблица хранит сообщения чата конференции и связи ответов с исходными сообщениями. Повторная отправка одного запроса не создаёт новое сообщение; удаление отмечается в строке без её физического удаления.

Источники: `database/migrations/legacy/000013_chat_attachments_read.up.sql`, `database/migrations/legacy/000029_conference_chat_actions.up.sql`.

Поля (12).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`sequence`	`bigint`	нет	`nextval('chat_messages_sequence_seq'::regclass)`	Возрастающий порядковый номер сообщения
`conference_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор конференции
`sender_user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь - автор сообщения
`client_request_id`	`uuid`	нет	-	UUID запроса клиента, защищающий от повторного создания сообщения
`request_fingerprint`	`char(64)`	нет	-	SHA-256 нормализованного запроса для проверки совпадения повторных запросов
`text`	`text`	нет	`''`	Текст сообщения
`reply_to_id`	`uuid`	да	-	Ответ на сообщение; FK по id, принадлежность конференции проверяет код
`version`	`bigint`	нет	`1`	Версия сообщения для обнаружения конфликтующих изменений
`created_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время создания записи
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время последнего изменения записи
`deleted_at`	`timestamptz`	да	-	Время пометки сообщения как удалённого

Ограничения (7).

Вид	Определение / назначение
FK	`chat_messages_conference_id_fkey` `FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE RESTRICT`
UNIQUE	`chat_messages_conference_id_sender_user_id_client_request_i_key` `UNIQUE (conference_id, sender_user_id, client_request_id)`
PK	`chat_messages_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
FK	`chat_messages_reply_to_id_fkey` `FOREIGN KEY (reply_to_id) REFERENCES chat_messages(id) ON DELETE RESTRICT`
FK	`chat_messages_sender_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (sender_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`
CHECK	`chat_messages_text_check` `CHECK (char_length(text) <= 4000)`
CHECK	`chat_messages_version_check` `CHECK (version > 0)`

Индексы (6).

Индекс / определение	Назначение
`chat_messages_conference_id_id` `UNIQUE chat_messages USING btree (conference_id, id)`	Составной уникальный ключ для FK закреплений сообщений конференции.
`chat_messages_conference_id_sender_user_id_client_request_i_key` `UNIQUE chat_messages USING btree (conference_id, sender_user_id, client_request_id)`	Не допускает нескольких сообщений по одному запросу того же автора в той же конференции.
`chat_messages_conference_sequence` `UNIQUE chat_messages USING btree (conference_id, sequence DESC)`	Не допускает повторения sequence в одной конференции и поддерживает выдачу сообщений от новых к старым.

Индекс / определение	Назначение
`chat_messages_pkey` `UNIQUE chat_messages USING btree (id)`	PK.
`chat_messages_text_search` `chat_messages USING gin (text gin_trgm_ops) WHERE (deleted_at IS NULL)`	Регистронезависимый поиск по тексту неудалённых сообщений с помощью pg_trgm.
`chat_messages_unread` `chat_messages USING btree (conference_id, sequence) INCLUDE (sender_user_id) WHERE (deleted_at IS NULL)`	Подсчёт непрочитанных сообщений, не помеченных как удалённые; значение sender_user_id хранится в индексе вместе с ключами поиска.

5.18. chat_read_states

Таблица хранит позицию, до которой каждый пользователь прочитал чат конференции: последнее прочитанное сообщение и его порядковый номер.

Источники: `database/migrations/legacy/000013_chat_attachments_read.up.sql`.

Поля (5).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`conference_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор конференции
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, для которого сохранена отметка прочтения
`last_read_message_id`	`uuid`	нет	-	UUID последнего прочитанного сообщения; FK проверяет только id
`last_read_sequence`	`bigint`	нет	-	Порядковый номер последнего прочитанного сообщения
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время последнего изменения записи

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
FK	`chat_read_states_conference_id_fkey` `FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE RESTRICT`
FK	`chat_read_states_last_read_message_id_fkey` `FOREIGN KEY (last_read_message_id) REFERENCES chat_messages(id) ON DELETE RESTRICT`
PK	`chat_read_states_pkey` `PRIMARY KEY (conference_id, user_id)`
FK	`chat_read_states_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
`chat_read_states_pkey` `UNIQUE chat_read_states USING btree (conference_id, user_id)`	PK.

5.19. chat_attachments

Таблица описывает вложения чата конференции на всех этапах: подготовка загрузки, временное право на её выполнение, привязка к сообщению и удаление из хранилища.

Источник: `database/migrations/chat_attachments.sql`.

Поля (18).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`conference_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор конференции
`owner_user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, загрузивший вложение

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
client_request_id	uuid	нет	-	UUID запроса клиента, защищающий от повторного создания вложения
filename	varchar(720)	нет	-	Исходное имя вложения
mime_type	varchar(80)	нет	-	MIME-тип файла
size	bigint	нет	-	Размер объекта в байтах
checksum	char(64)	нет	''::bpchar	SHA-256 вложения; пустая строка до подтверждения загрузки
status	varchar(16)	нет	'pending'::character varying	Состояние загрузки и использования вложения
message_id	uuid	да	-	Сообщение, к которому прикреплено вложение
object_key	text	нет	''::text	Ключ приватного объекта в хранилище
upload_token	uuid	да	-	Токен текущего обработчика загрузки
upload_lease_until	timestamptz	да	-	Момент истечения временного права на загрузку
uploaded_at	timestamptz	да	-	Момент успешной загрузки объекта
cleaned_at	timestamptz	да	-	Момент удаления объекта из хранилища
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()	Время создания записи
updated_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()	Время последнего изменения записи
expires_at	timestamptz	нет	-	Момент истечения срока хранения вложения

Ограничения (8).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`chat_attachments_check` `CHECK ((((status)::text = 'attached'::text) = (message_id IS NOT NULL)))`
CHECK	`chat_attachments_size_check` `CHECK (((size >= 1) AND (size <= 104857600)))`
CHECK	`chat_attachments_status_check` `CHECK ((status IN ('pending', 'ready', 'attached', 'expired')))`
UNIQUE	`chat_attachments_conference_id_owner_user_id_client_request_key` `UNIQUE (conference_id, owner_user_id, client_request_id)`
PK	`chat_attachments_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
FK	`chat_attachments_conference_id_fkey` `FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE RESTRICT`
FK	`chat_attachments_message_id_fkey` `FOREIGN KEY (message_id) REFERENCES chat_messages(id) ON DELETE RESTRICT`
FK	`chat_attachments_owner_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (owner_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (5).

Индекс / определение	Назначение
`chat_attachments_cleanup` `chat_attachments USING btree (expires_at, id) WHERE (cleaned_at IS NULL)`	Выборка ещё не очищенных вложений по сроку хранения и идентификатору.
`chat_attachments_message` `chat_attachments USING btree (message_id) WHERE (message_id IS NOT NULL)`	Поиск вложений, уже связанных с сообщением.

Индекс / определение	Назначение
`chat_attachments_owner_pending chat_attachments USING btree (conference_id, owner_user_id) WHERE (status IN ('pending', 'ready'))`	Поиск вложений пользователя в конференции, которые ожидают загрузки или уже готовы, но ещё не прикреплены.
`chat_attachments_conference_id_owner_user_id_client_request_key UNIQUE chat_attachments USING btree (conference_id, owner_user_id, client_request_id)`	Защищает от повторного создания вложения по тому же запросу пользователя в той же конференции.
`chat_attachments_pkey UNIQUE chat_attachments USING btree (id)`	PK.

5.20. conference_chat_preferences

Персональные настройки чата конференции: включены ли у пользователя уведомления и когда он вышел из чата.

Источники: `database/migrations/legacy/000029_conference_chat_actions.up.sql`.

Поля (5).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`conference_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор конференции
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, которому принадлежат настройки
`notifications_enabled`	`boolean`	нет	`true`	Для пользователя включены уведомления этого чата
`left_at`	`timestamptz`	да	-	Время выхода пользователя из чата конференции
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время последнего изменения записи

Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
FK	`conference_chat_preferences_conference_id_fkey` `FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE CASCADE`
PK	`conference_chat_preferences_pkey` `PRIMARY KEY (conference_id, user_id)`
FK	`conference_chat_preferences_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`conference_chat_preferences_pkey` `UNIQUE conference_chat_preferences USING btree (conference_id, user_id)`	PK.
`conference_chat_preferences_user_left` `conference_chat_preferences USING btree (user_id, conference_id) WHERE (left_at IS NOT NULL)`	Поиск чатов конференций, из которых пользователь вышел.

5.21. conference_chat_pins

Сообщения конференции, которые пользователь закрепил для себя. Каждое закрепление относится к конкретным конференции, пользователю и сообщению.

Источники: `database/migrations/legacy/000029_conference_chat_actions.up.sql`.

Поля (4).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`conference_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор конференции
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, закрепивший сообщение для себя

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
message_id	uuid	нет	-	Закреплённое сообщение
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()	Время создания записи

Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
FK	conference_chat_pins_conference_id_message_id_fkey FOREIGN KEY (conference_id, message_id) REFERENCES chat_messages(conference_id, id) ON DELETE RESTRICT
PK	conference_chat_pins_pkey PRIMARY KEY (conference_id, user_id, message_id)
FK	conference_chat_pins_user_id_fkey FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
conference_chat_pins_pkey UNIQUE conference_chat_pins USING btree (conference_id, user_id, message_id)	PK.
conference_chat_pins_recent conference_chat_pins USING btree (conference_id, user_id, created_at DESC, message_id DESC)	Список личных закреплений пользователя в конференции, начиная с самых новых.

5.22. chat_notification_jobs

Таблица хранит ход рассылки уведомлений о сообщениях конференции. Сохранённая позиция позволяет продолжить пакетную обработку после остановки.

Источники: database/migrations/legacy/000029_conference_chat_actions.up.sql.

Поля (5).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
message_id	uuid	нет	-	Сообщение, о котором рассылаются уведомления
conference_id	uuid	нет	-	Идентификатор конференции
cursor_participant_id	uuid	да	-	Идентификатор последнего обработанного участника; служит позицией для продолжения рассылки и не имеет FK
completed_at	timestamptz	да	-	Момент завершения рассылки
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()	Время создания записи

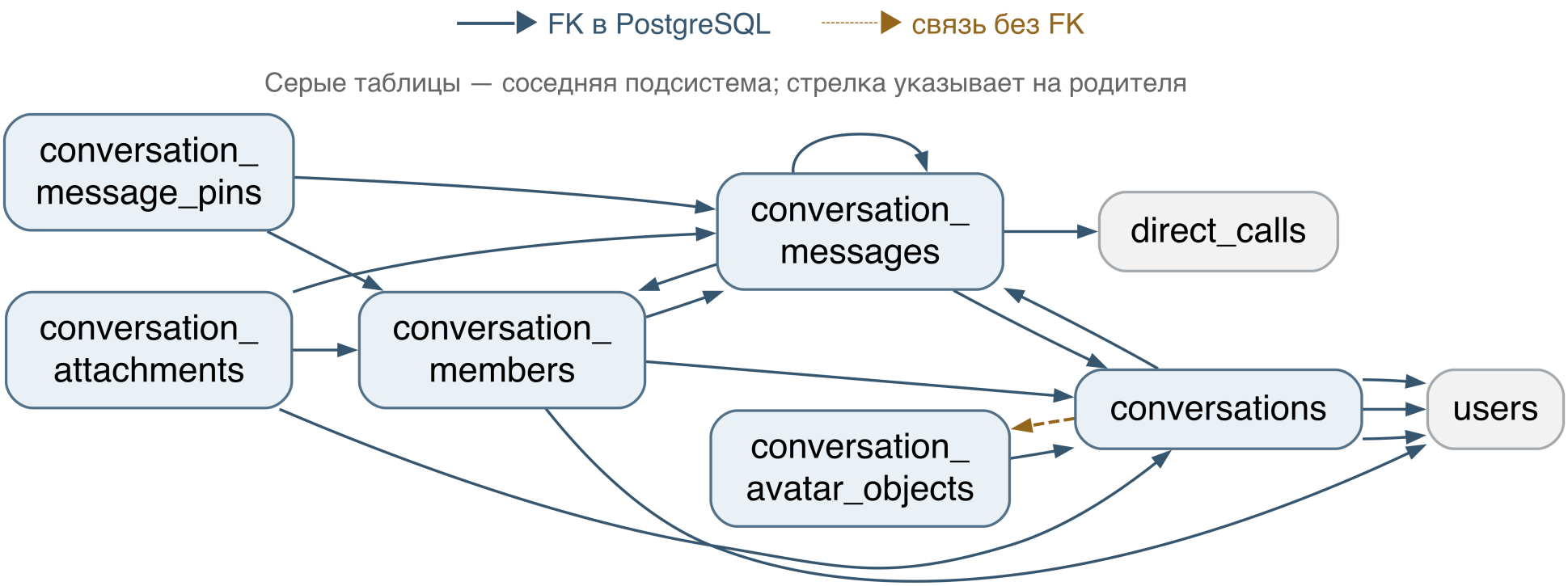
Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
FK	chat_notification_jobs_conference_id_fkey FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE RESTRICT
FK	chat_notification_jobs_message_id_fkey FOREIGN KEY (message_id) REFERENCES chat_messages(id) ON DELETE RESTRICT
PK	chat_notification_jobs_pkey PRIMARY KEY (message_id)

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
chat_notification_jobs_pending chat_notification_jobs USING btree (created_at, message_id) WHERE (completed_at IS NULL)	Выборка незавершённых рассылок в порядке их создания.
chat_notification_jobs_pkey UNIQUE chat_notification_jobs USING btree (message_id)	PK.

Личные и групповые диалоги



ER 05 - Личные и групповые диалоги

5.23. conversations

Таблица хранит общие сведения о личных и групповых диалогах. Ограничения CHECK проверяют набор и согласованность полей, а отложенные триггеры - обязательные правила состава участников.

Источники: `database/migrations/legacy/000028_personal_conversations.up.sql`, `database/migrations/legacy/000030_group_conversations.up.sql`, `database/migrations/legacy/000031_conversation_avatar_objects.up.sql`.

Поля (17).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`type`	`text`	нет	`'direct'`	direct - личный диалог, group - группа
`user_low_id`	`uuid`	да	-	Меньший из двух UUID пользователей личного диалога direct
`user_high_id`	`uuid`	да	-	Больший из двух UUID пользователей личного диалога direct
`created_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время создания записи
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время последнего изменения записи
`last_message_at`	`timestamptz`	да	-	Время последнего сообщения для сортировки диалогов
`last_message_id`	`uuid`	да	-	Последнее сообщение диалога
`name`	`text`	да	-	Название группы; для личного диалога direct - NULL
`description`	`text`	нет	`''`	Описание группы
`created_by`	`uuid`	да	-	Создатель группы
`deleted_at`	`timestamptz`	да	-	Время пометки группы как удалённой
`metadata_version`	`bigint`	нет	`1`	Версия общих настроек группы
`avatar_key`	`text`	да	-	Ключ объекта текущего аватара группы

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
avatar_version	uuid	да	-	UUID объекта и версии текущего аватара группы; внешний ключ не задан
group_create_request_id	uuid	да	-	UUID запроса создания группы, защищающий от повторного создания
group_request_fingerprint	char(64)	да	-	SHA-256 нормализованного запроса создания группы

Ограничения (12).

Вид	Определение / назначение
FK	conversation_last_message_fkey FOREIGN KEY (id, last_message_id) REFERENCES conversation_messages(conversation_id, id) ON DELETE RESTRICT
CHECK	conversations_check CHECK (user_low_id < user_high_id)
FK	conversations_created_by_fkey FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT
UNIQUE	conversations_group_request_unique UNIQUE (created_by, group_create_request_id)
CHECK	conversations_group_shape_check CHECK (type = 'direct' AND user_low_id IS NOT NULL AND user_high_id IS NOT NULL AND user_low_id < user_high_id AND name IS NULL AND created_by IS NULL AND deleted_at IS NULL AND avatar_key IS NULL AND avatar_version IS NULL AND group_create_request_id IS NULL AND group_request_fingerprint IS NULL OR type = 'group' AND user_low_id IS NULL AND user_high_id IS NULL AND created_by IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND char_length(name) >= 1 AND char_length(name) <= 50 AND name = btrim(name) AND char_length(description) <= 200 AND group_create_request_id IS NOT NULL AND group_request_fingerprint IS NOT NULL AND group_request_fingerprint ~ '^[a-f0-9]{64}$' AND (avatar_key IS NULL) = (avatar_version IS NULL))

Вид	Определение / назначение
CHECK	`conversations_kind_check CHECK (type IN ('direct', 'group'))`
CHECK	`conversations_metadata_version_check CHECK (metadata_version > 0)`
PK	`conversations_pkey PRIMARY KEY (id)`
FK	`conversations_user_high_id_fkey FOREIGN KEY (user_high_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`
FK	`conversations_user_low_id_fkey FOREIGN KEY (user_low_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`
UNIQUE	`conversations_user_low_id_user_high_id_key UNIQUE (user_low_id, user_high_id)`
CONSTRAINT TRIGGER	`direct_pair_conversation TRIGGER DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED; инварианты состава диалога, см. описание check_direct_pair`

Индексы (5).

Индекс / определение	Назначение
`conversations_activity conversations USING btree (COALESCE(last_message_at, created_at) DESC, id DESC)`	Список диалогов по времени последней активности; id задаёт однозначный порядок при совпадении времени.
`conversations_avatar_reference conversations USING btree (avatar_version) WHERE (avatar_version IS NOT NULL)`	Проверка использования объекта аватара перед очисткой.
`conversations_group_request_unique UNIQUE conversations USING btree (created_by, group_create_request_id)`	Не допускает повторного создания группы по тому же запросу того же пользователя.

Индекс / определение	Назначение
`conversations_pkey` `UNIQUE conversations USING btree (id)`	PK.
`conversations_user_low_id_user_high_id_key` `UNIQUE conversations USING btree (user_low_id, user_high_id)`	Не допускает нескольких личных диалогов для одной пары пользователей.

Миграция 000030 сохраняет прежнее ограничение `CHECK (user_low_id < user_high_id)`. У группы оба поля равны NULL, поэтому результат проверки - UNKNOWN, который не нарушает CHECK. Полный набор требований к полям личного и группового диалога задаёт новое ограничение `conversations_group_shape_check`. Общую строку личного диалога нельзя пометить как удалённую: пользователь скрывает его только для себя через `conversation_members.hidden_at`.

5.24. conversation_members

Таблица связывает пользователей с диалогами и хранит их роли, отметки прочтения и персональные настройки: уведомления, скрытие диалога и границу очищенной истории.

Источники: `database/migrations/legacy/000028_personal_conversations.up.sql`, `database/migrations/legacy/000030_group_conversations.up.sql`, `database/migrations/legacy/000033_direct_conversation_preferences.up.sql`.

Поля (11).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`conversation_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор личного или группового диалога
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь - участник диалога
`last_read_message_id`	`uuid`	да	-	Последнее прочитанное сообщение; составной FK проверяет диалог, id сообщения и его sequence
`last_read_sequence`	`bigint`	нет	`0`	Порядковый номер последнего прочитанного сообщения
`joined_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время вступления пользователя в диалог

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
updated_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()	Время последнего изменения записи
role	text	нет	'member'	Роль пользователя в диалоге
left_at	timestamptz	да	-	Время выхода или удаления из группы; для личного диалога direct всегда NULL
notifications_enabled	boolean	нет	true	Для пользователя включены уведомления этого диалога
history_cleared_through	bigint	нет	0	Порядковый номер sequence, до которого история скрыта от пользователя
hidden_at	timestamptz	да	-	Момент скрытия диалога пользователем

Ограничения (9).

Вид	Определение / назначение
CHECK	conversation_members_check CHECK ((last_read_message_id IS NULL) = (last_read_sequence = 0))
FK	conversation_members_conversation_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES conversations(id) ON DELETE RESTRICT
CHECK	conversation_members_history_cleared_through_check CHECK (history_cleared_through >= 0)
CHECK	conversation_members_last_read_sequence_check CHECK (last_read_sequence >= 0)
PK	conversation_members_pkey PRIMARY KEY (conversation_id, user_id)
FK	conversation_members_read_fkey FOREIGN KEY (conversation_id, last_read_message_id, last_read_sequence) REFERENCES conversation_messages(conversation_id, id, sequence) ON DELETE RESTRICT

Вид	Определение / назначение
CHECK	`conversation_members_role_check CHECK (role IN ('owner', 'admin', 'member'))`
FK	`conversation_members_user_id_fkey FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`
CONSTRAINT TRIGGER	`direct_pair_members TRIGGER DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED; инварианты состава диалога, см. описание check_direct_pair`

Индексы (6).

Индекс / определение	Назначение
`conversation_members_active_group conversation_members USING btree (conversation_id, user_id) WHERE (left_at IS NULL)`	Выборка участников диалога, у которых не отмечен выход.
`conversation_members_active_user conversation_members USING btree (user_id, conversation_id) WHERE (left_at IS NULL)`	Поиск диалогов, в которых пользователь продолжает состоять.
`conversation_members_one_owner UNIQUE conversation_members USING btree (conversation_id) WHERE ((role = 'owner') AND (left_at IS NULL))`	Не допускает более одного действующего владельца с ролью owner в группе.
`conversation_members_pkey UNIQUE conversation_members USING btree (conversation_id, user_id)`	PK.
`conversation_members_user conversation_members USING btree (user_id, conversation_id)`	Поиск всех записей об участии пользователя в диалогах.
`conversation_members_visible_user conversation_members USING btree (user_id, conversation_id) WHERE ((left_at IS NULL) AND (hidden_at IS NULL))`	Поиск диалогов, из которых пользователь не вышел и которые не скрыл.

5.25. conversation_messages

Таблица хранит историю личных (direct) и групповых (group) диалогов: текстовые сообщения и записи о событиях звонков.

Источники: `database/migrations/legacy/000028_personal_conversations.up.sql`, `database/migrations/legacy/000034_direct_calls.up.sql`.

Поля (14).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`sequence`	`bigint`	нет	`nextval('conversation_messages_sequence_seq'::regclass)`	Возрастающий порядковый номер сообщения
`conversation_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор личного или группового диалога
`sender_user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь - автор сообщения
`client_request_id`	`uuid`	нет	-	UUID запроса клиента, защищающий от повторного создания сообщения
`request_fingerprint`	`char(64)`	нет	-	SHA-256 нормализованного запроса для проверки совпадения повторных запросов
`text`	`text`	нет	`''`	Текст сообщения
`reply_to_id`	`uuid`	да	-	Сообщение, на которое дан ответ
`version`	`bigint`	нет	`1`	Версия сообщения для обнаружения конфликтующих изменений
`created_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время создания записи
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время последнего изменения записи
`deleted_at`	`timestamptz`	да	-	Время пометки сообщения как удалённого
`kind`	`text`	нет	`'text'`	text - сообщение, call - запись события звонка
`call_id`	`uuid`	да	-	Идентификатор личного звонка

Ограничения (13).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`conversation_message_call_shape CHECK ((kind = 'call') = (call_id IS NOT NULL))`
FK	`conversation_messages_call_id_fkey FOREIGN KEY (call_id) REFERENCES direct_calls(id) ON DELETE RESTRICT`
UNIQUE	`conversation_messages_call_id_key UNIQUE (call_id)`
FK	`conversation_messages_conversation_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES conversations(id) ON DELETE RESTRICT`
UNIQUE	`conversation_messages_conversation_id_id_key UNIQUE (conversation_id, id)`
UNIQUE	`conversation_messages_conversation_id_id_sequence_key UNIQUE (conversation_id, id, sequence)`
FK	`conversation_messages_conversation_id_reply_to_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id, reply_to_id) REFERENCES conversation_messages(conversation_id, id) ON DELETE RESTRICT`
UNIQUE	`conversation_messages_conversation_id_sender_user_id_client_key UNIQUE (conversation_id, sender_user_id, client_request_id)`
FK	`conversation_messages_conversation_id_sender_user_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id, sender_user_id) REFERENCES conversation_members(conversation_id, user_id) ON DELETE RESTRICT`
CHECK	`conversation_messages_kind_check CHECK (kind IN ('text', 'call'))`
PK	`conversation_messages_pkey PRIMARY KEY (id)`
CHECK	`conversation_messages_text_check CHECK (char_length(text) <= 4000)`

Вид	Определение / назначение
CHECK	`conversation_messages_version_check CHECK (version > 0)`

Индексы (7).

Индекс / определение	Назначение
`conversation_messages_call_id_key UNIQUE conversation_messages USING btree (call_id)`	Не допускает нескольких сообщений-событий для одного звонка.
`conversation_messages_conversation_id_id_key UNIQUE conversation_messages USING btree (conversation_id, id)`	Задаёт составной ключ диалога и сообщения для внешних ссылок.
`conversation_messages_conversation_id_id_sequence_key UNIQUE conversation_messages USING btree (conversation_id, id, sequence)`	Задаёт составной ключ диалога, сообщения и его порядкового номера для проверки отметок прочтения.
`conversation_messages_conversation_id_sender_user_id_client_key UNIQUE conversation_messages USING btree (conversation_id, sender_user_id, client_request_id)`	Не допускает нескольких сообщений по одному запросу того же автора в том же диалоге.
`conversation_messages_cursor UNIQUE conversation_messages USING btree (conversation_id, sequence DESC)`	Не допускает повторения sequence внутри диалога и поддерживает выдачу сообщений от новых к старым.
`conversation_messages_pkey UNIQUE conversation_messages USING btree (id)`	PK.
`conversation_messages_unread conversation_messages USING btree (conversation_id, sequence) INCLUDE (sender_user_id) WHERE (deleted_at IS NULL)`	Подсчёт непрочитанных сообщений, не помеченных как удалённые; значение sender_user_id хранится в индексе вместе с ключами поиска.

5.26. conversation_attachments

Таблица хранит вложения личных и групповых диалогов. Составные внешние ключи проверяют, что сообщение и загрузивший файл пользователь относятся к указанному диалогу.

Источник: `database/migrations/conversation_attachments.sql`.

Поля (18).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
id	uuid	нет	-	Идентификатор строки (PK)
conversation_id	uuid	нет	-	Идентификатор личного или группового диалога
owner_user_id	uuid	нет	-	Пользователь, загрузивший вложение
client_request_id	uuid	нет	-	UUID запроса клиента, защищающий от повторного создания вложения
filename	varchar(720)	нет	-	Исходное имя вложения
mime_type	varchar(80)	нет	-	MIME-тип файла
size	bigint	нет	-	Размер объекта в байтах
checksum	char(64)	нет	''::bpchar	SHA-256 вложения; пустая строка до подтверждения загрузки
status	varchar(16)	нет	'pending'::character varying	Состояние загрузки и использования вложения
message_id	uuid	да	-	Сообщение, к которому прикреплено вложение
object_key	text	нет	''::text	Ключ приватного объекта в хранилище
upload_token	uuid	да	-	Токен текущего обработчика загрузки
upload_lease_until	timestamptz	да	-	Момент истечения временного права на загрузку
uploaded_at	timestamptz	да	-	Момент успешной загрузки объекта
cleaned_at	timestamptz	да	-	Момент удаления объекта из хранилища
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()	Время создания записи
updated_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()	Время последнего изменения записи

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
expires_at	timestamptz	нет	-	Момент истечения срока хранения вложения

Ограничения (8).

Вид	Определение / назначение
CHECK	conversation_attachments_check CHECK ((((status)::text = 'attached'::text) = (message_id IS NOT NULL)))
CHECK	conversation_attachments_size_check CHECK (((size >= 1) AND (size <= 104857600)))
CHECK	conversation_attachments_status_check CHECK ((status IN ('pending', 'ready', 'attached', 'expired')))
UNIQUE	conversation_attachments_conversation_id_owner_user_id_clie_key UNIQUE (conversation_id, owner_user_id, client_request_id)
PK	conversation_attachments_pkey PRIMARY KEY (id)
FK	conversation_attachments_conversation_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES conversations(id) ON DELETE RESTRICT
FK	conversation_attachments_conversation_id_message_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id, message_id) REFERENCES conversation_messages(conversation_id, id) ON DELETE RESTRICT
FK	conversation_attachments_conversation_id_owner_user_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id, owner_user_id) REFERENCES conversation_members(conversation_id, user_id) ON DELETE RESTRICT

Индексы (5).

Индекс / определение	Назначение
`conversation_attachments_cleanup conversation_attachments USING btree (expires_at, id) WHERE (cleaned_at IS NULL)`	Выборка ещё не очищенных вложений по сроку хранения и идентификатору.
`conversation_attachments_message conversation_attachments USING btree (message_id) WHERE (message_id IS NOT NULL)`	Поиск вложений, уже связанных с сообщением.
`conversation_attachments_owner_pending conversation_attachments USING btree (conversation_id, owner_user_id) WHERE (status IN ('pending', 'ready'))`	Поиск вложений пользователя в диалоге, которые ожидают загрузки или уже готовы, но ещё не прикреплены.
`conversation_attachments_conversation_id_owner_user_id_clie_key UNIQUE conversation_attachments USING btree (conversation_id, owner_user_id, client_request_id)`	Защищает от повторного создания вложения по тому же запросу пользователя в том же диалоге.
`conversation_attachments_pkey UNIQUE conversation_attachments USING btree (id)`	PK.

5.27. conversation_avatar_objects

Таблица отслеживает жизненный цикл приватных файлов аватаров групп: незавершённые загрузки, действующие и заменённые изображения, а также их очистку.

Источники: `database/migrations/legacy/000031_conversation_avatar_objects.up.sql`.

Поля (11).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`conversation_id`	`uuid`	нет	-	Диалог, для которого загружен аватар группы
`object_key`	`text`	нет	-	Ключ приватного объекта в хранилище

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
content_type	text	нет	-	MIME-тип объекта
size	bigint	нет	-	Размер объекта в байтах
checksum	char(64)	нет	-	SHA-256 содержимого аватара: 64 шестнадцатеричных символа в нижнем регистре
state	text	нет	'pending'	Состояние файла аватара на этапе загрузки, использования или очистки
cleanup_after	timestamptz	нет	(clock_timestamp() + '00:10:00'::interval)	Время, после которого разрешена очистка объекта
cleanup_token	uuid	да	-	Токен текущего обработчика очистки
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()	Время создания записи
updated_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()	Время последнего изменения записи

Ограничения (9).

Вид	Определение / назначение
CHECK	conversation_avatar_objects_check CHECK (object_key = ((('avatars/conversations/' || conversation_id) || '/') || id))
CHECK	conversation_avatar_objects_check1 CHECK ((state = 'cleaning') = (cleanup_token IS NOT NULL))
CHECK	conversation_avatar_objects_checksum_check CHECK (checksum ~ '^[a-f0-9]{64}$')
CHECK	conversation_avatar_objects_content_type_check CHECK (content_type IN ('image/jpeg', 'image/png'))
FK	conversation_avatar_objects_conversation_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES conversations(id) ON DELETE RESTRICT

Вид	Определение / назначение
UNIQUE	`conversation_avatar_objects_object_key_key UNIQUE (object_key)`
PK	`conversation_avatar_objects_pkey PRIMARY KEY (id)`
CHECK	`conversation_avatar_objects_size_check CHECK (size >= 1 AND size <= 2097152)`
CHECK	`conversation_avatar_objects_state_check CHECK (state IN ('pending', 'active', 'retired', 'cleaning', 'cleaned'))`

Индексы (5).

Индекс / определение	Назначение
`conversation_avatar_cleaned_retention conversation_avatar_objects USING btree (updated_at, id) WHERE (state = 'cleaned')`	Выборка строк уже очищенных объектов по времени последнего изменения для контроля срока их хранения.
`conversation_avatar_cleanup conversation_avatar_objects USING btree (cleanup_after, id) WHERE (state IN ('pending', 'retired', 'cleaning'))`	Выборка объектов pending, retired и cleaning по времени, после которого разрешена очистка.
`conversation_avatar_current conversation_avatar_objects USING btree (conversation_id) WHERE (state = 'active')`	Поиск действующих аватаров группы; несколько объектов в состоянии active этим индексом не запрещены.
`conversation_avatar_objects_object_key_key UNIQUE conversation_avatar_objects USING btree (object_key)`	Не допускает повторной регистрации одного ключа объекта.
`conversation_avatar_objects_pkey UNIQUE conversation_avatar_objects USING btree (id)`	PK.

`conversation_avatar_current` - частичный индекс без требования уникальности. Поле текущей версии `conversations.avatar_version` связано с этой таблицей логически, без внешнего ключа. Приложение согласует смену состояния и очистку объектов в своих транзакциях.

5.28. conversation_message_pins

Общие для диалога закрепления сообщений. В отличие от личных закреплений в чате конференции, эта таблица связывает закреплённое сообщение с диалогом и сохраняет автора закрепления.

Источники: `database/migrations/legacy/000035_conversation_message_pins.up.sql`.

Поля (4).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`conversation_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор личного или группового диалога
`message_id`	`uuid`	нет	-	Сообщение, закреплённое в диалоге
`pinned_by_user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, закрепивший сообщение
`created_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время создания записи

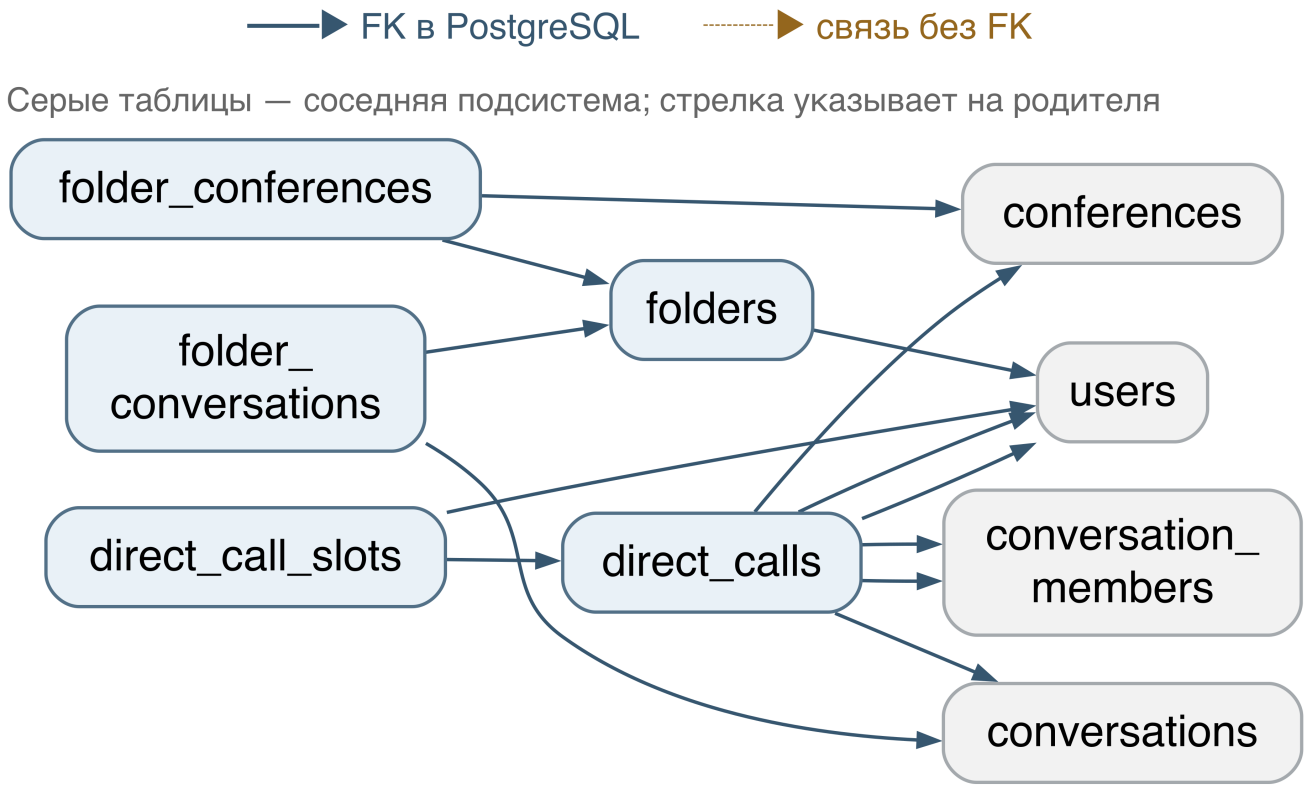
Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
FK	`conversation_message_pins_conversation_id_message_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id, message_id) REFERENCES conversation_messages(conversation_id, id) ON DELETE CASCADE`
FK	`conversation_message_pins_conversation_id_pinned_by_user_i_fkey FOREIGN KEY (conversation_id, pinned_by_user_id) REFERENCES conversation_members(conversation_id, user_id) ON DELETE RESTRICT`
PK	`conversation_message_pins_pkey PRIMARY KEY (conversation_id, message_id)`

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
`conversation_message_pins_pkey UNIQUE conversation_message_pins USING btree (conversation_id, message_id)`	PK.

Личные звонки и пользовательские папки



ER 06 - Личные звонки и пользовательские папки

5.29. direct_calls

Таблица описывает личный звонок: его состояние, участников, клиент, принявший вызов, и сроки подтверждённого присутствия обеих сторон. Идентификатор запроса защищает от повторного создания звонка.

Источники: `database/migrations/legacy/000034_direct_calls.up.sql`.

Поля (16).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`conversation_id`	`uuid`	нет	-	Диалог, в котором начат личный звонок
`conference_id`	`uuid`	да	-	Служебная конференция принятого звонка
`caller_user_id`	`uuid`	нет	-	Инициатор звонка
`callee_user_id`	`uuid`	нет	-	Вызываемый пользователь
`caller_client_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор устройства или клиента, с которого начат звонок
`accepted_by_client_id`	`uuid`	да	-	Идентификатор устройства или клиента, принявшего звонок
`client_request_id`	`uuid`	нет	-	UUID запроса клиента, защищающий от повторного создания звонка
`status`	`text`	нет	-	Текущее состояние звонка
`version`	`bigint`	нет	`1`	Версия звонка для обнаружения конфликтующих изменений
`created_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время создания записи
`expires_at`	`timestamptz`	нет	-	Время, до которого звонок может ожидать ответа
`accepted_at`	`timestamptz`	да	-	Момент принятия звонка
`ended_at`	`timestamptz`	да	-	Время завершения звонка

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
caller_lease_until	timestamptz	да	-	Момент, до которого подтверждено присутствие инициатора
callee_lease_until	timestamptz	да	-	Момент, до которого подтверждено присутствие принимающей стороны

Ограничения (19).

Вид	Определение / назначение
FK	direct_calls_callee_user_id_fkey FOREIGN KEY (callee_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT
UNIQUE	direct_calls_caller_user_id_client_request_id_key UNIQUE (caller_user_id, client_request_id)
FK	direct_calls_caller_user_id_fkey FOREIGN KEY (caller_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT
CHECK	direct_calls_check CHECK (caller_user_id <> callee_user_id)
CHECK	direct_calls_check1 CHECK ((conference_id IS NULL) = (accepted_at IS NULL))
CHECK	direct_calls_check2 CHECK ((accepted_at IS NULL) = (accepted_by_client_id IS NULL))
CHECK	direct_calls_check3 CHECK ((status IN ('ringing', 'accepted')) = (ended_at IS NULL))
CHECK	direct_calls_check4 CHECK ((status <> ALL (ARRAY['accepted', 'ended'])) OR accepted_at IS NOT NULL)
CHECK	direct_calls_check5 CHECK ((status <> ALL (ARRAY['ringing', 'declined', 'cancelled', 'missed'])) OR accepted_at IS NULL)

Вид	Определение / назначение
CHECK	direct_calls_check6 CHECK (expires_at > created_at)
CHECK	direct_calls_check7 CHECK (ended_at IS NULL OR ended_at >= created_at)
FK	direct_calls_conference_id_fkey FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE RESTRICT
UNIQUE	direct_calls_conference_id_key UNIQUE (conference_id)
FK	direct_calls_conversation_id_callee_user_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id, callee_user_id) REFERENCES conversation_members(conversation_id, user_id) ON DELETE NO ACTION
FK	direct_calls_conversation_id_caller_user_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id, caller_user_id) REFERENCES conversation_members(conversation_id, user_id) ON DELETE NO ACTION
FK	direct_calls_conversation_id_fkey FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES conversations(id) ON DELETE RESTRICT
PK	direct_calls_pkey PRIMARY KEY (id)
CHECK	direct_calls_status_check CHECK (status IN ('ringing', 'accepted', 'declined', 'cancelled', 'ended', 'missed'))
CHECK	direct_calls_version_check CHECK (version > 0)

Индексы (5).

Индекс / определение	Назначение
`direct_calls_caller_user_id_client_request_id_key` `UNIQUE direct_calls USING btree (caller_user_id, client_request_id)`	Защищает от повторного создания звонка по тому же запросу инициатора.
`direct_calls_conference_id_key` `UNIQUE direct_calls USING btree (conference_id)`	Не допускает привязки одной служебной конференции к нескольким звонкам.
`direct_calls_expiring` `direct_calls USING btree (expires_at) WHERE (status = 'ringing')`	Поиск звонков в состоянии ringing, для которых истёк срок ожидания ответа.
`direct_calls_leases` `direct_calls USING btree (caller_lease_until, callee_lease_until) WHERE (status = 'accepted')`	Контроль срока подтверждённого присутствия обеих сторон принятого звонка.
`direct_calls_pkey` `UNIQUE direct_calls USING btree (id)`	PK.

5.30. direct_call_slots

Таблица отмечает занятость пользователей личными звонками. Первичный ключ по пользователю не позволяет одновременно занять его более чем одним звонком.

Источники: `database/migrations/legacy/000034_direct_calls.up.sql`.

Поля (2).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, занятый звонком
`call_id`	`uuid`	нет	-	Звонок, которым занят пользователь

Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
FK	`direct_call_slots_call_id_fkey` `FOREIGN KEY (call_id) REFERENCES direct_calls(id) ON DELETE RESTRICT`
PK	`direct_call_slots_pkey` `PRIMARY KEY (user_id)`
FK	`direct_call_slots_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`direct_call_slots_call` `direct_call_slots USING btree (call_id)`	Поиск занятых звонком пользователей, чтобы освободить их при его завершении.
`direct_call_slots_pkey` `UNIQUE direct_call_slots USING btree (user_id)`	PK.

5.31. folders

Таблица хранит личные папки пользователя и порядок их отображения. Проверка уникальности позиции отложена до конца транзакции, поэтому позиции нескольких папок можно переставить одной операцией.

Источники: `database/migrations/legacy/000032_personal_folders.up.sql`.

Поля (7).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`user_id`	`uuid`	нет	-	Владелец папки

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
name	text	нет	-	Название личной папки, показываемое пользователю
name_key	text	нет	-	Нормализованное название, по которому проверяется уникальность папки
position	integer	нет	-	Позиция папки в списке пользователя
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания записи
updated_at	timestamptz	нет	now()	Время последнего изменения записи

Ограничения (7).

Вид	Определение / назначение
CHECK	folders_name_check CHECK (char_length(name) >= 1 AND char_length(name) <= 50)
CHECK	folders_name_key_check CHECK (name_key <> '')
UNIQUE	folders_owner_name_key UNIQUE (user_id, name_key)
UNIQUE	folders_owner_position UNIQUE (user_id, "position") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
PK	folders_pkey PRIMARY KEY (id)
CHECK	folders_position_check CHECK ("position" >= 0)
FK	folders_user_id_fkey FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

Индексы (4).

Индекс / определение	Назначение
`folders_owner_name_key` `UNIQUE folders USING btree (user_id, name_key)`	Не допускает папок с одинаковым нормализованным названием у одного пользователя.
`folders_owner_position` `UNIQUE folders USING btree (user_id, "position")`	Обеспечивает `folders_owner_position`: после завершения транзакции у папок одного пользователя не может быть одинаковой позиции.
`folders_pkey` `UNIQUE folders USING btree (id)`	PK.
`idx_folders_owner_order` `folders USING btree (user_id, "position", id)`	Упорядоченная выдача папок пользователя.

5.32. folder_conversations

Таблица связывает личные папки пользователя с добавленными в них личными и групповыми диалогами.

Источники: `database/migrations/legacy/000032_personal_folders.up.sql`.

Поля (3).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`folder_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор пользовательской папки
`conversation_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор личного или группового диалога
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи

Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
FK	`folder_conversations_conversation_id_fkey` `FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES conversations(id) ON DELETE CASCADE`
FK	`folder_conversations_folder_id_fkey` `FOREIGN KEY (folder_id) REFERENCES folders(id) ON DELETE CASCADE`
PK	`folder_conversations_pkey` `PRIMARY KEY (folder_id, conversation_id)`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`folder_conversations_pkey` `UNIQUE folder_conversations USING btree (folder_id, conversation_id)`	PK.
`idx_folder_conversations_target` `folder_conversations USING btree (conversation_id, folder_id)`	Поиск папок, в которые добавлен конкретный диалог.

5.33. folder_conferences

Таблица связывает личные папки пользователя с добавленными в них конференциями.

Источники: `database/migrations/legacy/000032_personal_folders.up.sql`.

Поля (3).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`folder_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор пользовательской папки
`conference_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор конференции
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи

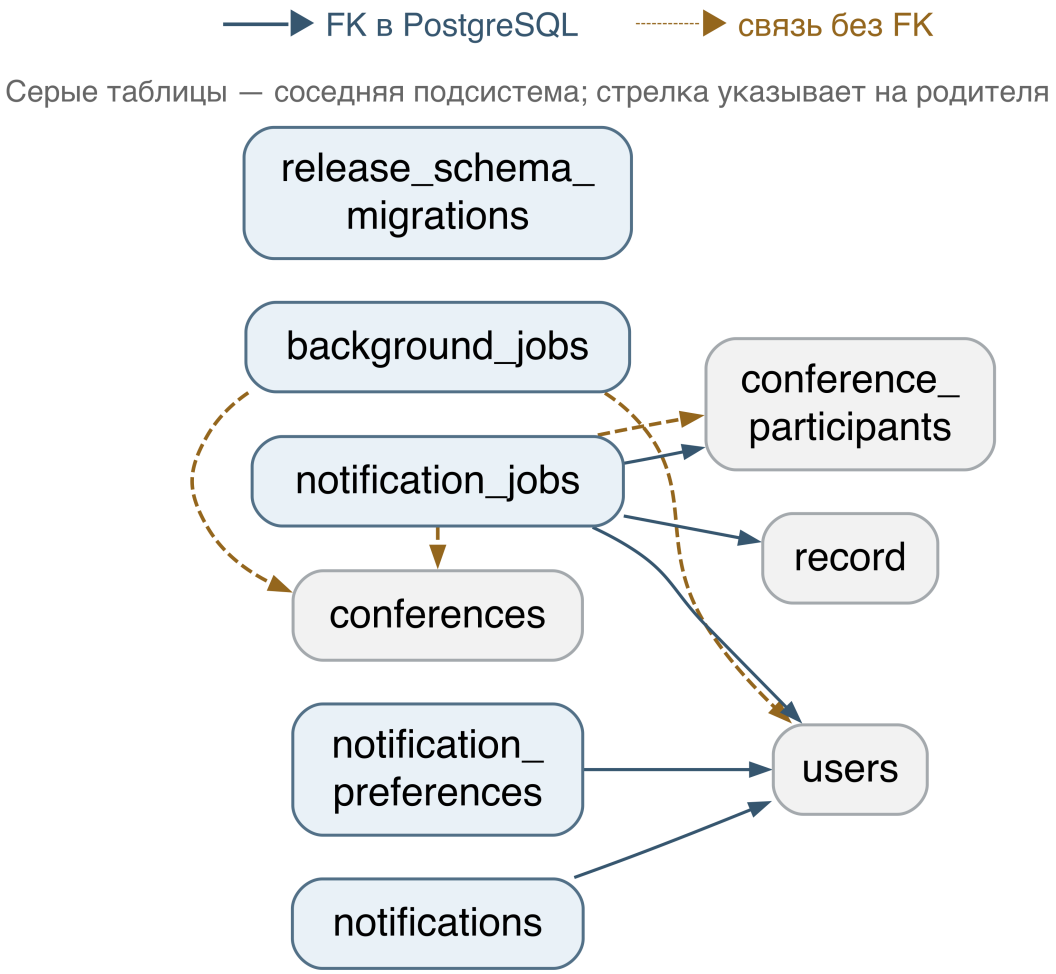
Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
FK	`folder_conferences_conference_id_fkey` `FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE CASCADE`
FK	`folder_conferences_folder_id_fkey` `FOREIGN KEY (folder_id) REFERENCES folders(id) ON DELETE CASCADE`
PK	`folder_conferences_pkey` `PRIMARY KEY (folder_id, conference_id)`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`folder_conferences_pkey` `UNIQUE folder_conferences USING btree (folder_id, conference_id)`	PK.
`idx_folder_conferences_target` `folder_conferences USING btree (conference_id, folder_id)`	Поиск папок, в которые добавлена конкретная конференция.

Уведомления и служебные очереди



ER 09 - Уведомления и служебные очереди

5.34. notifications

Таблица хранит уведомления пользователей, защищает их от дублирования и фиксирует прочтение и публикацию событий в реальном времени.

Источники: `database/migrations/legacy/000014_notifications.up.sql`, `database/migrations/legacy/000016_external_integrations.up.sql`, `database/migrations/legacy/000029_conference_chat_actions.up.sql`.

Поля (9).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`user_id`	`uuid`	нет	-	Получатель уведомления
`type`	`varchar(40)`	нет	-	Тип уведомления; полный список допустимых значений приведён в CHECK
`version`	`integer`	нет	`1`	Версия формата уведомления
`payload`	`jsonb`	нет	-	Данные уведомления в JSON; формат описан отдельно
`dedup_key`	`text`	нет	-	Ключ защиты от повторного уведомления одного пользователя
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи
`read_at`	`timestamptz`	да	-	Время прочтения уведомления
`published_at`	`timestamptz`	да	-	Время подтверждённой публикации уведомления

Ограничения (5).

Вид	Определение / назначение
PK	`notifications_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
CHECK	`notifications_type_check` `CHECK (type IN ('conference.soon', 'admission.decided', 'recording.ready', 'conference.invited', 'conference.rescheduled', 'conference.cancelled', 'chat.message'))`
UNIQUE	`notifications_user_id_dedup_key_key` `UNIQUE (user_id, dedup_key)`
FK	`notifications_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`
CHECK	`notifications_version_check` `CHECK (version = 1)`

Индексы (5).

Индекс / определение	Назначение
`idx_notifications_pending` `notifications USING btree (created_at, id) WHERE (published_at IS NULL)`	Выборка ещё не опубликованных уведомлений в порядке создания.
`idx_notifications_unread` `notifications USING btree (user_id) WHERE (read_at IS NULL)`	Поиск непрочитанных уведомлений пользователя.
`idx_notifications_user_cursor` `notifications USING btree (user_id, created_at DESC, id DESC)`	Постраничный список уведомлений пользователя, начиная с самых новых.
`notifications_pkey` `UNIQUE notifications USING btree (id)`	PK.
`notifications_user_id_dedup_key_key` `UNIQUE notifications USING btree (user_id, dedup_key)`	Не допускает повторных уведомлений с одним ключом у одного пользователя.

5.35. notification_jobs

Таблица сохраняет данные событий о решении по допуску и о готовности записи. Эти снимки используются для надёжной пакетной рассылки уведомлений.

Источники: `database/migrations/legacy/000014_notifications.up.sql`.

Поля (13).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`bigint`	нет	`nextval('notification_jobs_id_seq'::regclass)`	Идентификатор строки (PK)
`kind`	`varchar(40)`	нет	-	Тип события: admission.decided или recording.ready
`entity_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор объекта события; его вид определяется полем kind
`entity_version`	`bigint`	нет	-	Версия сущности на момент формирования задания
`conference_id`	`uuid`	нет	-	UUID конференции снимка события, намеренно без прямого FK
`user_id`	`uuid`	да	-	Пользователь, которому адресовано решение о допуске
`participant_id`	`uuid`	да	-	Участник, для которого принято решение о допуске
`recording_id`	`uuid`	да	-	Публичный UUID записи
`admission_state`	`varchar(16)`	да	-	Решение о допуске, сохранённое в событии
`cursor_participant_id`	`uuid`	да	-	Идентификатор последнего обработанного участника; служит позицией для продолжения рассылки и не имеет FK
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи
`available_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Самое раннее время выполнения задания

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
processed_at	timestamptz	да	-	Время завершения обработки задания

Ограничения (9).

Вид	Определение / назначение
CHECK	notification_jobs_admission_state_check CHECK (admission_state IN ('admitted', 'rejected', 'kicked'))
CHECK	notification_jobs_check CHECK (kind = 'admission.decided' AND user_id IS NOT NULL AND participant_id IS NOT NULL AND admission_state IS NOT NULL AND recording_id IS NULL OR kind = 'recording.ready' AND recording_id IS NOT NULL AND user_id IS NULL AND participant_id IS NULL AND admission_state IS NULL)
CHECK	notification_jobs_entity_version_check CHECK (entity_version > 0)
CHECK	notification_jobs_kind_check CHECK (kind IN ('admission.decided', 'recording.ready'))
UNIQUE	notification_jobs_kind_entity_id_entity_version_key UNIQUE (kind, entity_id, entity_version)
FK	notification_jobs_participant_id_fkey FOREIGN KEY (participant_id) REFERENCES conference_participants(id) ON DELETE RESTRICT
PK	notification_jobs_pkey PRIMARY KEY (id)
FK	notification_jobs_recording_id_fkey FOREIGN KEY (recording_id) REFERENCES record(uuid) ON DELETE RESTRICT
FK	notification_jobs_user_id_fkey FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT

Индексы (3).

Индекс / определение	Назначение
`idx_notification_jobs_pending notification_jobs USING btree (available_at, id) WHERE (processed_at IS NULL)`	Выборка необработанных заданий по времени, с которого разрешено их выполнение.
`notification_jobs_kind_entity_id_entity_version_key UNIQUE notification_jobs USING btree (kind, entity_id, entity_version)`	Не допускает повторного задания для одного типа события, объекта и его версии.
`notification_jobs_pkey UNIQUE notification_jobs USING btree (id)`	PK.

5.36. notification_preferences

Таблица хранит предпочтения пользователя: какие категории уведомлений включены и разрешена ли их доставка по электронной почте и через push.

Источники: `database/migrations/legacy/000016_external_integrations.up.sql`.

Поля (7).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, которому принадлежат настройки
`invitation`	`boolean`	нет	`true`	Разрешены уведомления о приглашениях
`reminder`	`boolean`	нет	`true`	Разрешены напоминания о встрече
`recording`	`boolean`	нет	`true`	Разрешены уведомления о готовой записи
`email`	`boolean`	нет	`false`	Разрешена внешняя доставка по электронной почте
`push`	`boolean`	нет	`false`	Разрешена доставка push-уведомлений
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время последнего изменения записи

Ограничения (2).

Вид	Определение / назначение
PK	`notification_preferences_pkey` `PRIMARY KEY (user_id)`
FK	`notification_preferences_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
`notification_preferences_pkey` `UNIQUE notification_preferences USING btree (user_id)`	PK.

5.37. background_jobs

Постоянная очередь фоновых заданий. Она поддерживает временное назначение обработчика, повторные попытки, защиту от дубликатов и ограничение срока хранения завершённых заданий.

Источник: `database/migrations/background_jobs.sql`.

Поля (18).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	`gen_random_uuid()`	Идентификатор строки (PK)
`kind`	`varchar(64)`	нет	-	Тип задания для выбора обработчика: content.* или integrations.*; закрытый список через CHECK не задан
`entity_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор объекта, к которому относится задание; его вид определяется полем kind
`conference_id`	`uuid`	нет	-	UUID конференции задания, намеренно без FK для порядка блокировок

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
user_id	uuid	да	-	Пользователь, с которым связано задание; внешний ключ не задан
version	bigint	нет	1	Версия данных, к которым относится задание
payload	jsonb	нет	'{}'::jsonb	Данные задания в JSON; формат описан отдельно
dedup_key	varchar(255)	нет	-	Ключ защиты от повторного создания задания
state	varchar(16)	нет	'queued'::character varying	Текущее состояние обработки задания
attempts	integer	нет	0	Число попыток обработки
max_attempts	integer	нет	5	Максимально допустимое число попыток обработки
available_at	timestamptz	нет	now()	Самое раннее время выполнения задания
lease_token	uuid	да	-	Токен обработчика, которому сейчас принадлежит право обработки
lease_until	timestamptz	да	-	Момент истечения временного права на обработку
error_code	varchar(64)	да	-	Безопасный машинный код ошибки
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания записи
updated_at	timestamptz	нет	now()	Время последнего изменения записи
finished_at	timestamptz	да	-	Время завершения задания

Ограничения (8).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`background_jobs_attempts_check CHECK ((attempts >= 0))`
CHECK	`background_jobs_check CHECK ((((state)::text = 'processing'::text) = ((lease_token IS NOT NULL) AND (lease_until IS NOT NULL))))`
CHECK	`background_jobs_max_attempts_check CHECK (((max_attempts >= 1) AND (max_attempts <= 10)))`
CHECK	`background_jobs_payload_check CHECK ((octet_length((payload)::text) <= 32768))`
CHECK	`background_jobs_state_check CHECK ((state IN ('queued', 'processing', 'done', 'failed', 'skipped')))`
CHECK	`background_jobs_version_check CHECK ((version > 0))`
UNIQUE	`background_jobs_dedup_key_key UNIQUE (dedup_key)`
PK	`background_jobs_pkey PRIMARY KEY (id)`

Индексы (7).

Индекс / определение	Назначение
`idx_background_jobs_available background_jobs USING btree (kind, available_at, id) WHERE (state IN ('queued', 'processing'))`	Выборка заданий queued и processing по типу, времени доступности и идентификатору.
`idx_background_jobs_entity background_jobs USING btree (entity_id, kind, version)`	Поиск заданий для конкретного объекта с учётом типа и версии.

Индекс / определение	Назначение
`idx_background_jobs_failed_recent background_jobs USING btree (updated_at DESC) WHERE ((state)::text = 'failed'::text)`	Выборка неудачных заданий, начиная с изменённых последними.
`idx_background_jobs_retention background_jobs USING btree (finished_at, id) WHERE (finished_at IS NOT NULL)`	Выборка завершённых заданий по времени окончания для контроля срока их хранения.
`idx_ldap_sync_one_pending UNIQUE background_jobs USING btree (kind) WHERE (((kind)::text = 'directory.sync'::text) AND (state IN ('queued', 'processing')))`	Поддерживает выборку по указанным полям; WHERE ограничивает индексируемые строки.
`background_jobs_dedup_key_key UNIQUE background_jobs USING btree (dedup_key)`	Не допускает повторного создания задания с тем же ключом.
`background_jobs_pkey UNIQUE background_jobs USING btree (id)`	PK.

5.38. release_schema_migrations

Реестр применённых миграций, который создаёт код migrations.go. Для каждого файла сохраняются имя и контрольная сумма: после применения содержимое миграции не должно меняться.

Источники: `internal/infrastructure/postgres/migrations.go`.

Поля (4).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`name`	`text`	нет	-	Полное имя применённого файла миграции *.up.sql
`checksum`	`char(64)`	нет	-	SHA-256 исходных байтов файла миграции
`applied_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Момент применения миграции
`duration_ms`	`bigint`	нет	-	Время выполнения SQL этой миграции, мс

Ограничения (1).

Вид	Определение / назначение
PK	`release_schema_migrations_pkey` `PRIMARY KEY (name)`

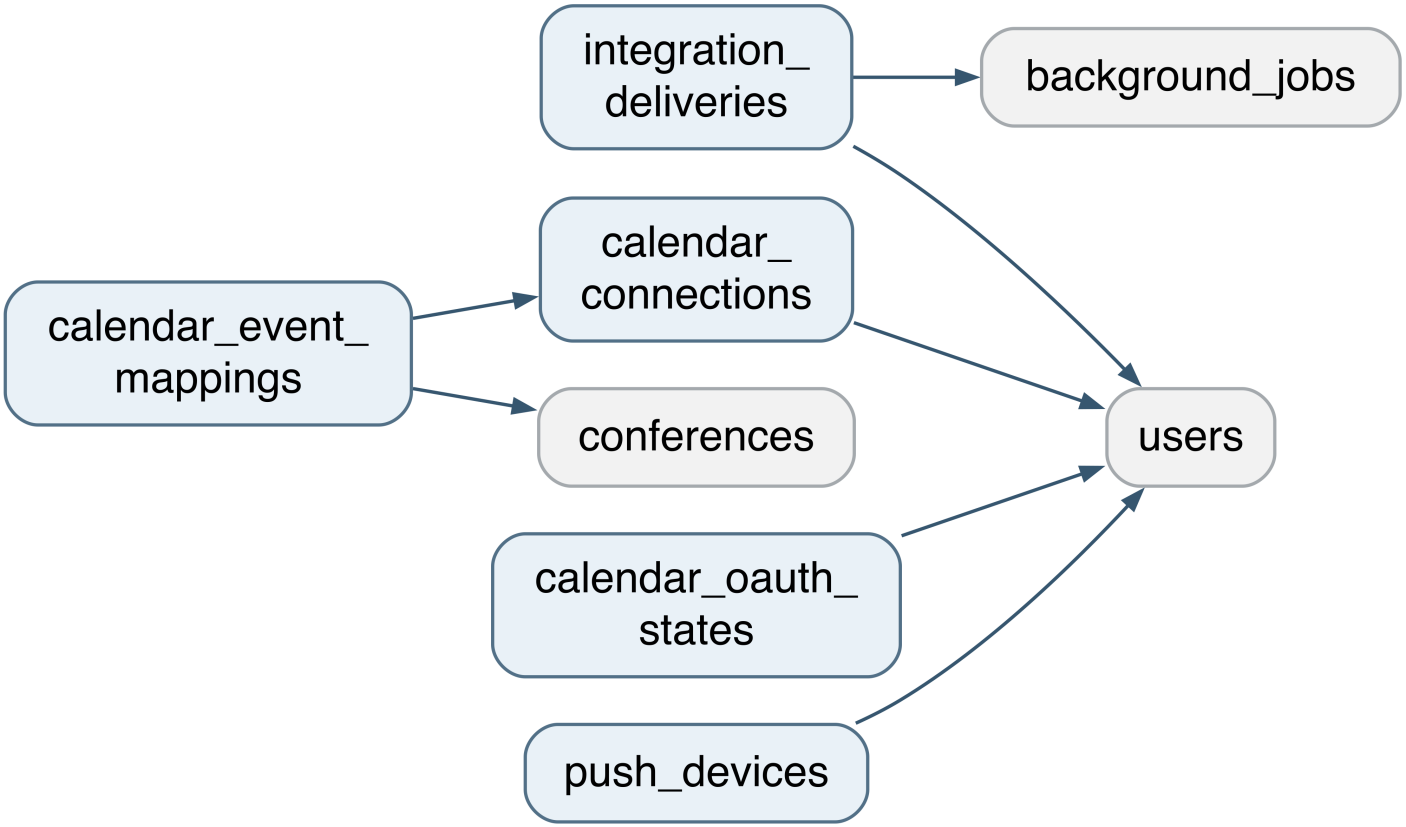
Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
`release_schema_migrations_pkey` `UNIQUE release_schema_migrations USING btree (name)`	Не допускает повторной регистрации одного имени файла миграции и ускоряет проверку его наличия.

Внешние интеграции

FK в PostgreSQL
связь без FK

Серые таблицы — соседняя подсистема; стрелка указывает на родителя



ER 10 - Внешние интеграции

5.39. push_devices

Таблица хранит устройства, зарегистрированные для push-уведомлений. Токены сохраняются в зашифрованном виде, а их отпечатки позволяют выявлять повторную регистрацию.

Источники: `database/migrations/legacy/000016_external_integrations.up.sql`.

Поля (10).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, которому принадлежит регистрация устройства
`platform`	`text`	нет	-	Платформа push-устройства
`provider`	`text`	нет	-	Поставщик сервиса push-уведомлений
`token_ciphertext`	`text`	нет	-	Зашифрованный токен push-устройства
`token_fingerprint`	`text`	нет	-	Отпечаток push-токена для выявления повторной регистрации
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время последнего изменения записи
`revoked_at`	`timestamptz`	да	-	Время явного отзыва регистрации устройства
`disabled_at`	`timestamptz`	да	-	Момент отключения устройства из-за недоступности доставки

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
PK	`push_devices_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
CHECK	`push_devices_platform_check` `CHECK (platform IN ('web', 'ios', 'android'))`
FK	`push_devices_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`
UNIQUE	`push_devices_user_id_provider_token_fingerprint_key` `UNIQUE (user_id, provider, token_fingerprint)`

Индексы (3).

Индекс / определение	Назначение
`idx_push_devices_active` `push_devices USING btree (user_id, id) WHERE ((revoked_at IS NULL) AND (disabled_at IS NULL))`	Поиск устройств пользователя, регистрация которых не отозвана и доставка на которые не отключена.
`push_devices_pkey` `UNIQUE push_devices USING btree (id)`	PK.
`push_devices_user_id_provider_token_fingerprint_key` `UNIQUE push_devices USING btree (user_id, provider, token_fingerprint)`	Не допускает повторной регистрации одного push-токена у того же пользователя и провайдера.

5.40. calendar_connections

Таблица описывает подключения календарей через OAuth и хранит зашифрованные токены доступа и обновления.

Источники: `database/migrations/legacy/000016_external_integrations.up.sql`.

Поля (11).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
id	uuid	нет	-	Идентификатор строки (PK)
user_id	uuid	нет	-	Пользователь, подключивший календарь
provider	text	нет	-	Поставщик сервиса календаря
calendar_id	text	нет	'primary'	Выбранный календарь провайдера
status	text	нет	-	Состояние подключения календаря
access_ciphertext	text	нет	''	Зашифрованный токен доступа OAuth (access token)
refresh_ciphertext	text	нет	''	Зашифрованный токен обновления OAuth (refresh token)
scopes	text	нет	''	Предоставленные OAuth-разрешения
expires_at	timestamptz	да	-	Время истечения срока действия токена доступа
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания записи
updated_at	timestamptz	нет	now()	Время последнего изменения записи

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
PK	calendar_connections_pkey PRIMARY KEY (id)
CHECK	calendar_connections_status_check CHECK (status IN ('connected', 'revoked'))
FK	calendar_connections_user_id_fkey FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT

Вид	Определение / назначение
UNIQUE	`calendar_connections_user_id_provider_calendar_id_key UNIQUE (user_id, provider, calendar_id)`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`calendar_connections_pkey UNIQUE calendar_connections USING btree (id)`	PK.
`calendar_connections_user_id_provider_calendar_id_key UNIQUE calendar_connections USING btree (user_id, provider, calendar_id)`	Не допускает повторного подключения одного календаря того же провайдера одним пользователем.

5.41. calendar_oauth_states

Таблица хранит одноразовые состояния подключения календаря через OAuth/PKCE. Каждое состояние имеет срок действия и отметку об использовании.

Источники: `database/migrations/legacy/000016_external_integrations.up.sql`.

Поля (7).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки (PK)
`user_id`	`uuid`	нет	-	Пользователь, начавший подключение календаря
`provider`	`text`	нет	-	Поставщик сервиса календаря
`state_hash`	`text`	нет	-	Хеш одноразового параметра state в запросе OAuth
`verifier_ciphertext`	`text`	нет	-	Зашифрованное проверочное значение PKCE (verifier)
`expires_at`	`timestamptz`	нет	-	Время истечения срока действия состояния OAuth

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
used_at	timestamptz	да	-	Время однократного использования состояния OAuth

Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
PK	calendar_oauth_states_pkey PRIMARY KEY (id)
UNIQUE	calendar_oauth_states_state_hash_key UNIQUE (state_hash)
FK	calendar_oauth_states_user_id_fkey FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT

Индексы (3).

Индекс / определение	Назначение
calendar_oauth_states_pkey UNIQUE calendar_oauth_states USING btree (id)	PK.
calendar_oauth_states_state_hash_key UNIQUE calendar_oauth_states USING btree (state_hash)	Гарантирует уникальность хеша одноразового состояния.
idx_calendar_oauth_expiry calendar_oauth_states USING btree (expires_at)	Выборка состояний OAuth по сроку действия.

5.42. calendar_event_mappings

Таблица связывает конференцию с событием во внешнем календаре и сохраняет состояние синхронизации и последнюю переданную версию данных.

Источники: database/migrations/legacy/000016_external_integrations.up.sql.

Поля (9).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
id	uuid	нет	gen_random_uuid()	Идентификатор строки (PK)
conference_id	uuid	нет	-	Идентификатор конференции
connection_id	uuid	нет	-	Идентификатор OAuth-подключения календаря
provider	text	нет	-	Поставщик сервиса внешнего календаря
external_calendar_id	text	нет	-	Идентификатор календаря во внешней системе
external_event_id	text	нет	''	Идентификатор внешнего события календаря
sync_status	text	нет	-	Состояние синхронизации события календаря
source_version	bigint	нет	0	Последняя версия конференции, синхронизированная с календарём
last_synced_at	timestamptz	да	-	Время последней синхронизации события

Ограничения (5).

Вид	Определение / назначение
UNIQUE	calendar_event_mappings_conference_id_connection_id_key UNIQUE (conference_id, connection_id)
FK	calendar_event_mappings_conference_id_fkey FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id) ON DELETE RESTRICT
FK	calendar_event_mappings_connection_id_fkey FOREIGN KEY (connection_id) REFERENCES calendar_connections(id) ON DELETE RESTRICT
PK	calendar_event_mappings_pkey PRIMARY KEY (id)

Вид	Определение / назначение
CHECK	`calendar_event_mappings_sync_status_check` `CHECK (sync_status IN ('pending', 'synced', 'cancelled', 'failed'))`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`calendar_event_mappings_conference_id_connection_id_key` `UNIQUE calendar_event_mappings USING btree (conference_id, connection_id)`	Не допускает нескольких связей одной конференции с одним подключением календаря.
`calendar_event_mappings_pkey` `UNIQUE calendar_event_mappings USING btree (id)`	PK.

5.43. integration_deliveries

Таблица фиксирует результат доставки уведомления по внешнему каналу для конкретного фонового задания.

Источники: `database/migrations/legacy/000016_external_integrations.up.sql`.

Поля (6).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`job_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор фонового задания доставки
`user_id`	`uuid`	нет	-	Получатель уведомления
`channel`	`text`	нет	-	Канал внешней доставки уведомления
`status`	`text`	нет	-	Результат попытки внешней доставки
`error_code`	`text`	нет	`''`	Безопасный машинный код ошибки
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания записи

Ограничения (5).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`integration_deliveries_channel_check` `CHECK (channel IN ('email', 'push'))`
FK	`integration_deliveries_job_id_fkey` `FOREIGN KEY (job_id) REFERENCES background_jobs(id) ON DELETE RESTRICT`
PK	`integration_deliveries_pkey` `PRIMARY KEY (job_id)`
CHECK	`integration_deliveries_status_check` `CHECK (status IN ('delivered', 'skipped', 'failed'))`
FK	`integration_deliveries_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT`

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
`integration_deliveries_pkey` `UNIQUE integration_deliveries USING btree (job_id)`	Не допускает нескольких записей результата для одного фонового задания и ускоряет поиск по его идентификатору.

5.44. JSONB-контракты

В этом подразделе описаны форматы пяти полей JSONB. PostgreSQL проверяет корректность JSON, а допустимые ключи, значения и ссылки на другие объекты проверяет приложение. Формат некоторых полей зависит от типа события или задания. Ниже приведены варианты, которые используются в коде чтения и записи данных.

notifications.payload

```
{
  "conferenceId": "UUID string (для личных чатов может отсутствовать)",
  "conversationId?": "UUID string",
  "conversationType?": "direct|group",
  "isReply?": "boolean",
  "invitationId?": "UUID string",
  "recordingId?": "UUID string",
  "messageId?": "UUID string",
  "scheduledAt?": "RFC3339 timestamp",
  "admissionState?": "string"
}
```

В примере перечислены основные поля уведомления. При пакетной рассылке SQL-код может дополнительно перенести из фонового задания служебные поля `reason`, `offsetSec` и `cursorParticipantId`. Отдельное ограничение SQL `CHECK` для формата объекта не задано. Поле хранит ссылки на объекты и их состояния, но не копии текста сообщений.

Источники: `internal/domain/notifications/notification.go`, `internal/infrastructure/postgres/chat_notifications.go`, `internal/infrastructure/postgres/integration_repository.go`.

background_jobs.payload

```
{
  "variants": [
    "{} для integrations.calendar/integrations.invitation",
    "{notificationId, channel: email|push} для integrations.delivery",
    "{event} для integrations.conference/enrollment events",
    "{event: conference.soon, scheduledAt, offsetSec} для напоминаний",
    "cursorParticipantId добавляется при продолжении пакетной рассылки"
  ]
}
```

Ограничение `CHECK` проверяет размер текстового представления `payload`: не более 32 768 байт. Набор полей определяется типом задания `kind`, для которого в SQL не задан закрытый список значений.

Источники: `database/migrations/legacy/000016_external_integrations.up.sql`, `internal/infrastructure/postgres/integration_repository.go`.

record_file.metadata_json

```
{
  "timelineOriginNs": "int64",
  "mode": "composite|audio_only|individual_tracks|screen_focus"
}
```

Объект такого вида записывает обработчик общей записи конференции. На уровне базы данных поле может содержать и другой корректный JSON либо `NULL`, поскольку отдельного ограничения на структуру объекта нет.

Источники: `internal/usecase/recorder/composite_artifacts.go`, `internal/infrastructure/postgres/composite_record_repository.go`.

record.metadata_json

```
"arbitrary JSON|null"
```

В проверенном коде для этого поля не найдены ни фиксированный формат, ни действующий участок, который записывает в него данные. Поэтому обязательный набор ключей не установлен.

Источники: `internal/domain/records/models.go`.

record_event.payload_json

```
"arbitrary JSON|null"
```

Поле содержит дополнительные диагностические данные. Единый формат для них не объявлен; для поиска по содержимому JSON предусмотрен индекс GIN.

Источники: `internal/domain/records/models.go`.

5.45. Функции, триггеры и последовательности

Определения функций нужно читать в порядке миграций: более поздний `CREATE OR REPLACE` заменяет прежнее определение. Ниже приведено итоговое поведение функций и триггеров. Миграция 000036 его не меняет и новых функций или триггеров не добавляет.

Функция	Действие
`check_direct_pair`	Проверяет состав диалога в конце транзакции (DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED). В личном диалоге direct должны быть ровно два действующих зарегистрированных пользователя из заданной упорядоченной пары, оба с role=member. Гостевые учётные записи не допускаются ни в личные диалоги, ни в группы. Действующая группа group должна содержать 1-100 активных участников и ровно одного владельца owner; у удалённой группы активных участников быть не должно. При переносе членства проверяются оба диалога. Триггеры установлены на conversations и conversation_members, поэтому создание диалога и передача прав владельца проверяются после завершения всей атомарной операции.
`enqueue_admission_notification`	После решения о допуске зарегистрированного участника сохраняет данные события в notification_jobs. Уникальность сочетания kind/entity/version защищает от повторного создания задания для того же события.
`enqueue_conference_integration`	Создаёт задание integrations.conference с событием и версией данных при создании запланированной конференции в состоянии scheduled, изменении её версии интеграции или отмене конференции.
`enqueue_enrollment_integration`	После добавления участника (INSERT) в запланированную встречу scheduled создаёт задание integrations.event с событием conference.invited. Не создаёт его для владельца owner, участников в состояниях kicked и rejected, а также при явном приглашении с meetrix.explicit_invitation=true.
`enqueue_external_notification`	После добавления уведомления (INSERT) создаёт задания integrations.delivery для каналов email/push. Уведомления chat.message не отправляются по внешним каналам. Для conference.invited с invitationId повторная отправка email не создаётся.
`enqueue_recording_notification`	Создаёт в notification_jobs событие recording.ready для платформенной записи в состоянии ready или partial_ready в любом из четырёх режимов. Записи с заполненным deleted_at исключаются.
`nullable_uuid_text`	Вспомогательная SQL-функция с признаком IMMUTABLE: преобразует UUID в text, сохраняя NULL. Осталась от прежней реализации и сама по себе не создаёт внешних ключей FK.
`set_updated_at`	Перед изменением строки (BEFORE UPDATE) устанавливает NEW.updated_at = now() в таблицах записи, пользователей, конференций и участников.

Функция	Действие
version_conference_integration	Перед изменением строки (BEFORE UPDATE) увеличивает integration_version и обновляет время версии, если меняются title, scheduled_at или planned_duration_min либо конференция переходит в cancelled.

Триггер / таблица	Событие и функция
trg_conference_participants_updated_at conference_participants	BEFORE UPDATE ON conference_participants FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at()
trg_enrollment_integrations conference_participants	AFTER INSERT ON conference_participants FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION enqueue_enrollment_integration()
trg_participants_notification conference_participants	AFTER INSERT OR UPDATE OF admission_state, admission_version, admission_decided_at ON conference_participants FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION enqueue_admission_notification()
trg_conference_integration_version conferences	BEFORE UPDATE ON conferences FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION version_conference_integration()
trg_conference_integrations conferences	AFTER INSERT OR UPDATE ON conferences FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION enqueue_conference_integration()
trg_conferences_updated_at conferences	BEFORE UPDATE ON conferences FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at()
direct_pair_members conversation_members	AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE ON conversation_members DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION check_direct_pair()
direct_pair_conversation conversations	AFTER INSERT OR UPDATE ON conversations DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION check_direct_pair()
trg_notification_external notifications	AFTER INSERT ON notifications FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION enqueue_external_notification()
trg_record_notification record	AFTER INSERT OR UPDATE OF status ON record FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION enqueue_recording_notification()

Триггер / таблица	Событие и функция
`trg_record_updated_at` `record`	`BEFORE UPDATE ON record FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at()`
`trg_record_file_updated_at` `record_file`	`BEFORE UPDATE ON record_file FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at()`
`trg_record_segment_updated_at` `record_segment`	`BEFORE UPDATE ON record_segment FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at()`
`trg_users_updated_at` `users`	`BEFORE UPDATE ON users FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at()`

В схеме используются девять последовательностей `bigserial`. Каждая начинает с 1, увеличивает значение на 1, не переходит к началу диапазона повторно (`NO CYCLE`) и имеет размер кэша 1. Допустимый диапазон - от 1 до 9223372036854775807. После отката транзакции в нумерации могут оставаться пропуски: непрерывность последовательность не гарантирует. Уникальность номеров сообщений проверяют соответствующие индексы.

Последовательность	Поле
`chat_messages_sequence_seq`	`chat_messages.sequence`
`conference_moderation_audit_id_seq`	`conference_moderation_audit.id`
`conversation_messages_sequence_seq`	`conversation_messages.sequence`
`notification_jobs_id_seq`	`notification_jobs.id`
`record_event_id_seq`	`record_event.id`
`record_file_id_seq`	`record_file.id`
`record_id_seq`	`record.id`
`record_segment_id_seq`	`record_segment.id`
`recording_outbox_id_seq`	`recording_outbox.id`

Административная схема добавляет функцию `deny_administrator_audit_mutation()` и триггер `administrator_audit_immutable`, который запрещает UPDATE, DELETE и TRUNCATE аудита. Обновление `administrators.updated_at` использует общий `set_updated_at()`. Начальные строки

`platform_settings`, `ldap_directory_state` и `ldap_sync_runs` создаются только для новой схемы; при переходе старой базы её настройки не перезаписываются.

5.46. Изменения схемы по миграциям

Миграции	Итоговый эффект
000001-000009	Создаются основные таблицы записей, пользователей, конференций и участников. Подключения `participant_sessions` связываются с участниками по составному ключу.
000010-000012	Добавляются запись конференций, очередь исходящих команд, модерация, состояния устройств, допуск и история участия. Для FK `conference_participants → conferences` устанавливается правило удаления `RESTRICT`.
000013	Чат конференции: прежняя глобальная уникальность `sequence` и индекс `chat_messages_cursor` удаляются; действует уникальность пары `(conference_id, sequence)`.
000014-000016	Добавляются уведомления, снимки событий, фоновые задания приложения, внешние интеграции и их триггеры. У notification_jobs.conference_id нет прямого внешнего ключа FK.
000017-000020	Добавляются расшифровки и ИИ-сводки, дополнительные режимы записи, субтитры во время конференции, аналитика и условные таблицы pgvector. Миграция 000018 заменяет ограничения `CHECK` режима записи и типа файла, а также функции обработки готовой записи.
000021-000023	Добавляются is_admin и индексы для административных операций. Миграция 000022 удаляет participant_analytics.hand_raises и last_hand_at, а 000023 ограничивает гостевую учётную запись одной конференцией.
000024	Обновляются (UPDATE) данные приглашённых участников, ожидающих допуска в открытые конференции. Новые таблицы и поля не создаются.
000025-000027	Приглашения по электронной почте, постоянные сеансы входа и индекс для списка записей.
000028-000030	Личные диалоги и составные FK; действия с чатом конференции; к типу `direct` добавляется `group`, поля `user_low_id` и `user_high_id` допускают NULL, меняется функция проверки состава участников.
000031-000033	Объекты аватаров групп, личные папки, настройки уведомлений, очистка истории и скрытие личного диалога.

Миграции	Итоговый эффект
000034-000035	Личные звонки, ограничение одного активного звонка на пользователя, поля `kind` и `call_id` сообщений, общие закрепления сообщений диалогов.
000036	Фотографии пользователей: поле `users.avatar_version` и отдельная таблица `user_avatars`.
000037	Удаляются расшифровки, сводки, субтитры, речевая аналитика, векторные индексы, их задания и триггеры; настройка уведомлений о сводках больше не используется. Встречи, запись, сообщения и интеграции сохраняются.
000038-000040	Независимые администраторы, сессии, неизменяемый аудит, блокировка пользователей и индексы административных списков/поиска.
000041-000043	Ревизионные настройки платформы, SMTP, подтверждение email; абсолютный потолок вложения 100 MiB.
000044-000046	Агрегированные ошибки и дедупликация пакетов, восстановление пароля, email-подобные логины администраторов.
000047-000049	Зашифрованный bind-пароль в настройках, LDAP-источник и жизненный цикл аккаунта, внешние идентичности и управление синхронизацией.
Логическая версия 000050	Одна итоговая SQL-схема на таблицу; неизменённая история 1-49 в legacy/ для обновления существующих баз.

Миграция 000037 удаляет данные распознавания речи и зависимых функций без возможности восстановить их обратной миграцией. До обновления сохраните и проверьте резервную копию. История 000001-000049 сохранена без изменения байтов в `database/migrations/legacy/`, чтобы не нарушать контрольные суммы существующих установок. Поля поднятия руки, удалённые из схемы, в словаре отсутствуют. Если более поздняя миграция заменяет `CHECK` или функцию, прежнее определение больше не действует. Внешний ключ сам по себе не создаёт индекс на поле дочерней таблицы: здесь перечислены только явно объявленные индексы и индексы, созданные для первичных и уникальных ключей.

5.47. user_avatars - фотографии пользователей

Таблица хранит аватарку пользователя непосредственно в PostgreSQL, отдельно от часто читаемой строки `users`. Её не следует путать с таблицей аватаров групп `conversation_avatar_objects`: у них различаются поля, способ хранения изображений и правила удаления.

Источник: `database/migrations/legacy/000036_user_avatars.up.sql`. Обработка изображений: `internal/domain/avatar/avatar.go`, `internal/usecase/profile/avatar.go`, `internal/infrastructure/postgres/user_avatar_repository.go`.

Поля (4).

Поле	Тип	NULL	Значение по умолчанию	Назначение
`user_id`	`uuid`	нет	-	Первичный ключ и ссылка на `users.id`: не более одной фотографии на пользователя
`version`	`uuid`	нет	-	Версия текущей фотографии; изменяется при замене изображения
`data`	`bytea`	нет	-	Содержимое обработанного изображения JPEG размером от 1 до 262 144 байт
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время сохранения фотографии

Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
PK	`user_avatars_pkey` `PRIMARY KEY (user_id)`
FK	`user_avatars_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE`; фотография удаляется вместе с пользователем
CHECK	`user_avatars_data_check` `CHECK (octet_length(data) BETWEEN 1 AND 262144)`

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
`user_avatars_pkey` `UNIQUE user_avatars USING btree (user_id)`	PK: не более одной фотографии на пользователя.

В таблицу `users` также добавляется поле `avatar_version UUID NULL`. Оно указывает текущую версию фотографии, а если фотографии нет - содержит `NULL`. Между `users.avatar_version` и `user_avatars.version` нет прямого внешнего ключа: приложение согласованно меняет эти значения в транзакциях. Миграция не создаёт новых функций, триггеров или последовательностей.

Приложение принимает изображения JPEG и PNG размером до 2 МиБ; длина каждой стороны не должна превышать 2048 пикселей. Перед сохранением оно обрезает изображение до квадрата, уменьшает его до размера не более 512 × 512 пикселей и заново кодирует в JPEG, не сохраняя исходные метаданные. Результат должен занимать не более 256 КиБ. Размер дополнительно проверяется ограничением SQL, а формат JPEG обеспечивает обработчик приложения. На сохранённой ER-схеме учётных записей таблица ещё не показана; связь `user_avatars.user_id → users.id` описана здесь, само изображение не изменено.

5.48. administrators

Отдельные административные учётные записи. Не связаны с users; email не заменяет username.

Источник: `database/migrations/administrators.sql`.

Поля (9).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	`gen_random_uuid()`	Идентификатор строки
`username`	`varchar(40)`	нет	-	Нормализованный логин администратора; отдельное поле от email
`password_hash`	`text`	нет	-	Хеш пароля администратора Argon2id
`name`	`varchar(100)`	нет	-	Имя администратора
`email`	`varchar(254)`	да	-	Нормализованный адрес электронной почты
`status`	`text`	нет	`'active'::text`	Состояние по CHECK таблицы
`created_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время создания строки
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время последнего изменения
`last_login_at`	`timestamptz`	да	-	Время последнего успешного входа

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`administrators_status_check` `CHECK ((status = ANY (ARRAY['active'::text, 'blocked'::text])))`
CHECK	`administrators_username_check` `CHECK (((username)::text ~ '^[a-z0-9][a-z0-9.@+_-]{2,39}$'::text))`
PK	`administrators_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
UNIQUE	`administrators_username_key` `UNIQUE (username)`

Индексы (3).

Индекс / определение	Назначение
`idx_administrators_status_created` `administrators USING btree (status, created_at, id)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`administrators_pkey` `UNIQUE administrators USING btree (id)`	Уникальность первичного или составного ключа.
`administrators_username_key` `UNIQUE administrators USING btree (username)`	Уникальность первичного или составного ключа.

Триггеры.

```
CREATE TRIGGER trg_administrators_updated_at BEFORE UPDATE ON administrators FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
```

5.49. administrator_sessions

Постоянные сессии административной панели; исходная cookie в БД не сохраняется.

Источник: `database/migrations/administrator_sessions.sql`.

Поля (5).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
id	uuid	нет	-	Идентификатор строки
administrator_id	uuid	нет	-	Администратор, связанный с сессией или событием
token_hash	char(64)	нет	-	SHA-256 секретного одноразового токена; исходное значение не хранится открыто
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания строки
expires_at	timestamptz	нет	-	Время окончания действия токена или сессии

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
CHECK	administrator_sessions_token_hash_check CHECK ((token_hash ~ '^[a-f0-9]{64}$'::text))
PK	administrator_sessions_pkey PRIMARY KEY (id)
UNIQUE	administrator_sessions_token_hash_key UNIQUE (token_hash)
FK	administrator_sessions_administrator_id_fkey FOREIGN KEY (administrator_id) REFERENCES administrators(id) ON DELETE CASCADE

Индексы (4).

Индекс / определение	Назначение
`idx_administrator_sessions_expiry administrator_sessions USING btree (expires_at)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`idx_administrator_sessions_owner administrator_sessions USING btree (administrator_id, created_at)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`administrator_sessions_pkey UNIQUE administrator_sessions USING btree (id)`	Уникальность первичного или составного ключа.
`administrator_sessions_token_hash_key UNIQUE administrator_sessions USING btree (token_hash)`	Уникальность первичного или составного ключа.

5.50. administrator_audit_log

Неизменяемый аудит входов и действий администратора. Снимок username сохраняется после удаления учётной записи.

Источник: `database/migrations/administrator_audit_log.sql`.

Поля (10).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	`gen_random_uuid()`	Идентификатор строки
`administrator_id`	`uuid`	да	-	Администратор, связанный с сессией или событием
`username`	`varchar(40)`	нет	`''::character varying`	Нормализованный логин администратора; отдельное поле от email
`action`	`varchar(80)`	нет	-	Код административного действия
`object_type`	`varchar(60)`	нет	`''::character varying`	Вид объекта административной операции
`object_id`	`varchar(100)`	нет	`''::character varying`	Идентификатор объекта операции, сохранённый как текст

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
ip	varchar(64)	нет	''::character varying	Адрес клиента с учётом доверенной границы прокси
user_agent	varchar(500)	нет	''::character varying	Ограниченная строка User-Agent
metadata	jsonb	нет	'{}'::jsonb	Разрешённые метаданные события без паролей и токенов
created_at	timestamptz	нет	now()	Время создания строки

Ограничения (1).

Вид	Определение / назначение
PK	administrator_audit_log_pkey PRIMARY KEY (id)

Индексы (5).

Индекс / определение	Назначение
admin_audit_search_trgm administrator_audit_log USING gin (username gin_trgm_ops, action gin_trgm_ops, object_id gin_trgm_ops, ip gin_trgm_ops)	Поддерживает выборку по указанным полям.
idx_administrator_audit_action administrator_audit_log USING btree (action, created_at DESC)	Поддерживает выборку по указанным полям.
idx_administrator_audit_actor administrator_audit_log USING btree (administrator_id, created_at DESC)	Поддерживает выборку по указанным полям.
idx_administrator_audit_created administrator_audit_log USING btree (created_at DESC, id)	Поддерживает выборку по указанным полям.
administrator_audit_log_pkey UNIQUE administrator_audit_log USING btree (id)	Уникальность первичного или составного ключа.

Триггеры.

```
CREATE TRIGGER administrator_audit_immutable BEFORE DELETE OR UPDATE OR TRUNCATE ON administrator_audit_log FOR EACH STATEMENT EXECUTE FUNCTION deny_administrator_audit_mutation();
```

5.51. administrator_login_limits

Счётчики ограничения попыток административного входа по хешированному ключу окна.

Источник: `database/migrations/administrator_login_limits.sql`.

Поля (3).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`key_hash`	`char(64)`	нет	-	Хеш ключа лимитирования; не исходный логин или IP
`window_start`	`timestamptz`	нет	-	Начало временного окна лимитирования
`attempts`	`integer`	нет	-	Число учтённых попыток входа

Ограничения (1).

Вид	Определение / назначение
PK	`administrator_login_limits_pkey PRIMARY KEY (key_hash)`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`idx_administrator_login_limit_expiry administrator_login_limits USING btree (window_start)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`administrator_login_limits_pkey UNIQUE administrator_login_limits USING btree (key_hash)`	Уникальность первичного или составного ключа.

5.52. platform_settings

Одна строка настроек платформы с ревизией и отдельными зашифрованными секретами SMTP и LDAP.

Источник: `database/migrations/platform_settings.sql`.

Поля (6).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`singleton`	`boolean`	нет	`true`	Постоянный ключ единственной строки; CHECK требует true
`revision`	`bigint`	нет	`0`	Ревизия сохранённых настроек для защиты от конкурентного перезаписывания
`values`	`jsonb`	нет	`'{}'::jsonb`	JSONB переопределений параметров; секретные пароли хранятся отдельно
`smtp_password_ciphertext`	`text`	нет	`''::text`	Зашифрованный пароль SMTP; не передаётся в административный ответ
`updated_at`	`timestamptz`	нет	`now()`	Время последнего изменения
`ldap_bind_password_ciphertext`	`text`	нет	`''::text`	Зашифрованный bind-пароль LDAP с отдельным AAD

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`platform_settings_revision_check` `CHECK ((revision >= 0))`
CHECK	`platform_settings_singleton_check` `CHECK (singleton)`
CHECK	`platform_settings_values_check` `CHECK ((jsonb_typeof("values") = 'object'::text))`

Вид	Определение / назначение
PK	`platform_settings_pkey` `PRIMARY KEY (singleton)`

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
`platform_settings_pkey` `UNIQUE platform_settings USING btree (singleton)`	Уникальность первичного или составного ключа.

5.53. email_verifications

Одноразовые запросы подтверждения email локального пользователя. Хеш проверяет ссылку, ciphertext нужен фоновой доставке.

Источник: `database/migrations/email_verifications.sql`.

Поля (7).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки
`user_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор пользовательского аккаунта users.id
`token_hash`	`char(64)`	нет	-	SHA-256 секретного одноразового токена; исходное значение не хранится открыто
`token_ciphertext`	`text`	нет	-	Зашифрованный исходный токен для фоновой отправки письма
`created_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время создания строки
`expires_at`	`timestamptz`	нет	-	Время окончания действия токена или сессии
`consumed_at`	`timestamptz`	да	-	Время использования одноразовой ссылки; NULL до использования

Ограничения (6).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`email_verifications_check` `CHECK ((expires_at > created_at))`
CHECK	`email_verifications_token_hash_check` `CHECK ((token_hash ~ '^[a-f0-9]{64}$'::text))`
PK	`email_verifications_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
UNIQUE	`email_verifications_token_hash_key` `UNIQUE (token_hash)`
UNIQUE	`email_verifications_user_id_key` `UNIQUE (user_id)`
FK	`email_verifications_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE`

Индексы (4).

Индекс / определение	Назначение
`email_verifications_expiry` `email_verifications USING btree (expires_at)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`email_verifications_pkey` `UNIQUE email_verifications USING btree (id)`	Уникальность первичного или составного ключа.
`email_verifications_token_hash_key` `UNIQUE email_verifications USING btree (token_hash)`	Уникальность первичного или составного ключа.
`email_verifications_user_id_key` `UNIQUE email_verifications USING btree (user_id)`	Уникальность первичного или составного ключа.

5.54. error_events

Агрегированные структурированные ошибки приложения. occurrences считает повторы; хранение ограничено 14 днями и 20 000 строками.

Источник: `database/migrations/error_events.sql`.

Поля (15).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
id	uuid	нет	-	Идентификатор строки
fingerprint	char(64)	нет	-	Отпечаток для объединения одинаковых ошибок
service	varchar(32)	нет	-	Компонент-источник ошибки
instance	varchar(120)	нет	-	Идентификатор экземпляра компонента
level	varchar(8)	нет	-	Уровень ERROR или WARN
code	varchar(80)	нет	-	Стабильный машинный код ошибки
message	varchar(300)	нет	-	Краткое очищенное сообщение
route	varchar(200)	нет	-	Шаблон маршрута без произвольных параметров запроса
request_id	varchar(36)	нет	''::character varying	Идентификатор запроса для сопоставления с журналами
release	varchar(120)	нет	-	Версия или идентификатор сборки источника
first_seen	timestamptz	нет	-	Первое появление агрегированного события
last_seen	timestamptz	нет	-	Последнее появление события
occurrences	bigint	нет	-	Число объединённых повторов
browser	varchar(16)	нет	''::character varying	Ограниченное семейство браузера для клиентского события

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
stack	jsonb	нет	'[]'::jsonb	Разрешённые кадры стека в JSONB без исходных персональных данных

Ограничения (6).

Вид	Определение / назначение
CHECK	error_events_check CHECK ((first_seen <= last_seen))
CHECK	error_events_level_check CHECK ((level IN ('ERROR', 'WARN')))
CHECK	error_events_occurrences_check CHECK (((occurrences >= 1) AND (occurrences <= '1000000000000000'::bigint)))
CHECK	error_events_stack_check CHECK (((jsonb_typeof(stack) = 'array'::text) AND (jsonb_array_length(stack) <= 5)))
UNIQUE	error_events_fingerprint_key UNIQUE (fingerprint)
PK	error_events_pkey PRIMARY KEY (id)

Индексы (6).

Индекс / определение	Назначение
error_events_recent_idx error_events USING btree (last_seen DESC, id DESC)	Поддерживает выборку по указанным полям.
error_events_request_idx error_events USING btree (request_id) WHERE ((request_id)::text <> ''::text)	Поддерживает выборку по указанным полям; WHERE ограничивает индексируемые строки.

Индекс / определение	Назначение
`error_events_retention_idx` `error_events USING btree (first_seen)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`error_events_service_recent_idx` `error_events USING btree (service, last_seen DESC, id DESC)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`error_events_fingerprint_key` `UNIQUE error_events USING btree (fingerprint)`	Уникальность первичного или составного ключа.
`error_events_pkey` `UNIQUE error_events USING btree (id)`	Уникальность первичного или составного ключа.

5.55. error_event_batches

Идентификаторы уже записанных пакетов ошибок для идемпотентной повторной передачи.

Источник: `database/migrations/error_event_batches.sql`.

Поля (2).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки
`created_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время создания строки

Ограничения (1).

Вид	Определение / назначение
PK	`error_event_batches_pkey` `PRIMARY KEY (id)`

Индексы (2).

Индекс / определение	Назначение
`error_event_batches_created_idx error_event_batches USING btree (created_at)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`error_event_batches_pkey UNIQUE error_event_batches USING btree (id)`	Уникальность первичного или составного ключа.

5.56. password_recoveries

Одноразовые запросы восстановления локального пароля. LDAP-пароли восстанавливаются средствами каталога.

Источник: `database/migrations/password_recoveries.sql`.

Поля (7).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор строки
`user_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор пользовательского аккаунта users.id
`token_hash`	`char(64)`	нет	-	SHA-256 секретного одноразового токена; исходное значение не хранится открыто
`token_ciphertext`	`text`	нет	-	Зашифрованный исходный токен для фоновой отправки письма
`created_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время создания строки
`expires_at`	`timestamptz`	нет	-	Время окончания действия токена или сессии
`consumed_at`	`timestamptz`	да	-	Время использования одноразовой ссылки; NULL до использования

Ограничения (6).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`password_recoveries_check` `CHECK ((expires_at > created_at))`
CHECK	`password_recoveries_token_hash_check` `CHECK ((token_hash ~ '^[a-f0-9]{64}$'::text))`
PK	`password_recoveries_pkey` `PRIMARY KEY (id)`
UNIQUE	`password_recoveries_token_hash_key` `UNIQUE (token_hash)`
UNIQUE	`password_recoveries_user_id_key` `UNIQUE (user_id)`
FK	`password_recoveries_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE`

Индексы (4).

Индекс / определение	Назначение
`password_recoveries_expiry` `password_recoveries USING btree (expires_at)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`password_recoveries_pkey` `UNIQUE password_recoveries USING btree (id)`	Уникальность первичного или составного ключа.
`password_recoveries_token_hash_key` `UNIQUE password_recoveries USING btree (token_hash)`	Уникальность первичного или составного ключа.
`password_recoveries_user_id_key` `UNIQUE password_recoveries USING btree (user_id)`	Уникальность первичного или составного ключа.

5.57. ldap_identities

Связь неизменяемой записи одного LDAP-каталога с users.id; совпадение email не создаёт такую связь.

Источник: `database/migrations/ldap_identities.sql`.

Поля (5).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`provider_id`	`text`	нет	`'ldap'::text`	Идентификатор единственного поддерживаемого провайдера ldap
`external_id`	`text`	нет	-	Неизменяемый ID записи каталога; не email и не текущий DN
`user_id`	`uuid`	нет	-	Идентификатор пользовательского аккаунта users.id
`login`	`text`	нет	-	Текущий корпоративный логин
`last_seen_at`	`timestamptz`	нет	`clock_timestamp()`	Время последнего подтверждения записи в каталоге

Ограничения (4).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`ldap_identities_provider_id_check` `CHECK ((provider_id = 'ldap'::text))`
PK	`ldap_identities_pkey` `PRIMARY KEY (provider_id, external_id)`
UNIQUE	`ldap_identities_user_id_key` `UNIQUE (user_id)`
FK	`ldap_identities_user_id_fkey` `FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)`

Индексы (3).

Индекс / определение	Назначение
`ldap_identities_last_seen_idx` `ldap_identities USING btree (last_seen_at)`	Поддерживает выборку по указанным полям.
`ldap_identities_pkey` `UNIQUE ldap_identities USING btree (provider_id, external_id)`	Уникальность первичного или составного ключа.
`ldap_identities_user_id_key` `UNIQUE ldap_identities USING btree (user_id)`	Уникальность первичного или составного ключа.

5.58. ldap_directory_state

Одна строка времени последнего успешно применённого полного снимка каталога.

Источник: `database/migrations/ldap_directory_state.sql`.

Поля (2).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`singleton`	`boolean`	нет	`true`	Постоянный ключ единственной строки; CHECK требует true
`last_snapshot_at`	`timestamptz`	да	-	Время начала последнего успешно применённого полного снимка

Ограничения (2).

Вид	Определение / назначение
CHECK	`ldap_directory_state_singleton_check` `CHECK (singleton)`
PK	`ldap_directory_state_pkey` `PRIMARY KEY (singleton)`

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
`ldap_directory_state_pkey` `UNIQUE ldap_directory_state USING btree (singleton)`	Уникальность первичного или составного ключа.

5.59. ldap_sync_runs

Одна строка состояния задания синхронизации: ревизия, аренда, даты, счётчики и безопасный код ошибки.

Источник: `database/migrations/ldap_sync_runs.sql`.

Поля (14).

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
`singleton`	`boolean`	нет	`true`	Постоянный ключ единственной строки; CHECK требует true
`last_requested_at`	`timestamptz`	да	-	Время последнего запроса синхронизации
`requested_revision`	`bigint`	нет	`0`	Ревизия настроек, с которой запрошено задание
`job_id`	`uuid`	да	-	Идентификатор задания background_jobs
`lease_token`	`uuid`	да	-	Токен аренды выполняемого задания
`status`	`text`	нет	`'idle'::text`	Состояние по CHECK таблицы
`last_started_at`	`timestamptz`	да	-	Начало последней попытки
`last_completed_at`	`timestamptz`	да	-	Завершение последней попытки
`last_succeeded_at`	`timestamptz`	да	-	Завершение последней успешной синхронизации
`error_code`	`varchar(64)`	нет	`''::character varying`	Ограниченный безопасный код ошибки синхронизации

Поле	Тип	NULL	По умолчанию / вычисление	Назначение
imported	integer	нет	0	Число созданных профилей в последнем результате
updated	integer	нет	0	Число обновлённых профилей в последнем результате
disabled	integer	нет	0	Число отключённых профилей в последнем результате
total	integer	нет	0	Число записей в обработанном результате

Ограничения (3).

Вид	Определение / назначение
CHECK	ldap_sync_runs_singleton_check CHECK (singleton)
CHECK	ldap_sync_runs_status_check CHECK ((status = ANY (ARRAY['idle'::text, 'queued'::text, 'running'::text, 'succeeded'::text, 'failed'::text])))
PK	ldap_sync_runs_pkey PRIMARY KEY (singleton)

Индексы (1).

Индекс / определение	Назначение
ldap_sync_runs_pkey UNIQUE ldap_sync_runs USING btree (singleton)	Уникальность первичного или составного ключа.

6. Установка и развёртывание

В этой главе сначала приведена последовательность установки на чистый Linux-сервер, затем - отдельные инструкции для локального запуска и ручного серверного развёртывания. Это разные процедуры: команды и каталоги одного варианта нельзя переносить в другой без проверки.

Описание сверено с исходниками `b9677392fbe41be448d45be5e6ea8dbe2f7820b7`. Команды предназначены для выполнения оператором; при подготовке справочника установка на сервер, загрузка пакетов и сетевые проверки не выполнялись. Там, где запрашивается домен, путь к пакету или сертификату, вводите существующее значение своей установки.

6.1. Выбор способа установки

Вариант	Что выполняется	Конфигурация и границы
Мастер, готовые образы	`install.sh --mode images` загружает готовый выпуск, проверяет его и запускает интерактивную настройку	Основной вариант для нового сервера. Режим `images` включён по умолчанию; приложение на сервере не компилируется
Мастер, сборка исходников	`install.sh --mode source` собирает выбранный Git-коммит, проверяет образы и запускает тот же мастер	Более длительная подготовка. Текущая сборка выбирает защищённый вариант `hardened-shared-host`
Локальная разработка	Docker Compose собирает рабочую копию	`docker-compose.yml` и `.env`; тестовые порты и каталоги внутри `dockers/`. Не конфигурация публичного сервера
Ручной серверный выпуск, classic	Оператор готовит окружение, проверенный пакет и подтверждение выпуска; затем использует `release.sh`	`docker-compose.production.yml` + `docker-compose.grafana.yml`; объектное хранилище MinIO
Ручной серверный выпуск, hardened	Тот же общий механизм выпуска с защищённой компоновкой	Production + hardened + `docker-compose.shared-host.yml`; SeaweedFS, существующий внешний TLS-прокси, другая подсеть и ограничения

Установка мастером не тождественна ручному hardened-развёртыванию. Для защищённого пакета мастер использует production + hardened + созданные им `config/compose.json` и `config/turn.yml`. Файл `docker-compose.shared-host.yml` он не подключает: HTTPS обслуживается собственным прокси на 443, а

Coturn работает в сети хоста. Если выбран готовый пакет classic, мастер подключает соответствующий ему вариант с Grafana; состав нужно определять по фактически установленному манифесту.

Действие: выберите одну процедуру до создания каталогов и данных. Для нового отдельного сервера следуйте разделам 6.2-6.9. Локальный запуск описан в 6.10-6.11, ручной выпуск - в 6.12-6.13.

6.2. Подготовка сервера для установки

Мастер требует интерактивный SSH-терминал и права root через `sudo`. Автоматическая установка системных пакетов рассчитана на Ubuntu/Debian с `apt` и `systemd`; поддерживаются Linux `amd64` и `arm64`. На другой ОС зависимости готовят отдельно.

Рекомендуются 4 CPU, 8 ГиБ оперативной памяти и диск от 60 ГиБ. Сборке исходников желательно выделить не менее 35 ГиБ свободного места. Для готового пакета нужны место под его копию и ещё 15 ГиБ для Docker и данных. Объём записей, вложений и резервных копий учитывается дополнительно. Предупреждение о ресурсах не запрещает продолжение и не гарантирует успешную работу на меньшем сервере.

Действие: проверьте ОС, архитектуру, доступные ресурсы и права.

```
uname -s
uname -m
getconf _NPROCESSORS_ONLN
free -h
df -h /var/tmp /opt
sudo -v
```

Ожидаемый результат: Linux, `x86_64` либо `aarch64`/`arm64`, достаточная память и свободный диск; проверка `sudo` завершается успешно. Если `/opt` ещё отсутствует, проверяйте файловую систему его будущего родительского каталога.

Проверка: сопоставьте результаты с требованиями и оставьте запас для хранения материалов. Ошибку заполненного диска нельзя обходить повторным запуском без освобождения или расширения места.

Docker может быть установлен мастером. Если он уже есть, действие - подтвердить, что это локальный Docker, а Compose имеет версию не ниже 2.24.4:

```
sudo docker context inspect --format '{{.Endpoints.docker.Host}}'
sudo docker version
sudo docker compose version
sudo docker info --format '{{json .SecurityOptions}}'
```

Ожидаемый результат: локальный Unix-сокет, доступный сервер Docker и требуемая версия Compose. Rootless и удалённый Docker-контекст для мастера не подходят. Для OCI-пакета с `imageConfigIDs` требуется containerd image store; мастер проверяет это, но не переключает хранилище существующего Docker автоматически.

Для готовых образов Go, Node, npm и Trivy на хосте не нужны. Режим исходников дополнительно требует Buildx и доступа к реестрам образов, Go/npm и базе Trivy; инструменты сборки запускаются в контейнерах.

6.3. Домен, адрес сервера и входящие порты

У домена должна быть единственная A-запись на публичный IPv4, назначенный непосредственно интерфейсу Linux-сервера. При нескольких адресах на интерфейсах ровно один должен совпадать с адресом домена. Мастер отклоняет AAAA-запись, несколько A-записей, CDN-прокси и несовпадение DNS с интерфейсом. NAT, балансировщик и IPv6 требуют отдельной схемы установки.

Действие: после настройки DNS проверьте разрешение имени и адреса интерфейсов. В Bash введите свой домен без схемы и пути:

```
read -r -p 'Домен MeetSpace: ' MS_DOMAIN
getent ahostsv4 "$MS_DOMAIN"
getent ahostsv6 "$MS_DOMAIN"
ip -4 addr show scope global
sudo ss -lntup
```

Ожидаемый результат: домен указывает на нужный публичный IPv4; необходимые порты не заняты другой службой. `getent` показывает результат системного разрешения имени и может повторять один адрес для разных типов сокета - строки не равны числу DNS-записей.

Проверка: сверяйте фактические A/AAAA-записи также в своей DNS-панели. Окончательную проверку соответствия адресов мастер выполняет перед созданием установки.

Внешний порт	Для чего нужен
443/TCP	Веб-интерфейс, REST API, WebSocket, SSE и подписанное чтение материалов
80/TCP	Получение и продление сертификата Let's Encrypt; постоянный HTTP-сайт или редирект не создаётся
3478/TCP и UDP	STUN/TURN
5349/TCP	TURN через TLS

Внешний порт	Для чего нужен
50010/TCP и UDP	Медиасоединения SFU
49160-49259/UDP	Стандартный диапазон ретрансляции Coturn

Действие: разрешите эти входящие соединения в межсетевом экране сервера и у провайдера, сохранив доступ SSH. Единой команды изменения правил нет: она зависит от используемого межсетевого экрана. Мастер сам правила не меняет. PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, S3 и служебные HTTP-порты наружу открывать не нужно.

Ожидаемый результат и проверка: после установки HTTPS должен работать снаружи, а звонок - с устройства в другой сети. Один ответ на 443/TCP не доказывает доступность UDP и TURN.

6.4. Получение и проверка установщика

Действие: скачайте установщик в отдельный каталог и проверьте контрольную сумму. Это команды для нового сервера, а не для уже работающей установки.

```
mkdir -p meetspace-setup
cd meetspace-setup
curl -fSL --proto '=https' --proto-redir '=https' \
  https://meeting.janickiy.com/downloads/install.sh -o install.sh
curl -fSL --proto '=https' --proto-redir '=https' \
  https://meeting.janickiy.com/downloads/install.sh.sha256 -o install.sh.sha256
sha256sum --check install.sh.sha256
bash install.sh --help
```

Ожидаемый результат: `install.sh: OK`, затем справка с режимами `images` и `source`. При отсутствии curl на Ubuntu/Debian сначала установите `curl` и `ca-certificates` штатным пакетным менеджером.

Проверка: не продолжайте при ошибке скачивания или несовпадении суммы. SHA-256 подтверждает целостность, но доверие к издателю также зависит от правильного HTTPS-адреса. Не передавайте скачанный текст напрямую в оболочку через конвейер.

6.5. Установка готового выпуска

Действие: запустите мастер в стандартном режиме. Эти две команды эквивалентны; выполните только одну:

```
sudo bash install.sh
```

Явная запись того же выбора:

```
sudo bash install.sh --mode images --release latest
```

Ожидаемый результат: мастер выбирает последний по времени публикации совместимый GitHub Release, содержащий `prebuilt.json` и пакет архитектуры сервера. Предварительные выпуски с образами учитываются, черновики и выпуски только с исходниками - нет. Если подходящего пакета нет, загрузчик сообщает об ошибке, а не начинает сборку самостоятельно.

Проверка: перед подтверждением загрузки прочитайте выбранные режим, архитектуру и выпуск. Установщик и образы могут быть собраны из разных коммитов: инструменты закрепляются при публикации установщика, выпуск приложения выбирается отдельно. Не считайте `latest` синонимом текущей ветки `main`.

Для воспроизводимой установки конкретного уже опубликованного выпуска вводите его настоящий тег, не придумывая номер:

```
read -r -p 'Существующий тег готового выпуска: ' MS_RELEASE_TAG
sudo bash install.sh --mode images --release "$MS_RELEASE_TAG"
```

Ожидаемый результат и проверка: загружается именно выбранный совместимый выпуск; ошибка отсутствующего тега требует выбрать существующий, а не отключать проверку. Параметры `--channel` и `--bundle` у этого установщика отсутствуют.

6.6. Сборка MeetSpace из исходного кода на сервере

Этот раздел - альтернатива 6.5, а не следующий шаг после установки образов.

Действие: выберите сборку и нужную ссылку Git. Для версии исходников, рассматриваемой в справочнике:

```
sudo bash install.sh --mode source \
  --ref b9677392fbe41be448d45be5e6ea8dbe2f7820b7
```

Для текущей на момент запуска ветки:

```
sudo bash install.sh --mode source --ref main
```

При ограниченной памяти выберите вместо предыдущей команды:

```
sudo bash install.sh --mode source \
  --ref b9677392fbe41be448d45be5e6ea8dbe2f7820b7 \
  --build-mode low-memory
```

Ожидаемый результат: исходники загружаются и проверяются, образы собираются в контейнерах, создаются SBOM и отчёты безопасности, затем открывается мастер установки. Находки HIGH/CRITICAL блокируют подготовку пакета. Экономный режим ограничивает параллелизм и память, но может работать медленнее и не гарантирует успех на любом сервере.

Проверка: сравните показанный SHA с запрошенным коммитом. Для `main` сохраните фактически полученный SHA: ветка может измениться после подготовки этого справочника. Полный опубликованный SHA обеспечивает более точное воспроизведение, чем имя ветки. Указание `--ref` или `--build-mode` без явного режима также выбирает сборку ради совместимости со старыми командами; для ясности всегда пишите `--mode source`.

При ошибке не удаляйте каталог сборки и кеш Docker. Используйте точную команду `--resume`, напечатанную установщиком: она проверяет уже созданные образы и продолжает оставшиеся этапы. Новый обычный запуск создаёт отдельную сборку.

6.7. Интерактивный мастер установки

После выбора образов или завершения сборки отдельной команды настройки не требуется: диалог продолжается в том же терминале.

Действие в терминале	Ожидаемый результат	Как проверить перед продолжением
Подтвердить установку недостающих зависимостей и получение файлов из GitHub	Подготовлены необходимые системные средства и Docker	Вопрос относится к вашему серверу; конфликтующие пакеты мастер не удаляет автоматически
Ввести домен	Мастер находит совпадающий публичный IPv4 интерфейса	Сверить показанный адрес с DNS и назначением сервера
Оставить стандартные параметры Enter либо открыть дополнительные настройки	По умолчанию: `/opt/meetspace`, проект `meetspace`, сеть `172.30.240.0/24`	Каталог и проект свободны, подсеть не пересекается с существующими сетями и маршрутами
Выбрать Let's Encrypt либо готовый сертификат	Настроен HTTPS и сертификат для Coturn	Для Let's Encrypt нужен доступ к порту 80 и согласие с условиями; для своего сертификата - абсолютный каталог `fullchain.pem` и `privkey.pem`, правильные домен, ключ, цепочка и срок

Действие в терминале	Ожидаемый результат	Как проверить перед продолжением
Пропустить SMTP нажатием Enter либо ввести реальные параметры	Без SMTP работают внутренние уведомления, но не письма. При настройке используются TLS/STARTTLS и SMTP AUTH	Указать имя SMTP-сервера, а не порт в поле адреса; проверить сертификат, вход и при желании одно тестовое письмо
Проверить итоговую сводку и нажать Enter	Начинается создание установки	Верны домен, IP, каталог, проект, выпуск и выбор почты. Для отмены - Ctrl+C; слово подтверждения вводить не нужно

SMTP необязателен. Для него нужны сервер, порт, `tls` (обычно 465) либо `starttls` (обычно 587), имя пользователя, пароль приложения и разрешённый адрес отправителя. Пароль вводится скрыто. При ошибке проверки мастер позволяет исправить параметры либо явно продолжить с непроверенными настройками; отказ от этих вариантов оставляет почту выключенной. Положительный ответ SMTP-сервера ещё не подтверждает доставку во входящие: проверьте письмо и папку «Спам».

Мастер генерирует независимые секреты и сохраняет `config/meetspace.env` с правами `0600`. Почтовые секреты находятся отдельно в `config/smtp.env` и передаются только `api` и `product-worker`. Для почты, push и календарей нужны соответствующие провайдеры. Сервисы распознавания речи в состав приложения не входят.

6.8. Запуск, миграции и фактический Compose-контекст

Действие: дождитесь завершения мастера. Он проверяет конфигурацию и пакет, загружает образы, запускает PostgreSQL, Redis, RabbitMQ и S3, выполняет разовую миграцию и только затем запускает приложение. Повторно выполнять эти команды параллельно с мастером не нужно.

Ожидаемый результат: успешные проверки HTTPS, `/version` и `/version.json`, сообщение об установленном MeetSpace и `complete=true` в состоянии установки. Обычные процессы используют `AUTO_MIGRATE=false`.

Проверка без вывода секретов:

```
sudo /opt/meetspace/manage.sh status
sudo jq '{root,project,domain,ip,subnet,complete,sourceCommit}' \
  /opt/meetspace/installation.json
sudo jq '{version,commit,deploymentLayout}' \
  /opt/meetspace/bundle/release/release.json
```

Для дальнейших команд на стандартной защищённой установке откройте административную оболочку Bash и определите функцию с полным контекстом. Если мастер использовал другой каталог или проект, замените их значениями из `installation.json`. Для пакета classic замените hardened-файл на `docker-compose.grafana.yml` согласно манифесту.

```
sudo -i
```

В открывшейся административной оболочке:

```
cd /opt/meetspace
compose() {
  docker compose --project-name meetspace \
    --env-file /opt/meetspace/config/meetspace.env \
    -f /opt/meetspace/bundle/deployment/docker-compose.production.yml \
    -f /opt/meetspace/bundle/deployment/docker-compose.hardened.yml \
    -f /opt/meetspace/config/compose.json \
    -f /opt/meetspace/config/turn.yml "$@"
}
compose --profile observability --profile migration config --quiet
compose --profile observability ps -a
```

Ожидаемый результат: проверка конфигурации завершается без ошибок, список относится к проекту `meetspace`. Функция действует только в текущей оболочке; в новом сеансе определите её снова. Полный `docker compose config` без `--quiet` выводит секреты - не используйте его для отчёта или переписки.

Действие: проверьте готовность процессов и журнал миграций:

```
compose exec -T api wget -qO- http://127.0.0.1:8085/health/ready
compose exec -T record-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8090/health/ready
compose exec -T media-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8091/health/ready
compose exec -T product-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8092/health/ready
compose exec -T postgres sh -ec \
  'psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" -c "SELECT count(*) FROM release_schema_migrations;"'
find /opt/meetspace/bundle/source/database/migrations \
  -maxdepth 1 -type f -name '*.up.sql' | wc -l
```

Ожидаемый результат: процессы возвращают `{"status":"ready"}`, число применённых миграций соответствует установленному пакету. Табличная схема версии 50 содержит 53 SQL-файла таблиц. Чистая установка имеет одну логическую запись версии 50; обновлённая старая база сохраняет исторические записи и добавляет переход. Сравнивайте имена и контрольные суммы выбранного выпуска, а не только число строк.

В защищённой установке `minio` - имя сервиса SeaweedFS, а не указание на сервер MinIO. Используются API S3 на 9000 и том `objects`. Консоль MinIO на 9001 отсутствует. Рабочий каталог сервиса записи - `/opt/meetspace/storage`, внутри контейнера - `/storage`, владелец `1000:1000`, права `0750`. БД, очередь и объектные данные находятся также в именованных томах проекта.

6.9. Первый аккаунт, приёмочная проверка и продолжение после ошибки

Действие: после успешного завершения мастера создайте обычный аккаунт и сравните публичные версии с манифестом:

```
sudo /opt/meetspace/manage.sh create-account
MS_DOMAIN=$(sudo jq -er '.domain' /opt/meetspace/installation.json)
curl --fail --silent --show-error "https://$MS_DOMAIN/version"
curl --fail --silent --show-error "https://$MS_DOMAIN/version.json"
```

Ожидаемый результат: сообщение об успешной регистрации и совпадающие версия/коммит серверной части, веб-интерфейса и установленного манифеста. Пароль вводится скрыто; созданный аккаунт не получает административных прав платформы.

Проверка в веб-интерфейсе: войдите с двух устройств, отправьте сообщение и вложение, создайте встречу, подключите второго участника, проверьте камеру, микрофон и экран. Повторите звонок из другой сети. Запустите и остановите запись, дождитесь готовности, просмотрите и скачайте файл; проверьте длительность, звук и изображение. Для этого шага команда терминала не требуется: результат проверяется на реальных устройствах.

Если настройка прервалась после сохранения конфигурации, действие - продолжить именно незавершённую установку:

```
sudo python3 -I /opt/meetspace/config/installer.py \
  --resume /opt/meetspace
```

Ожидаемый результат: используются прежние пакет, секреты, сертификаты и данные. Проверка: мастер не должен создавать новый выпуск вместо сохранённого. Завершённую установку этот режим не обновляет. Если ошибка произошла ещё на этапе сборки, используйте напечатанную команду продолжения сборки, а не этот путь. Не удаляйте каталоги или тома для обхода проверки состояния.

6.10. Локальный запуск для разработки

Нужны Git, Docker Engine либо Docker Desktop с Compose v2 и OpenSSL. Go, Node и FFmpeg на хосте для контейнерного запуска не требуются. Приведённые действия выполняются в новой локальной копии, не на сервере с рабочими данными.

Действие: получите исходники и создайте локальную конфигурацию:

```
git clone https://github.com/janickiy/meet-space.git meet-space
cd meet-space
git checkout --detach b9677392fbe41be448d45be5e6ea8dbe2f7820b7
cp .env.example .env
chmod 600 .env
openssl rand -hex 32
```

Ожидаемый результат: новая копия нужного коммита и отдельный `.env`. В приватном редакторе запишите сгенерированное значение в `JWT_SECRET`. Отдельно сгенерируйте пароли PostgreSQL, RabbitMQ и MinIO; не используйте один секрет в нескольких назначениях. Не добавляйте `.env` в Git.

Действие: для браузера на том же компьютере задайте в `.env`:

```
APP_ENV=local
PUBLIC_FRONTEND_URL=http://localhost:5173
MINIO_PUBLIC_ENDPOINT=http://localhost:9000
```

В `MEDIA_NAT_IPS` укажите IP компьютера, доступный браузеру; при Docker Desktop и Firefox используйте адрес локальной сети, а не IP контейнера. В локальном режиме пустые секреты медиатокенов и внутреннего медиаинтерфейса заменяются разными производными `JWT_SECRET`; для production нужны независимые значения.

Действие: создайте требуемую внешнюю сеть и запустите выбранные сервисы:

```
docker network inspect gateway_default >/dev/null 2>&1 || \
  docker network create gateway_default
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build \
  api media-worker record-worker product-worker frontend
docker compose ps
docker compose exec -T api wget -qO- http://127.0.0.1:8085/health/ready
docker compose exec -T record-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8090/health/ready
```

Если `GATEWAY_NETWORK` изменён, создавайте сеть с этим именем. Ожидаемый результат: зависимости запускаются автоматически, приложение применяет локальные миграции, готовность возвращает `ready`. Откройте `http://localhost:5173`, зарегистрируйтесь и выполните пользовательскую проверку. В этом наборе команд HTTPS-сервис не запускается.

Адрес в браузере должен точно совпадать с `PUBLIC_FRONTEND_URL`, включая схему, хост и порт. Иначе операции авторизации могут возвращать 403. Локальная инфраструктура использует каталоги `dockers/`; порты PostgreSQL 5433, Redis 6380, API 8085, HTTP сервиса записи 8090 и MinIO 9000/9001 доступны на loopback. Это не инструкция по открытию этих портов в интернет.

6.11. Локальный HTTPS для проверки с другого устройства

Действие: до первого запуска локального HTTPS создайте сертификат. Для браузера на том же компьютере:

```
HTTPS_CERT_IP=127.0.0.1 sh scripts/generate-https-certs.sh
```

Для другого устройства замените IP на адрес компьютера в локальной сети. Ожидаемый результат: локальный удостоверяющий центр и серверные сертификаты в `dockers/https/certs/`. Повторный запуск заменяет эти файлы; не запускайте его для действующих сертификатов без необходимости.

Действие: добавьте только `go-recorder-local-ca.pem` в доверенные сертификаты тестового браузера или системы и измените `.env`:

```
PUBLIC_FRONTEND_URL=https://localhost:18482
MINIO_PUBLIC_ENDPOINT=https://localhost:18482
```

При доступе из локальной сети вместо `localhost` нужен адрес, включённый в сертификат. Закрытые ключи устройствам не передаются.

Действие: примените конфигурацию и проверьте HTTPS с доверенным локальным центром:

```
docker compose up -d --build
curl --cacert dockers/https/certs/go-recorder-local-ca.pem \
  --fail --silent --show-error https://localhost:18482/version
```

Ожидаемый результат: веб-интерфейс и подписанные ссылки работают через один HTTPS-адрес; проверка TLS успешна без отключения валидации сертификатов. После перехода на адрес локальной сети замените его также в проверочной команде. Это тестовое доверие не предназначено для публичной установки.

6.12. Ручное серверное развёртывание: подготовка

Ручной вариант предназначен для оператора, который самостоятельно ведёт выпуск и инфраструктуру. Он не является запуском одного `docker-compose.production.yml`: этому файлу нужны неизменяемые образы, закрытая конфигурация, сертификаты, рабочие каталоги и выбранная схема прокси. Произвольных общедоступных тегов образов в этой инструкции нет.

Для этой процедуры заранее подготовьте Docker Engine с Compose 2.24.4 или новее, Bash, Git, jq, Python 3, OpenSSL, ripgrep и утилиту SHA-256. Мастер здесь не устанавливает зависимости. Действие - проверить их наличие:

```
command -v bash git jq python3 openssl rg sha256sum
docker version
docker compose version
```

Ожидаемый результат: найдены все программы, Docker доступен, версия Compose соответствует требованию. Проверка: устраните отсутствие любого инструмента до подготовки выпуска; Python 3 нужен общему сценарию для выбора необязательного профиля даже при выключенных речевых функциях.

Действие: подготовьте существующий проверенный манифест `release.json` и весь соответствующий ему пакет. Для архивного выпуска рядом нужны `images.tar`, отчёты и другие файлы, перечисленные в манифесте; для реестрового - доступ к указанным образам по digest. Используйте средства `scripts/release/build.sh` и `package.sh` в процедуре выпуска либо пакет, полученный от сопровождающего. Не создавайте манифест вручную из вымышленных версий и digest.

Ожидаемый результат: пакет имеет чистое проверенное происхождение, SBOM и результаты сканирования. Для production также нужен настоящий отчёт допуска `--evidence`, связанный с версией, коммитом и SHA-256 манифеста. Нельзя заменять проверки выставлением всех полей отчёта в `true`.

Действие: в Bash с административными правами запросите реальные пути и подготовьте отдельную копию исходников:

```
read -r -p 'Абсолютный путь к проверенному release.json: ' MS_MANIFEST
read -r -p 'Абсолютный путь к отчёту допуска production: ' MS_EVIDENCE
(
  set -eu
  umask 077
  test "${MS_MANIFEST#/}" != "$MS_MANIFEST"
  test -f "$MS_MANIFEST"
  test "${MS_EVIDENCE#/}" != "$MS_EVIDENCE"
  test -f "$MS_EVIDENCE"
  jq -e '{version,commit,deploymentLayout,artifactMode}' "$MS_MANIFEST"
  MS_COMMIT=$(jq -er '.commit | select(test("^[a-f0-9]{40}$"))' "$MS_MANIFEST")
  test ! -e /srv/meetspace-manual
  install -d -m 0700 /srv/meetspace-manual
  git clone https://github.com/janickiy/meet-space.git /srv/meetspace-manual/source
  git -C /srv/meetspace-manual/source checkout --detach "$MS_COMMIT"
  install -d -m 0700 /srv/meetspace-manual/config /srv/meetspace-manual/secrets
  install -m 0600 /srv/meetspace-manual/source/.env.production.example \
    /srv/meetspace-manual/config/production.env
  install -d -o 1000 -g 1000 -m 0750 /srv/meetspace-manual/storage
```

```
)
```

Блок останавливается при первой ошибке и не перезаписывает существующий каталог. Ожидаемый результат: новая изолированная директория, исходники коммита выпуска и шаблон окружения с ограниченными правами доступа. Проверка: продолжайте только после успешного завершения всего блока. Если такого пакета и отчёта ещё нет, сначала завершите подготовку выпуска; для первичной установки без собственной процедуры выпуска используйте мастер.

Действие: откройте `/srv/meetspace-manual/config/production.env` в редакторе, не передающем содержимое внешним сервисам. Заполните следующие группы; пустой шаблон не готов к запуску.

Группа	Что задать
Секреты	Независимые `JWT_SECRET`, `MEDIA_TICKET_SECRET`, `MEDIA_INTERNAL_SECRET`, `METRICS_SECRET`, `TURN_SHARED_SECRET`; независимые пароли БД, Redis, RabbitMQ и S3
Учётные записи зависимостей	`POSTGRES_USER`, `POSTGRES_DB`, `RABBIT_MQ_USER`, `MINIO_ROOT_USER`; значения должны совпадать с конфигурацией самих зависимостей
Публичные адреса	Настоящие HTTPS-адреса `PUBLIC_FRONTEND_URL`, `MINIO_PUBLIC_ENDPOINT`, разрешённые `WS_ALLOWED_ORIGINS` без подстановочных символов
Медиасеть	Достижимый `MEDIA_NAT_IPS`, `TURN_PUBLIC_IP`, `TURN_REALM`, реальные `TURN_URLS`, порты и сеть `HTTP_TRUSTED_PROXIES`
Каталоги	`RECORDER_STORAGE_DIR=/srv/meetspace-manual/storage`; абсолютные каталоги сертификатов в `TLS_CERT_DIR` и `TURN_TLS_CERT_DIR`
Мониторинг	Абсолютный `METRICS_TOKEN_FILE` со значением, равным `METRICS_SECRET`; для classic также `GRAFANA_PASSWORD_FILE`. Файлы читаются соответствующими контейнерами, родительский каталог закрыт
Необязательные функции	До подготовки провайдеров оставьте режимы `noop` и переключатели `false`. Проверьте отправку приглашений и подключение внешних календарей

Ожидаемый результат и проверка: реальные адреса заменяют `example.invalid`, секреты не пусты и не повторяются, сертификаты имеют правильные имена и доверенную цепочку, каталог записи доступен UID/GID `1000:1000`. Пароли не помещаются в командную строку, историю, Git или отчёт. Изменение env уже созданной БД не меняет пароль её пользователя автоматически.

Выбор схемы определяется `deploymentLayout` манифеста:

Схема	Что проверить до запуска
`classic`	Собственный прокси на 443, MinIO, дополнительная Grafana; её пароль и сертификаты подготовлены
`hardened-shared-host`	Внешний TLS-прокси уже существует и направляет веб-трафик на `127.0.0.1:19080` по умолчанию; проверены WebSocket/SSE и подписанные ссылки. Частная подсеть `172.31.242.0/24` не пересекается с сетями хоста; Coturn использует сеть хоста

Не добавляйте к этому варианту файлы мастера из `/opt/meetspace/config/`. Не подключайте том MinIO к SeaweedFS: это разные форматы данных.

6.13. Проверка конфигурации, миграции и запуск MeetSpace

Все команды этого раздела выполняются в той же административной Bash-оболочке, где заданы настоящие `MS_MANIFEST` и `MS_EVIDENCE`. Имена проекта и пути ниже относятся только к ручному варианту.

Действие: определите единый контекст и выполните проверку без изменения данных:

```
cd /srv/meetspace-manual/source
MS_ENV=/srv/meetspace-manual/config/production.env
export RELEASE_LOCK_DIR=/srv/meetspace-manual/locks
ms_release() {
  bash scripts/release/release.sh "$1" \
    --environment production --project recorder-production \
    --env-file "$MS_ENV" --manifest "$MS_MANIFEST" \
    --evidence "$MS_EVIDENCE"
}
ms_release validate
```

Ожидаемый результат: сообщение `Manifest and Compose valid`. Проверяются формат и неизменяемость образов, архивные материалы и конфигурация. Это не проверка доступности DNS, реестра, TURN или восстановимости данных. Все операторы этого Docker-хоста должны использовать один каталог блокировки и согласованное окно обслуживания.

Действие: только после реального допуска выпуска подтвердите просмотренную версию, получите образы, примените миграции и запустите приложение:

```
read -r -p 'Подтверждённая версия из проверенного манифеста: ' RELEASE_PRODUCTION_APPROVAL
export RELEASE_PRODUCTION_APPROVAL
ms_release pull
ms_release migrate
ms_release deploy
```

Выполняйте команды последовательно и не переходите к следующей после ошибки. Ожидаемый результат: `pull` получает только закреплённые образы, `migrate` запускает зависимости и отдельную задачу миграций, `deploy` последовательно запускает прикладные процессы. `deploy` не собирает исходники и не применяет DDL. Изменение образа уже существующей инфраструктуры блокируется: обновление БД, Redis, RabbitMQ, S3 и Coturn требует отдельной процедуры.

Проверка: состояние контейнеров можно прочитать без реконструкции Compose и без вывода окружения:

```
docker ps --filter label=com.docker.compose.project=recorder-production \
  --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Image}}'
read -r -p 'Публичный HTTPS-адрес приложения без завершающего /: ' MS_ORIGIN
curl --fail --silent --show-error "$MS_ORIGIN/version"
curl --fail --silent --show-error "$MS_ORIGIN/version.json"
```

Сравните версии с манифестом и выполните пользовательскую приёмку из 6.9. Для существующих данных перед миграцией обязательны согласованная резервная копия и проверка совместимости на отдельной копии. Нельзя подменять `production` на `local`, чтобы обойти допуск.

6.14. Дополнительные функции после базовой установки

Почта, push и календарные интеграции не становятся рабочими от одного запуска контейнеров. Для внешней функции нужны поддерживаемый провайдер, учётные данные, допустимые лимиты и проверка доступа.

Действие: сначала завершите базовую установку и её приёмку, затем изменяйте одну группу настроек в согласованное окно. Для установки мастером используйте закрытый редактор:

```
sudoedit /opt/meetspace/config/meetspace.env
```

Ожидаемый результат: изменены только согласованные параметры. Проверка конфигурации и пересоздание потребителей выполняются в правильном Compose-контексте, как описано в главе 7. Обычный `docker restart` новые env-файлы не читает.

SMTP можно добавить после установки без переустановки приложения; процедура приведена в 7.3.

Основные источники главы: `install.sh`; `scripts/install/from-images.py`, `from-source.py`, `wizard.py`; `docker-compose*.yml`; `.env.production.example`; `scripts/release/common.sh`, `release.sh`; `README.md`, `docs/INSTALLATION.md`, `docs/DEPLOYMENT.md`. При расхождении пояснений и команд использована реализация зафиксированного коммита.

7. Обслуживание и диагностика

Обслуживание начинается с определения установленного выпуска и его конфигурации. Ни перезапуск, ни резервное копирование не должны случайно выбирать другой проект Compose, другой набор томов или свежий образ. Приведённые команды подготовлены по исходникам `b9677392fbe41be448d45be5e6ea8dbe2f7820b7`; на рабочем сервере при подготовке справочника они не выполнялись.

7.1. Определение установленного окружения

Действие: для установки мастером прочитайте состояние и манифест, не выводя конфигурацию с секретами:

```
sudo jq '{root,project,domain,complete,sourceCommit}' \
  /opt/meetspace/installation.json
sudo jq '{version,commit,deploymentLayout,artifactMode}' \
  /opt/meetspace/bundle/release/release.json
sudo /opt/meetspace/manage.sh status
```

Ожидаемый результат: известны каталог, имя проекта, домен, выпуск и завершённость установки. Проверка: сведения относятся к нужному серверу, а `complete` равно `true`. Незавершённую установку сначала продолжите штатным мастером, не меняя её секреты и структуру вручную.

Далее команды `compose` для установки мастером используют функцию из 6.8, определённую в административной Bash-оболочке. В примерах ниже стандартный каталог - `/opt/meetspace`, проект - `meetspace`, вариант - hardened. Если выбран classic или другой каталог, сначала исправьте контекст по манифесту. Полное содержимое `.env` и `docker compose config` без `--quiet` не включают в журналы обращений.

Для ручного выпуска из 6.12-6.13 создайте отдельную диагностическую оболочку. Действие - указать существующий установленный манифест и проверить контекст:

```
bash
cd /srv/meetspace-manual/source
read -r -p 'Абсолютный путь к установленному release.json: ' MS_INSTALLED_MANIFEST
source scripts/release/common.sh
parse_release_args \
  --environment production --project recorder-production \
  --env-file /srv/meetspace-manual/config/production.env \
  --manifest "$MS_INSTALLED_MANIFEST"
validate_release
compose ps
```

Ожидаемый результат: проверяется именно установленный выпуск, а функция `compose` выбирает classic либо hardened/shared-host из его манифеста. Проверка: проект - `recorder-production`, не проект мастера `meetspace`. Эта оболочка годится для диагностических `ps`, `logs` и `exec` ниже; она не отменяет допуск для изменения production. Для выхода из неё выполните `exit`. Процедуры с путями `/opt/meetspace` предназначены только для установки мастером.

7.2. Состояние процессов, журналы и метрики

Действие: прочитайте краткое состояние и журналы нужных сервисов:

```
sudo /opt/meetspace/manage.sh status
sudo /opt/meetspace/manage.sh logs api
sudo /opt/meetspace/manage.sh logs record-worker
```

Ожидаемый результат: список контейнеров и последние 100 строк выбранного журнала. Проверка: отсутствуют постоянные перезапуски, ошибки подключения и повторяющиеся сбои обработки. Команда `logs` без имени показывает все службы; для длительного интервала в выбранном Compose-контексте используйте:

```
compose logs --since 30m api media-worker record-worker product-worker
compose exec -T api wget -qO- http://127.0.0.1:8085/health/live
compose exec -T api wget -qO- http://127.0.0.1:8085/health/ready
compose exec -T media-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8091/health/ready
compose exec -T record-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8090/health/ready
compose exec -T product-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8092/health/ready
```

Ожидаемый результат: успешные ответы проверок; готовые процессы сообщают `{"status":"ready"}`. Проверка `/health/live` подтверждает работу процесса, но не его зависимостей. `/health/ready` учитывает зависимости и режим завершения текущих работ. Ответ 503 требует проверки причины, а не циклического принудительного перезапуска.

Для метрик действие - обратиться к внутреннему порту с секретом, который читается внутри контейнера:

```
compose exec -T api sh -ec \
  'wget -qO- --header="Authorization: Bearer $METRICS_SECRET" http://127.0.0.1:8085/metrics'
```

Ожидаемый результат: метрики в текстовом формате. Проверка: секрет не напечатан и не передан буквальным значением в историю оболочки. Внешний прокси намеренно закрывает `/metrics`, `/health`, `/internal`, `/operations` и `/debug`; внешний 404 на этих путях не означает падение процесса. Prometheus в описанной установке слушает loopback 19090. Не публикуйте его в интернет для удобства диагностики.

7.3. Подключение SMTP после установки мастером

В текущем выпуске штатный способ изменения SMTP - административная панель, раздел 8.6. Сохранённые значения platform_settings имеют приоритет над переменными окружения и применяются без пересоздания контейнеров. Ниже приведён совместимый способ задания исходных env-defaults; он действует только для полей, не переопределённых в БД. Переключение EMAIL_PROVIDER_MODE в noop не отключает сохранённый smtpEnabled=true: используйте панель и учитывайте зависимость подтверждения email от включённого SMTP.

SMTP не обязателен для MeetSpace. До включения почты уведомления внутри приложения продолжают работать, но письма не отправляются. Настройка не требует пересборки образов. Выполняйте её после завершения установки и в окно, допускающее краткое переподключение клиентов к серверу приложений.

Действие: в административной оболочке создайте закрытую копию изменяемых файлов и откройте SMTP-настройки:

```
install -d -m 0700 /var/backups/meetspace-config
MS_CONFIG_COPY=$(mktemp -d /var/backups/meetspace-config/smtp.XXXXXXXX)
cp -p /opt/meetspace/config/compose.json "$MS_CONFIG_COPY/compose.json"
if test -f /opt/meetspace/config/smtp.env; then
  cp -p /opt/meetspace/config/smtp.env "$MS_CONFIG_COPY/smtp.env"
fi
sudoedit /opt/meetspace/config/smtp.env
```

В редакторе заполните настоящий сервер и учётные данные. Следующий блок показывает формат, а не рабочие значения:

```
SMTP_HOST="smtp.example.com"
SMTP_PORT="465"
SMTP_TLS_MODE="tls"
SMTP_USERNAME="notifications@example.com"
SMTP_PASSWORD="REPLACE_IN_PRIVATE_EDITOR"
SMTP_FROM="MeetSpace <notifications@example.com>"
SMTP_TIMEOUT="15s"
```

Для STARTTLS используйте `starttls` и порт провайдера, обычно 587. В двойных кавычках Compose обратный слеш записывают как `\\`, кавычку - как `\"`, доллар - как `$$`; переносы строк в значениях не допускаются. Пароль не вводится в командную строку и не добавляется в общий `meetspace.env`.

Действие: ограничьте права и отредактируйте подключение файла:

```
chown root:root /opt/meetspace/config/smtp.env
chmod 600 /opt/meetspace/config/smtp.env
sudoedit /opt/meetspace/config/compose.json
```

Для `services.api` и `services.product-worker` добавьте путь к SMTP-файлу в `env_file`, сохранив существующие элементы, и значение `EMAIL_PROVIDER_MODE=smtp` в `environment`. Не заменяйте весь файл приведённым фрагментом и не подключайте SMTP-секреты к остальным сервисам:

```
{
  "env_file": ["/opt/meetspace/config/smtp.env"],
  "environment": {"EMAIL_PROVIDER_MODE": "smtp"}
}
```

Ожидаемый результат: SMTP доступен только двум потребителям. Проверка перед применением:

```
jq -e . /opt/meetspace/config/compose.json >/dev/null
stat -c '%U:%G %a %n' /opt/meetspace/config/smtp.env
compose config --quiet
```

Ожидается `root:root 600`; JSON и Compose должны пройти проверку без вывода содержимого. При ошибке сначала исправьте конфигурацию. Действие для применения, только после успешной проверки:

```
compose up -d --no-build --no-deps --force-recreate \
  --wait --wait-timeout 240 api product-worker
compose exec -T api wget -qO- http://127.0.0.1:8085/health/ready
compose exec -T product-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8092/health/ready
```

Ожидаемый результат: новые процессы читают SMTP-файл и готовы к работе. Проверка доставки: создайте новое приглашение на принадлежащий вам email и проверьте письмо, журнал и папку «Спам». Пропущенные при выключенной почте письма автоматически не воспроизводятся. Приглашение отправляется сразу; для запланированной встречи предусмотрено напоминание за 3 часа. Если участника пригласили позже этого срока, прошедшее напоминание не досылается.

Для отключения измените режим у обеих служб на `noop`, повторите проверку и пересоздание. Обычный `docker restart` не перечитает env-файл. Копия конфигурации содержит секреты: храните её закрыто и не прикладывайте к обращению поддержки.

7.4. Изменение настроек и дополнительных функций

Лимиты вложений и медиакомнат, срок хранения записей, SMTP, подтверждение email и LDAP меняются через разделы 8.5-8.7 без пересоздания контейнеров. Следующие команды относятся к изменениям файлов окружения и сервисным возможностям, которые не редактируются в панели. При наличии сохранённых переопределений значения из БД имеют приоритет.

Действие: перед изменением общего окружения сделайте закрытую копию, затем откройте файл в редакторе:

```
install -d -m 0700 /var/backups/meetspace-config
MS_ENV_COPY=$(mktemp -d /var/backups/meetspace-config/env.XXXXXXXX)
cp -p /opt/meetspace/config/meetspace.env "$MS_ENV_COPY/meetspace.env"
sudoedit /opt/meetspace/config/meetspace.env
compose config --quiet
```

Ожидаемый результат: изменены только согласованные параметры, проверка завершается без ошибок. Проверка: не менялись идентификаторы образов, пути томов, секреты и сеть вне плана работ. Для параметров, затрагивающих активные записи или медиасвязь, сначала выполните безопасное завершение из 7.5.

Примените новые настройки только к сервисам, которые их используют. Например, после изменения SMTP именно в env-файле пересоздайте API и обработчик уведомлений:

```
compose up -d --no-build --no-deps --force-recreate \
  --wait --wait-timeout 240 api product-worker
compose exec -T api wget -qO- http://127.0.0.1:8085/health/ready
compose exec -T product-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8092/health/ready
```

Ожидаемый результат: оба сервиса готовы, изменённые параметры загружены. Проверка: отправьте приглашение на собственный адрес и проверьте доставку. Готовность контейнера сама по себе не подтверждает доставку письма.

7.5. Подготовка к обслуживанию без потери текущей записи

Действие: согласуйте окно, ограничьте новые встречи и записи на внешней точке входа и завершите текущие записи штатно через веб-интерфейс или API. Дождитесь сборки и публикации файлов, пока API ещё принимает запросы остановки. Общий режим завершения работ API включайте только после этого: он блокирует обычные прикладные HTTP-запросы.

Проверка ожидающих команд и заданий, выполняемая в установленном Compose-контексте:

```
compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_queues \
  name messages_ready messages_unacknowledged consumers
compose exec -T postgres sh -ec \
  'psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" \
    -c "SELECT count(*) AS pending_recording_commands
        FROM recording_outbox WHERE published_at IS NULL;"'
compose exec -T postgres sh -ec \
  'psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" \
    -c "SELECT state, count(*) FROM background_jobs GROUP BY state ORDER BY state;"'
```

Ожидаемый результат: нет неучтённых ожидающих команд записи; состояния фоновых заданий понятны оператору. Очередь ошибок может содержать ранее изолированные сообщения - не удаляйте их ради нулевого счётчика. Значение `active=0` отдельного процесса не доказывает пустоту RabbitMQ или отсутствие отложенных заданий. При нестандартном виртуальном хосте RabbitMQ укажите его для команды проверки.

Действие: после завершения встреч, записей и необходимой фоновой работы включите drain и прочитайте его состояние. Функция ниже выполняет только указанный служебный запрос, а секрет получает внутри контейнера:

```
ms_drain() {
  compose exec -T "$1" sh -ec \
    'wget -qO- --post-data="" --header="Authorization: Bearer $METRICS_SECRET" "http://127.0.0.1:$1/operations/drain"' sh "$2"
  compose exec -T "$1" sh -ec \
    'wget -qO- --header="Authorization: Bearer $METRICS_SECRET" "http://127.0.0.1:$1/operations/drain"' sh "$2"
}
ms_drain api 8085
ms_drain media-worker 8091
ms_drain record-worker 8090
ms_drain product-worker 8092
```

Ожидаемый результат каждого ответа: `draining=true` и `active=0`. При ненулевой активности повторяйте GET состояния и выясняйте, какая работа продолжается; не переходите к принудительной остановке.

Во время drain сервис записи возвращает новые команды запуска в очередь с паузой; старт и остановка используют одну очередь. Поэтому раннее включение режима может задерживать остановку. Завершённость записи подтверждайте по карточке и опубликованному файлу, а не только по очереди.

Drain сохраняется в памяти процесса; отдельного API отмены нет. Для возврата требуется новый процесс с тем же образом и конфигурацией. Перезапуск SFU разрывает медиасоединения: перенос действующих комнат между экземплярами не реализован.

7.6. Восстановление работы установленной версии.

Этот раздел описывает порядок восстановления работы MeetSpace после технического обслуживания при использовании интерактивного установщика.

Перед запуском убедитесь, что все работы завершены, обрабатываемые задачи остановлены, активность соответствующих сервисов отсутствует, а состояние очередей сообщений проверено. Резервное копирование и другие операции обслуживания также должны быть завершены.

Важно: повторный запуск выполняется с использованием текущей версии приложения, без обновления Docker-образов и изменения конфигурации.

Для восстановления работы пересоздайте контейнеры приложения с сохранением существующих настроек и версий образов:

```
compose up -d --no-build --no-deps --force-recreate \
  --wait --wait-timeout 240 \
  media-worker record-worker product-worker api frontend
```

Ожидаемый результат: запущены новые процессы того же выпуска, зависимости и тома не пересозданы. Проверка:

```
compose ps
compose exec -T api wget -qO- http://127.0.0.1:8085/health/ready
compose exec -T record-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8090/health/ready
compose exec -T media-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8091/health/ready
compose exec -T product-worker wget -qO- http://127.0.0.1:8092/health/ready
MS_DOMAIN=$(jq -er '.domain' /opt/meetspace/installation.json)
curl --fail --silent --show-error "https://$MS_DOMAIN/version"
curl --fail --silent --show-error "https://$MS_DOMAIN/version.json"
```

После успешных ответов проверьте вход, переписку, звонок и запись, затем снимайте внешнее ограничение новых подключений. Для ручного выпуска возврат выполняется через `release.sh resume` с установленным манифестом и настоящим допуском production; не подставляйте манифест другого выпуска.

Не применяйте `docker compose down -v`: эта команда удаляет тома. Системная очистка Docker, удаление хранилища или принудительная остановка FFmpeg не являются обычным обслуживанием. Compose даёт Go-процессам 45 секунд на остановку, шаблон приложения задаёт `SHUTDOWN_TIMEOUT=20s`; эти сроки не заменяют предварительное завершение записи.

7.7. Согласованная резервная копия установки мастером

Для восстановления нужны согласованные PostgreSQL и объекты S3, а также конфигурация, секреты, ключ шифрования OAuth, сертификаты и сведения о выпуске. Копия одного `/storage` не содержит БД и готовых объектов; копия одной БД не содержит файлы пользователей.

Действие до команды: завершите операции по 7.5 и обеспечьте остановку всех записей в БД и S3 на время копирования. Учтите не только приложение, но и прямой доступ администратора, внешние задания и действующие загрузки. Назначьте одного оператора и запретите параллельные развёртывания. Снимок двух хранилищ не атомарен; процессный drain сам по себе не доказывает общую остановку записи.

Действие: в административной Bash-оболочке с функцией `compose` из 6.8 выполните блок. Он создаёт новый закрытый каталог и прерывается при ошибке:

```
(
  set -eu
  umask 077
  install -d -m 0700 /var/backups/meetspace
  MS_BACKUP=$(mktemp -d /var/backups/meetspace/backup.XXXXXXXX)
  MS_INSTALLED=/opt/meetspace/bundle/release/release.json
  cp "$MS_INSTALLED" "$MS_BACKUP/release.json"
  compose exec -T postgres timeout 600 sh -ec \
    'PGPASSWORD="$POSTGRES_PASSWORD" exec pg_dump \
      -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" \
      --format=custom --no-owner --no-acl --lock-wait-timeout=5s' \
    > "$MS_BACKUP/postgres.dump"
  test -s "$MS_BACKUP/postgres.dump"
  compose run --rm --no-deps --user "$(id -u):$(id -g)" \
    --entrypoint /app/object-backup -v "$MS_BACKUP:/backup" \
    api backup --dir /backup/objects
  jq -n \
    --arg version "$(jq -er .version "$MS_INSTALLED")" \
    --arg commit "$(jq -er .commit "$MS_INSTALLED")" \
    --arg releaseSHA "$(sha256sum "$MS_BACKUP/release.json" | cut -d ' ' -f1)" \
    --arg databaseSHA "$(sha256sum "$MS_BACKUP/postgres.dump" | cut -d ' ' -f1)" \
    --arg objectsSHA "$(sha256sum "$MS_BACKUP/objects/manifest.json" | cut -d ' ' -f1)" \
    --arg createdAt "$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ)" \
    '{schemaVersion:1,version:$version,commit:$commit,
      releaseManifestSHA256:$releaseSHA,databaseSHA256:$databaseSHA,
      objectsManifestSHA256:$objectsSHA,createdAt:$createdAt,
      scope:"quiesced PostgreSQL and current object versions",
      restoreVerified:false}' \
    > "$MS_BACKUP/backup.json"
  printf 'Каталог резервной копии: %s\n' "$MS_BACKUP"
```

```
)
```

Ожидаемый результат: непустой `postgres.dump`, каталог `objects` с файлами и манифестом, копия `release.json` и созданный последним `backup.json`. Объектная операция по умолчанию ограничена одним часом. При сбое частичный каталог не является завершённой резервной копией.

Проверка: введите показанный абсолютный путь и проверьте наличие основных файлов и контрольные суммы:

```
read -r -p 'Абсолютный путь к созданной резервной копии: ' MS_BACKUP
test -s "$MS_BACKUP/postgres.dump"
test -f "$MS_BACKUP/objects/manifest.json"
jq -e \
  --arg db "$(sha256sum "$MS_BACKUP/postgres.dump" | cut -d ' ' -f1)" \
  --arg objects "$(sha256sum "$MS_BACKUP/objects/manifest.json" | cut -d ' ' -f1)" \
  --arg release "$(sha256sum "$MS_BACKUP/release.json" | cut -d ' ' -f1)" \
  '.databaseSHA256 == $db and .objectsManifestSHA256 == $objects and .releaseManifestSHA256 == $release' \
  "$MS_BACKUP/backup.json"
```

Ожидаемый результат последней проверки - `true` и успешный код завершения. Это проверка целостности, не проверка восстановления.

Действие: отдельно сохраните конфигурацию установки в том же закрытом каталоге после проверки пути:

```
(
  set -eu
  umask 077
  test -d "$MS_BACKUP"
  test -f "$MS_BACKUP/backup.json"
  test "$(stat -c '%u' "$MS_BACKUP")" -eq "$(id -u)"
  test "$(stat -c '%a' "$MS_BACKUP")" = 700
  test ! -e "$MS_BACKUP/installation-private.tar.gz"
  tar -C /opt/meetspace -czf "$MS_BACKUP/installation-private.tar.gz" \
    config secrets certs installation.json manage.sh
  chmod 600 "$MS_BACKUP/installation-private.tar.gz"
  tar -tzf "$MS_BACKUP/installation-private.tar.gz" >/dev/null
)
```

Ожидаемый результат: читаемый архив конфигурации с закрытыми правами. Он содержит пароли и приватные ключи. Сохраните также проверенный пакет выпуска и исходный ключ шифрования провайдерских токенов, если он настроен. Перенесите копию в утверждённое зашифрованное хранилище вне сервера; приведённые команды сами шифрование и внешнюю передачу не выполняют.

Логическая копия не включает историю версий S3, настройки политик инфраструктуры, полный снимок RabbitMQ и незавершённые фрагменты записи. Если в выбранную точку восстановления должны входить незавершённые работы, для них требуется отдельный согласованный план. После успешного копирования возобновляйте тот же выпуск по 7.6 либо сохраняйте ограничение записи для следующих работ.

Для общего ручного выпуска имеется `scripts/release/backup.sh`, но он использует classic/shared-host, не файлы мастера. Применять его к `/opt/meetspace`, подставив только env и манифест, нельзя.

7.8. Проверка восстановления на отдельном стенде

Успешное копирование ещё не означает, что данные можно восстановить. Проверка проводится в отдельном local/staging-проекте с независимыми данными, работающими PostgreSQL и S3, подходящей версией БД и совместимым манифестом. Использовать рабочую БД или бакет как цель запрещено.

Действие: подготовьте изолированный стенд по процедуре общего выпуска и перейдите в соответствующую копию исходников. Введите существующие абсолютные пути, затем запустите проверку:

```
read -r -p 'Абсолютный путь к env отдельного стенда восстановления: ' MS_RESTORE_ENV
read -r -p 'Абсолютный путь к манифесту этого стенда: ' MS_RESTORE_MANIFEST
read -r -p 'Абсолютный путь к завершённой резервной копии: ' MS_BACKUP
bash scripts/release/restore-check.sh \
  --environment staging --project recorder-staging-restore \
  --env-file "$MS_RESTORE_ENV" --manifest "$MS_RESTORE_MANIFEST" \
  --backup "$MS_BACKUP"
```

Ожидаемый результат: проверяются контрольные суммы, создаются новая БД и новый бакет, выполняются восстановление и повторное чтение. В каталоге копии появляется `restore-check-<timestamp>_<pid>.json`. Скрипт не поднимает зависимости сам, не допускает production и не восстанавливает поверх существующих рабочих объектов.

Действие для проверки отчёта: укажите точный путь, выведенный или найденный в каталоге копии:

```
read -r -p 'Абсолютный путь к отчёту restore-check: ' MS_RESTORE_REPORT
jq '{database,bucket,migrations,objectCount,checksumsVerified,bucketPolicyVerified,signedAccessVerified,productionRPO,productionRTO}' \
  "$MS_RESTORE_REPORT"
```

Ожидаемый результат: успешная проверка контрольных сумм и отсутствия публичного доступа к бакету; число миграций положительно. Для пустого бакета `signedAccessVerified=false` означает, что чтение реального объекта по подписанной ссылке не проверялось. `productionRPO` и `productionRTO` остаются `null`: длительность локальной проверки не определяет допустимую потерю данных и время восстановления рабочей системы.

Тестовые БД и бакет сохраняются, в том числе после частичного сбоя. Их точные имена берутся из отчёта; удаление согласуется отдельно. Не очищайте стенд по широкому префиксу. Дополнительно проверьте пользовательские связи, доступ к сообщениям и файлам, воспроизведение записей и разграничение прав. Сценарий не запускает приложение на восстановленной БД и не проверяет все прикладные связи автоматически.

7.9. Свободное место и временные файлы

Действие: наблюдайте за файловой системой, каталогом записей и томами проекта:

```
df -h /opt/meetspace/storage
du -sh /opt/meetspace/storage
docker system df
docker volume ls --filter label=com.docker.compose.project=meetspace
stat -c '%u:%g %a %n' /opt/meetspace/storage
compose exec -T record-worker sh -ec 'id; ls -ld /storage'
```

Ожидаемый результат: рабочий каталог существует, принадлежит `1000:1000`, имеет права `0750` и доступен сервису записи. Свободного места достаточно не только для входного потока, но и для промежуточных и итоговых файлов.

Проверка: резерв `RECORDING_DISK_RESERVE_MIB` учитывается при оценке готовности и перед записью, однако лимит `RECORDING_MAX_MIB` не является общей квотой всего каталога. После ошибок непустые файлы могут сохраняться. При `RECORDING_KEEP_LOCAL=true` остаются и материалы успешно завершённой составной записи.

Удаление допустимо только адресно после проверки UUID, конечного состояния, наличия готового файла в S3 и отсутствия работающего с каталогом FFmpeg. Универсальная команда удаления не приводится: ошибочный путь может уничтожить единственный материал для восстановления. Очистка по сроку хранения, которую выполняет API, не заменяет контроль диска и не является общей политикой удаления всех сообщений и вложений.

7.10. Управление сертификатами и секретами

Для Let's Encrypt мастер настраивает `certbot.timer` и обработчик продления. Действие - проверить расписание и последнюю работу:

```
systemctl status certbot.timer --no-pager
journalctl -u certbot.service --since '7 days ago' --no-pager
```

Ожидаемый результат: таймер активен, нет неустранённых ошибок продления. Проверка: порт 80 остаётся доступным извне, домен по-прежнему направлен на этот сервер. Отсутствие записи за семь дней само по себе не означает ошибку: учитывайте расписание и срок сертификата.

Для собственного сертификата действие - обновить файлы в исходном каталоге, указанном при установке, затем выполнить:

```
sudo /opt/meetspace/manage.sh certificates
```

Если рабочие файлы `/opt/meetspace/certs/` уже обновлены внешним средством:

```
sudo /opt/meetspace/manage.sh reload-tls
```

Ожидаемый результат: сертификат проверен, Nginx перечитал файлы, Coturn перезапущен. Выполняйте это в согласованное время: перезапуск Coturn может прервать соединения через ретрансляцию. Проверка:

```
MS_DOMAIN=$(sudo jq -er '.domain' /opt/meetspace/installation.json)
curl --fail --silent --show-error "https://$MS_DOMAIN/version"
sudo openssl x509 -in /opt/meetspace/certs/fullchain.pem \
  -noout -subject -issuer -dates
```

Смена секретов (ротация) требует отдельной процедуры: недостаточно просто изменить файл окружения. Перед ней определите потребителей и последствия:

Изменение	Что необходимо учесть
`JWT_SECRET`	Старые JWT перестанут приниматься; требуется согласованное применение
Внутренние секреты медиа и записи	API и соответствующие сервисы должны получить согласованные значения; может потребоваться переподключение
`METRICS_SECRET`	Одновременно обновляется файл токена мониторинга; тот же секрет защищает drain
`TURN_SHARED_SECRET`	Обновляются Coturn и выдача временных учётных данных; учитывается срок старых данных
Пароли PostgreSQL, Redis, RabbitMQ и S3	Сначала согласуется изменение учётной записи зависимости, затем клиентов; env не меняет уже сохранённый пароль автоматически
`PROVIDER_TOKEN_ENCRYPTION_KEY`	Слепая замена делает старые зашифрованные токены нечитаемыми; автоматического повторного шифрования и набора ключей нет

Ожидаемый результат ротации - работа всех потребителей с новым значением и сохранённый план восстановления. Проверка включает готовность, вход, WebSocket, медиасвязь и соответствующую интеграцию. Команда генерации нового секрета не является полной процедурой его безопасной смены.

7.11. Диагностика и устранение неисправностей

Команды таблицы предполагают уже выбранный Compose-контекст. Проверяйте причину до изменения конфигурации; не открывайте закрытые порты и бакеты для обхода ошибки.

Симптом и действие	Команда или инструмент	Ожидаемый результат	Как проверить вывод
Нет звука или изображения: проверить устройства и медиасеть	Разрешения браузера и статистика WebRTC; `compose logs --since 10m media-worker`	Есть локальные дорожки и установленное ICE-соединение	Сопоставить выбранные устройства, публичный адрес SFU, состояние ICE и реальное получение дорожек
HTTPS работает, медиа из другой сети нет: проверить внешние порты	`ss -lntup`; правила сервера и провайдера; звонок с другого подключения	Доступны SFU и TURN, включая UDP и диапазон ретрансляции	Не считать доступность страницы доказательством медиасвязи; проверить 50010, 3478, 5349 и 49160-49259
Запись остаётся в запуске: проверить очередь и сервис записи	`compose logs --since 30m record-worker media-worker api`; запросы из 7.5	Команда принята, найден обслуживающий медиасервер, начат приём	Сопоставить UUID записи, её состояние, очередь Outbox, временное право на обработку задачи, лимиты и диск
FFmpeg завершился ошибкой: проверить исходные материалы	`compose logs --since 30m record-worker`; просмотр каталога подтверждённого UUID	Понятны код завершения, ошибка кодека, нехватка кадров или диска	Не удалять сохранившиеся фрагменты до решения о восстановлении
RabbitMQ недоступен: проверить сам брокер	`compose exec -T rabbitmq rabbitmq-diagnostics -q ping`	Диагностика завершается успешно	Затем проверить DNS имени сервиса, AMQP 5672, учётные данные и очередь; не путать здоровье брокера с доставкой всех команд
PostgreSQL недоступен: проверить готовность	`compose exec -T postgres sh -ec 'pg_isready -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"'`	Сервер принимает соединения	Затем проверить имя БД, пароль, миграции и доступность пула из приложения
Нет прав на запись: проверить подключённый каталог	`stat -c '%u:%g %a %n' /opt/meetspace/storage`; `compose exec -T record-worker sh -ec 'id; ls -ld /storage'`	Путь и владелец совпадают с конфигурацией	Не менять владельца всего дерева данных; исправлять только подтверждённый рабочий каталог

Симптом и действие	Команда или инструмент	Ожидаемый результат	Как проверить вывод
Нет готового файла: проверить карточку и публикацию	Повторный авторизованный запрос карточки; `compose logs --since 30m record-worker minio`	Конечное состояние, метаданные файла и актуальная ссылка согласованы	Подписанная ссылка могла истечь; не делать бакет публичным
Внешний `/health` возвращает 404	`compose exec -T api wget -qO- http://127.0.0.1:8085/health/ready`	Внутренний ответ успешен	Внешний 404 - предусмотренная защита, если внутренняя готовность подтверждена
После обслуживания 503: проверить drain и зависимости	GET `/operations/drain` внутри контейнера с секретом метрик; readiness из 7.2	Процесс либо готов, либо сообщает активный drain/неготовность	После завершённого обслуживания drain снимается новым процессом того же выпуска, не отдельным DELETE-запросом
Не отправляются письма	`compose logs --since 30m api product-worker`; новое приглашение на свой email	SMTP выбран у обоих потребителей, новое письмо принято и доставлено	Проверить подключение `smtp.env`, режим, TLS, логин, отправителя, папку «Спам»; readiness не доказывает доставку
Подготовка образов остановилась на проверке безопасности	Сохранённые отчёты сборки и точная команда продолжения мастера	Причина - конкретная находка либо недоступность базы/реестра	Не обходить HIGH/CRITICAL; сохранить отчёт, исправить причину и повторить штатную проверку

7.12. Обновление, откат и передача диагностики

Мастер предназначен для первой установки и продолжения незавершённого запуска. `manage.sh` не имеет команд автоматического обновления, резервного копирования или удаления данных. Запуск нового `install.sh` поверх работающей системы не является обновлением.

Действие перед обновлением: зафиксируйте установленный манифест, подготовьте проверенный новый выпуск, совместимость миграций, согласованную резервную копию и план возврата к прежним образам. Для общего ручного выпуска используйте процедуры `release.sh` с тем же проектом, окружением, реальными отчётами и неизменной схемой хранения. Для установки мастером сначала согласуйте отдельную процедуру, сохраняющую её `compose.json`, `turn.yml`, пути и тома. Общие release-скрипты не подключают эти файлы автоматически.

Команда безопасной сверки установленной конфигурации мастера:

```
compose --profile observability --profile migration config --quiet
jq '{version,commit,deploymentLayout,artifactMode}' \
  /opt/meetspace/bundle/release/release.json
docker ps --filter label=com.docker.compose.project=meetspace \
  --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Image}}'
```

Ожидаемый результат: зафиксированы действующие образы и структура установки. Проверка: новый план не подменяет MinIO на SeaweedFS переподключением тома, не меняет образ БД как побочный эффект и не обещает непрерывную работу во время перезапуска медиасервера. Откат приложения не означает автоматический откат схемы БД.

Переход на выпуск без распознавания речи

Миграция `000037_remove_speech_features.up.sql` удаляет расшифровки, сводки, субтитры, речевую аналитику, поисковые векторы содержимого и связанные фоновые задания. Записи конференций, сообщения, вложения, пользователи и обычный поиск по названиям сохраняются. Старые файлы миграций не изменяются.

1. Перед обновлением выгрузите нужные результаты распознавания и выполните согласованное резервное копирование по разделам 7.7-7.8. Проверьте восстановление на отдельном окружении. Ожидаемый результат: доступна проверенная копия данных и конфигурации до миграции.
2. В согласованное окно обслуживания остановите приём новых запросов и завершите текущие встречи и записи по разделу 7.5. Остановите все прикладные процессы выбранной установки, в том числе API, SFU, Product Worker, интерфейс и обработчики записи. PostgreSQL и инфраструктурные зависимости сохраняются.
3. Из каталога нового выпуска выполните проверку перехода. Имя проекта должно совпадать с фактическим именем вашей установки; ниже используется стандартное `meetspace`.

```
sudo python3 -I scripts/install/retire-legacy-services.py \
  --project meetspace --check-migration
```

Ожидаемый результат: старые `worker`, `worker-debug` и `live-worker` остановлены, их автоматический перезапуск отключён. Контейнеры и тома не удаляются. Пока миграция 37 не применена, проверка не разрешает продолжать при работающих прикладных сервисах. При сообщении об активной работе не обходите проверку: завершите обслуживание и повторите её.

4. Выполните миграции и запуск нового выпуска штатной процедурой, соответствующей вашей установке. Сервис записи теперь называется `record-worker`, образ задаётся через `RECORD_WORKER_IMAGE`. Проверьте готовность по разделу 7.2, затем создайте тестовую запись с двух устройств и откройте полученный файл.
5. Не запускайте старые образы после миграции. Обратная миграция намеренно завершается ошибкой: удалённые данные нельзя восстановить SQL-командой. Возврат к прежнему выпуску требует восстановления согласованной резервной копии и прежних образов.

Готовые установочные пакеты этой архитектуры имеют `serviceInventoryVersion=2`. Установщик проверяет состав сервисов и не подменяет старые подписанные пакеты. Если совместимый пакет ещё не опубликован, используйте отдельный режим сборки из исходников; автоматическая сборка вместо скачивания не запускается.

При обращении за поддержкой подготовьте версию и коммит, тип установки, время сбоя с часовым поясом, воспроизводимые шаги, безопасные фрагменты журналов и UUID проблемной записи при необходимости. Не передавайте `.env`, SMTP-пароли, токены авторизации, подписанные ссылки, приватные ключи, полный вывод окружения или содержимое сообщений пользователей без отдельного основания. Перед отправкой просмотрите журнал и удалите секреты и посторонние персональные данные.

Основные источники главы: `scripts/install/wizard.py`; `scripts/release/common.sh`, `release.sh`, `backup.sh`, `restore-check.sh`; `tools/object-backup/main.go`; `docs/operations/README.md`, `backup-restore.md`; `docs/INSTALLATION.md`; `docker-compose.production.yml`. Команды описывают процедуру, но не подтверждают её выполнение на вашем сервере.

8. Административная панель

8.1. Назначение и архитектура

Административная панель предназначена для эксплуатации установки MeetSpace: управления доступом, проверки состояния компонентов, изменения действующих параметров и разбора событий. Это самостоятельное React-приложение из каталога `admin/`, которое собирается отдельно от пользовательского `frontend/`. Используются TypeScript, Vite, React Router и TanStack Query. Панель обращается к Go API; браузер администратора не получает прямого доступа к PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, объектному хранилищу или Docker.

Административный HTTP-сервер внутри контейнера API по умолчанию слушает `8082`. Этот порт не публикуется наружу. Nginx обслуживает сборку панели и проксирует её API через отдельный HTTPS-порт, обычно `8081`. Таким образом, адрес панели имеет вид `https://meet.example.com:8081/`, а префикс административных запросов - `/api/v1/admin`. Публичный HTTPS-порт `443` возвращает `404` для этого префикса и вложенных путей.

Учётные записи панели хранятся в `administrators`, сессии - в `administrator_sessions`. Они отделены от пользователей сервиса и их сессий. Поле `users.is_admin`, роли участников конференции и роли владельца или администратора группы не предоставляют вход в эту панель. Самостоятельного распределения административных полномочий по ролям внутри панели в текущей модели нет: используются отдельные активные или заблокированные административные аккаунты.

При `ADMIN_ENABLED=false` административный listener не запускается, а стартовая конфигурация Nginx не создаёт соответствующий сервер. Изменение этого флага применяют пересозданием контейнеров API и proxy. Основное пользовательское приложение имеет собственную границу доступа и продолжает работать.

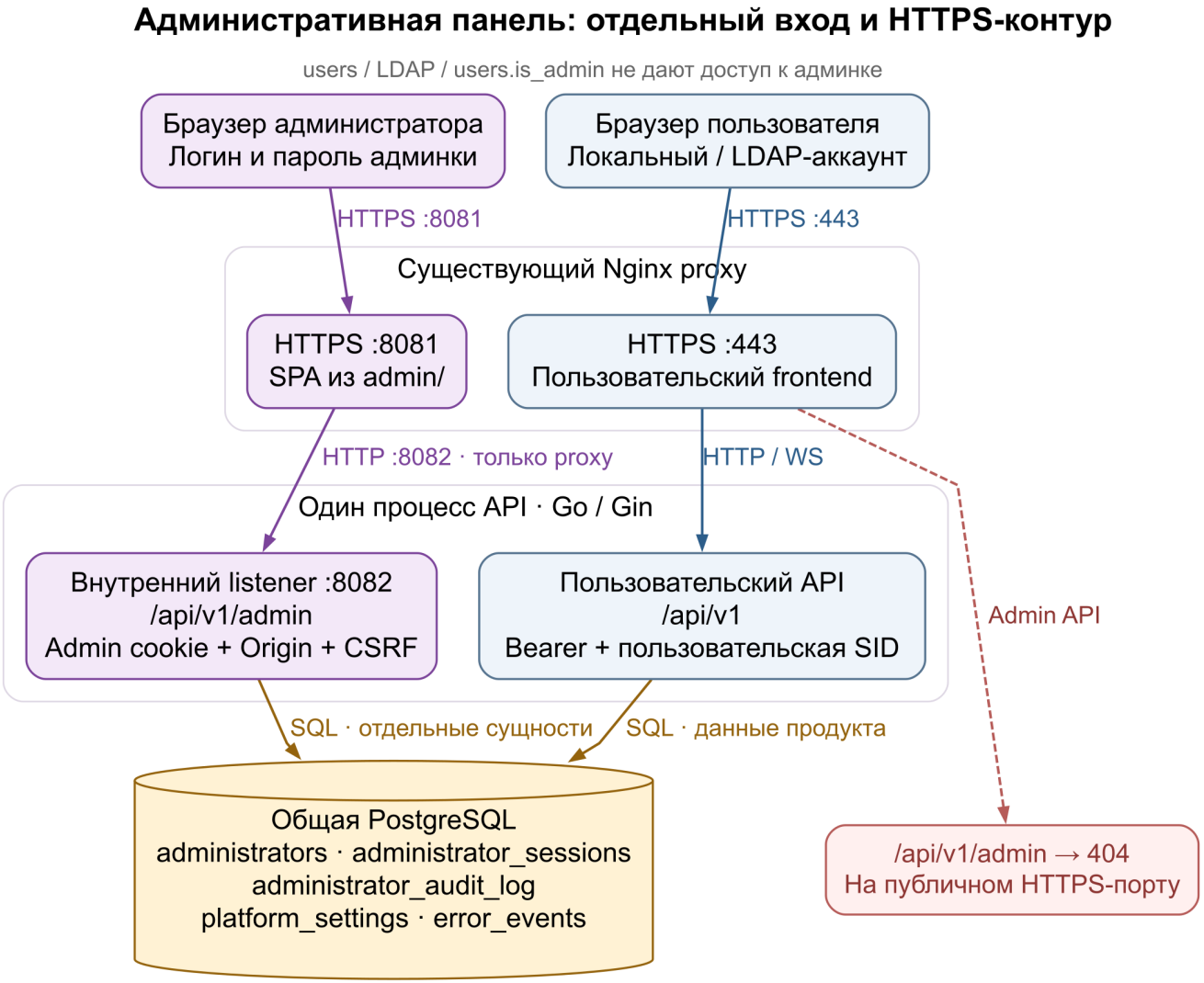


Схема 4. Отдельный вход в админку и закрытый административный API

8.2. Вход, сессии и защита запросов

Вход выполняется по полям `username` и `password`. Отдельный необязательный email администратора не является способом авторизации. При этом сам логин может иметь email-подобную запись: допускаются латинские буквы, цифры и символы `.`, `_`, `-`, `@`, `+`. Длина логина - от 3 до 40 символов; первый символ - буква или цифра. Пробелы по краям удаляются, регистр нормализуется. Пароль содержит от 8 до 128 Unicode-символов и не более 512 байт UTF-8. Обязательного сочетания букв, цифр и специальных символов в валидаторе нет.

Пароли хешируются существующим Argon2id-компонентом. После входа выдаётся случайный идентификатор сессии из 32 байт; в базе сохраняется его SHA-256-хеш. Сессия действует 12 часов. Cookie `__Secure-meetspace_admin_session` имеет атрибуты `Secure`, `HttpOnly`, `SameSite=Strict` и `Path=/api/v1/admin`. Порт сам по себе не изолирует cookie, поэтому обязательны отдельный путь и независимая серверная проверка административной личности.

Запросы изменения данных требуют точного совпадения `Origin` с `ADMIN_PUBLIC_URL`, типа `application/json` и заголовка `X-CSRF-Token`. Проверка Origin распространяется также на вход; запросы с `Sec-Fetch-Site: cross-site` отклоняются. CSRF-токен хранится в памяти SPA. Пароли и идентификаторы сессий не сохраняются в Local Storage; там может находиться только необязательная настройка темы интерфейса.

Попытки входа ограничиваются в PostgreSQL: до 10 на логин и 30 на IP за 15 минут. Смена пароля, блокировка и удаление администратора отзывают его сессии. При ответе `401` интерфейс очищает административный кэш и возвращает пользователя ко входу.

8.3. Разделы интерфейса и доступные операции

Панель предоставляет одиннадцать основных разделов. Таблицы передают поиск, фильтры, сортировку и параметры страниц на сервер; это не фильтрация только уже загруженной страницы. Для загрузки, отсутствующих данных, ошибок и повторных запросов предусмотрены отдельные состояния. Подтверждение запрашивается перед действиями, меняющими доступ или удаляющими данные.

Раздел	Назначение
Главная	Агрегаты пользователей, конференций, записей и хранилища; состояние компонентов
Пользователи	Поиск зарегистрированных аккаунтов, состояние доступа, блокировка и разблокировка
Администраторы	Создание, редактирование, изменение пароля, блокировка и удаление административных аккаунтов
Конференции	Просмотр встреч, организаторов, участников, состояния и дат
Чаты	Суммарная статистика личных, групповых и конференционных чатов

Раздел	Назначение
Записи	Список, фильтры, размеры, длительность, состояние и допустимое удаление
Файлы	Количество и объём файлов по сохранённым метаданным
Система	Проверки API, Media Worker, Record Worker, Product Worker, PostgreSQL, Redis и RabbitMQ
Настройки	Действующие ограничения, почта, подтверждение email и подключение LDAP
Журнал аудита	История административных действий и событий входа
Ошибки	Агрегированный журнал технических ошибок сервисов и браузерных интерфейсов

Раздел чатов не предоставляет содержимое личной переписки. Его запросы возвращают количества диалогов, сообщений и вложений. Раздел файлов использует метаданные сохранённых объектов: он не сканирует файловую систему или весь bucket при открытии страницы. Неизвестная физическая ёмкость хранилища не подменяется вымышленным числом.

Административные действия с конференциями ограничены просмотром. Удаление записи выполняется через штатный механизм приложения; работающую запись предварительно необходимо завершить. Полный контракт административных маршрутов приведён в разделе 4.29.

8.4. Управление аккаунтами и блокировка пользователей

Администраторы создаются независимо от регистрации в пользовательском сервисе. Список поддерживает поиск, состояния и дату последнего входа. Свою учётную запись нельзя удалить или заблокировать. Также запрещено удалить или заблокировать последнего активного администратора. Эти ограничения проверяются в транзакции с блокировкой, поэтому одновременные запросы не должны оставлять установку без действующего административного доступа.

Блокировка обычного пользователя сохраняет его данные и email. В транзакции устанавливается `users.is_blocked`, обновляется `auth_invalid_before`, увеличивается `auth_version` и отзываются постоянные и устаревшие сессии. После фиксации API инициирует отключение конференционного и глобального WebSocket. Последующие HTTP-запросы и восстановление сессии повторно проверяют право доступа. Пользовательский интерфейс сбрасывает недействительную авторизацию и показывает сообщение «Аккаунт заблокирован».

При попытке входа заблокированного аккаунта сервер возвращает `403` с причиной `account blocked`. Попытка повторно зарегистрировать занятый email получает `409`: адрес остаётся закреплён за существующей записью независимо от её блокировки. Запрос восстановления пароля заблокированного аккаунта также отклоняется с `403`, а письмо для него не создаётся. Разблокировка требует нового входа: старые токены не становятся действительными снова.

Для корпоративных аккаунтов итоговая блокировка учитывает одновременно `is_blocked` и `ldap_disabled`. Если доступ отключён каталогом, обычная кнопка разблокировки не обходит это состояние: API возвращает конфликт. Сначала нужно восстановить пользователя или членство в каталоге, затем успешно выполнить синхронизацию. При этом независимая ручная блокировка администратора сохраняет силу. Подробности - в главе 9.

8.5. Изменяемые настройки и применение лимитов

Настройки хранятся в строке `platform_settings` и объединяются с базовой серверной конфигурацией. В интерфейсе доступны группы «Лимиты», «Хранилище», «Почта», «Основные» и «LDAP / Active Directory». Вкладка «Сеть» скрыта; параметры STUN/TURN не редактируются в этой форме. Значения сохраняются по группам, поэтому перед переходом следует проверить состояние несохранённых изменений.

Параметр API	Допустимое значение	Область действия
`attachmentMaxBytes`	1024-104857600 байт	Новые загрузки вложений в конференциях и диалогах
`mediaMaxPeers`	1-100	Новые подключения в одной медиакомнате
`mediaMaxRooms`	1-10000	Создание медиакомнат на медиаворкере
`recordingRetentionDays`	1-3650 дней	Доступность записей и плановая очистка

Размер вложения передаётся в API в байтах, а интерфейс показывает MiB. Снижение лимита не удаляет уже загруженные файлы. Изменение медиалимитов не отключает действующих участников: новые значения используются при последующих подключениях и создании комнат. Медиаворкер обновляет ограничения примерно каждые пять секунд. Увеличение срока хранения не восстанавливает объекты, уже удалённые предыдущей политикой.

Для записи используется `PATCH /api/v1/admin/settings` с объектом `{revision, changes}`. Ответы чтения и изменения содержат `items` и актуальную `revision`. Если другой администратор уже изменил настройки, сервер отвечает `409`. Интерфейс сохраняет черновик и предлагает явно загрузить актуальную конфигурацию перед повтором. Обновление настроек и событие аудита фиксируются одной транзакцией с повторной проверкой административной сессии. При отказе чтения параметров новые операции временно отклоняются; очистка записей не должна подменять неизвестную политику значениями по умолчанию.

8.6. SMTP, подтверждение email и восстановление пароля

Во вкладке «Почта» задаются включение SMTP, сервер, порт, логин, пароль, отправитель и шифрование. Сервер указывается без схемы, встроенного порта и учётных данных. Допускаются `tls` и `starttls`; незашифрованная отправка не поддерживается. Порт задаётся числом от 1 до 65535; обычные варианты - 465 для TLS и 587 для STARTTLS. Для включения требуется полная конфигурация.

Пароль SMTP принимается только на запись. Пустое поле сохраняет прежний секрет, а API возвращает лишь признак его наличия. Секрет хранится зашифрованным с помощью AES-256-GCM и `PROVIDER_TOKEN_ENCRYPTION_KEY`. Один и тот же постоянный ключ нужен API и Product Worker. При обновлении его сохраняют: замена ключа без переноса зашифрованных данных делает прежние секреты недоступными. События аудита содержат имена изменённых полей, но не их значения и не пароли.

Переключатель «Подтверждение email» расположен во вкладке «Основные». Его можно менять только после сохранения включённого и полностью настроенного SMTP. Почтовые поля из того же несохранённого черновика не выполняют это условие; ограничение проверяется также сервером. Чтобы выключить SMTP при включённой проверке email, сначала отключают проверку и сохраняют её состояние.

При включённой политике новый пользователь получает письмо со ссылкой и не может войти до подтверждения адреса. Ссылка одноразовая и действует 24 часа; повторная отправка ограничена по частоте. Исходный токен передаётся во fragment ссылки, удаляется из адресной строки интерфейсом и подтверждается явным POST-запросом. Регистрация не изменяет правила доступа первоначальных аккаунтов. При отключении политики ожидающие подтверждения пользователи могут войти; повторное включение возвращает требование для этих аккаунтов.

Восстановление локального пароля использует тот же SMTP независимо от переключателя подтверждения email. Одноразовая ссылка действует один час. Успешный сброс отзывает предыдущие сессии и создаёт фоновое уведомление о смене пароля. Доставка выполняется Product Worker через устойчивые фоновые задания. Проверка формы не доказывает доставку: отдельно проверяют исходящее SMTP-соединение, сертификат сервера и фактическое получение писем.

8.7. Управление подключением LDAP из панели

Вкладка «LDAP / Active Directory» управляет корпоративным источником пользователей. В ней задаются режим каталога, адрес сервера, DN поиска и bind-аккаунта, фильтр, атрибуты логина, неизменяемого идентификатора, email и имени, группа доступа, параметры членства, доверенный CA, период синхронизации и тайм-аут. Пароль bind, как и SMTP-пароль, не возвращается в браузер; его пустое поле сохраняет ранее записанный секрет.

Настройки сначала сохраняют, затем проверяют подключение и запускают синхронизацию. Действия работают с ревизией сохранённой конфигурации: статус читается через `GET /api/v1/admin/directory/status`, проверка выполняется `POST /directory/test`, ручной запуск - `POST /directory/sync` с тем же административным префиксом. Последние два запроса содержат `{revision}`. Ответ о постановке синхронизации в очередь не означает её успешного завершения; результат отслеживается отдельно по статусу.

LDAP предоставляет вход в пользовательский сервис и не заменяет локальные административные аккаунты панели. Изменения источника или правил доступа аннулируют прежние корпоративные сессии. Изменение только периода синхронизации или сетевого тайм-аута не относится к этой группе. Согласование идентичностей, TLS, исключение пользователей и обработка частичного обхода каталога подробно рассмотрены в главе 9.

8.8. Журнал аудита и журнал технических ошибок

Журнал аудита отвечает на вопрос, какое административное действие выполнено, кем, когда и над каким объектом. Он хранит логин и идентификатор администратора, действие, тип и идентификатор объекта, IP, сведения клиента и разрешённые метаданные. Список поддерживает серверные фильтры, поиск и пагинацию. Записи находятся в `administrator_audit_log`; триггер запрещает `UPDATE`, `DELETE` и `TRUNCATE`. API для изменения или удаления аудита не предоставляется.

Раздел «Ошибки» решает другую задачу: он собирает прикладные технические сбои API, Media Worker, Record Worker, Product Worker, публичного frontend и административного frontend. Обычные отказы входа, проверки прав и ошибки валидации не становятся техническими ошибками только из-за HTTP-кода `4xx`. Повторяющиеся ошибки объединяются в группы по сервису, уровню, коду, шаблону маршрута, версии выпуска и семейству браузера.

Предел хранения - 20000 групп, срок - 14 дней от `firstSeen`, а не от последнего повторения. Повторы увеличивают `count` и обновляют `lastSeen`; просроченная группа исключается из API, а очередное событие создаёт новую группу. При превышении предела удаляются группы с наиболее старым `lastSeen`. Список поддерживает период, сервис, уровень, код, последний сохранённый request ID и курсор. Это агрегированный журнал, а не полная последовательность всех запросов.

Для постоянного хранения используются безопасные коды и описания. Произвольные тексты SQL-ошибок, значения panic, пароли, токены, cookie, тела запросов и переписка в журнал не переносятся. Исходные диагностические строки остаются в stdout с отдельной политикой хранения. Очередь сборщика ограничена; при переполнении или длительной недоступности PostgreSQL часть событий теряется и учитывается метрикой `dropped`.

Публичная браузерная телеметрия требует `CLIENT_TELEMETRY_ENABLED=true` при запуске API и сборке frontend; её приёмник - `POST /api/v1/client-errors`. Административные отчёты поступают через `POST /api/v1/admin/errors/client` за действующей сессией и CSRF-проверкой. Системные логи Docker, ОС, PostgreSQL и Nginx автоматически не импортируются.

8.9. Включение, первый администратор и восстановление доступа

Для стандартного административного HTTPS-порта задаются `ADMIN_ENABLED=true`, `ADMIN_HTTPS_PORT=8081` и внутренний `ADMIN_HTTP_PORT=8082`. `ADMIN_PUBLIC_URL` должен быть точным HTTPS-origin без пути, query и fragment; его порт совпадает с административным портом браузера. При пустом значении origin выводится из hostname `PUBLIC_FRONTEND_URL` и `ADMIN_HTTPS_PORT`. `ADMIN_BIND_ADDRESS` определяет адрес публикации в поддерживающих его Compose-конфигурациях. Для работы через туннель можно выбрать loopback; при внешнем доступе ограничивают порт административными IP.

Новый интерактивный установщик применяет миграции и вызывает административный CLI `status`. Первый аккаунт создаётся командой `bootstrap` только при отсутствии администраторов. Существующий аккаунт повторный запуск не перезаписывает. Секреты передаются JSON через stdin после скрытого интерактивного ввода и не записываются в `.env` или аргументы процесса. Для ручной установки проверку можно выполнить так:

```
docker compose exec -T api /app/meetspace-admin status
```

Команда использует текущий Compose-контекст. Если рабочая установка задаёт `--env-file`, `-f` или `-p`, необходимо передать ровно её параметры и выполнить команду в соответствующем каталоге. Иначе можно обратиться к другой установке на том же сервере.

В стандартном каталоге нового установщика восстановление административного пароля выполняется локальным оператором сервера:

```
sudo /opt/meetspace/manage.sh reset-admin-password
```

Команда запрашивает логин, новый пароль и подтверждение, затем отзывает прежние сессии. Публичного административного восстановления через email нет. Для нестандартного каталога используется его `manage.sh` либо CLI `reset-password` с защищённой передачей JSON через stdin. При обновлении сохраняют согласованный комплект API, workers, proxy, миграций, сертификатов и ключей шифрования. Таблицы администраторов и аудит не удаляют при обычном откате приложения.

8.10. Диагностика и проверка установки

Проверка панели начинается с границы доступа: страница административного HTTPS-origin должна открываться, неавторизованный `/api/v1/admin/auth/me` возвращать `401`, а тот же административный путь на публичном origin - `404`. Проверяют TLS с реальным hostname и SNI, а также точное значение Origin. Запуск Go listener и занятый Docker-порт сами по себе не подтверждают доступность панели через внешний firewall.

После входа следует проверить чтение списка пользователей, работу фильтров и пагинации, выход и повторную авторизацию. Изменение своего пароля должно завершать текущую сессию. На отдельном тестовом аккаунте проверяют блокировку, отключение активного клиента, сообщение при повторном входе, занятый email при регистрации и отказ восстановления пароля. Проверка последнего активного администратора выполняется тестовым сценарием без удаления рабочего оператора.

Во вкладке «Система» сравнивают состояния зависимостей с их readiness-проверками. Для настройки почты подтверждают получение обоих видов писем; для LDAP - успешную проверку, полный цикл синхронизации и результат входа. Конфликт ревизии настроек проверяют в двух независимых сессиях. В журнале ошибок проверяют появление контролируемого безопасного события, фильтрацию и открытие подробностей, не передавая реальные секреты в тестовую ошибку.

Репозиторий содержит Go-тесты домена и HTTP-границы, интеграционные проверки PostgreSQL, тесты административного интерфейса и браузерные сценарии. Они проверяют конкретный выпуск исходников. Прохождение тестов не заменяет подтверждение доступности, сертификатов, почтовой доставки и корпоративного каталога на целевой установке. Даты и результаты эксплуатационных проверок фиксируются отдельно от описания архитектуры.

9. LDAP и Active Directory

9.1. Назначение и границы интеграции

MeetSpace поддерживает один каталог организации для корпоративного входа и синхронизации пользователей. Администратор задаёт подключение во вкладке **«Настройки → LDAP / Active Directory»** отдельной административной панели. Локальные аккаунты продолжают входить по email и паролю. Учётные записи администраторов панели хранятся отдельно и позволяют обслуживать систему, когда каталог недоступен.

Каталог определяет корпоративный логин, email, отображаемое имя и разрешённое членство. MeetSpace хранит связанный профиль для встреч, сообщений, уведомлений и других прикладных данных. Пароль корпоративного пользователя проверяется в LDAP и не сохраняется как локальный пароль. Создание профиля возможно до первого входа при синхронизации либо после первой успешной корпоративной аутентификации.

Доступ ограничивается указанной группой организации. Наличие записи в области поиска само по себе не разрешает вход. Для LDAP-профиля также действует независимая блокировка в административной панели MeetSpace. Синхронизация каталога не снимает такую блокировку.

Интеграция читает каталог. Имя, email, пароль и жизненный цикл корпоративной записи обслуживаются в организации. В MeetSpace пользователь может изменить аватар. Для смены корпоративного пароля или удаления управляемой учётной записи он обращается к администратору организации. Связь с LDAP не предоставляет права администратора панели.

9.2. Компоненты и хранение состояния

Запрос входа принимает основной API. Прикладной сервис получает сохранённую конфигурацию, LDAP-клиент устанавливает защищённое соединение и проверяет пароль. Репозиторий PostgreSQL создаёт или обновляет профиль только после успешной проверки. Далее используется обычный механизм постоянных сессий MeetSpace с SID, JWT и HttpOnly cookie.

Полную синхронизацию выполняет **product-worker** через очередь `background_jobs`. API принимает ручной запрос и показывает состояние задания; длительное чтение каталога не выполняется внутри запроса кнопки. Для работы нужны сетевой доступ к LDAP у API и product-worker и общий ключ шифрования провайдеров.

Состояние	Назначение
`platform_settings`	Параметры подключения, ревизия настроек и зашифрованный bind-пароль
`users`	Источник `local` или `ldap`, признак отключения каталогом, версия авторизации и обычный профиль

Состояние	Назначение
`ldap_identities`	Связь неизменяемого внешнего ID с UUID пользователя MeetSpace, логин и время последнего наблюдения
`ldap_directory_state`	Время последнего применённого полного снимка
`ldap_sync_runs`	Сводка текущего и последнего запуска без содержимого записей каталога

Подробные определения LDAP-таблиц приведены в разделах 5.57-5.59, HTTP-контракты - в разделе 4.30. Параметры изменяются через административный API настроек; наличие параметров в БД не заменяет проверку доступности каталога.

9.3. TLS, сертификаты и служебная учётная запись

Допускаются `ldaps://` и `ldap://` с обязательным StartTLS. Минимальная версия TLS - 1.2. Для LDAPS стандартный порт - 636, для StartTLS - 389; при необходимости можно указать другой порт. Клиент проверяет цепочку сертификатов и имя сервера. Режима отключения проверки сертификата нет.

Адрес задаётся без логина, пароля, пути, строки запроса и фрагмента: например, `ldaps://directory.example.invalid:636`. Имя или IP из адреса должно присутствовать в сертификате. Для внутреннего центра сертификации администратор вставляет PEM сертификат CA в соответствующее поле панели. Это содержимое сертификата, а не путь к файлу. Проверка дополняет системные доверенные CA; предельный размер поля - 64 КиБ.

Для поиска создайте отдельную bind-учётную запись с минимальными правами чтения пользователей, групп и требуемых атрибутов. Ей не нужны права изменения каталога. Bind DN может находиться вне выбранной ветки пользователей; DN пользователей и DN группы доступа должны принадлежать указанному базовому DN.

Bind-пароль шифруется AES-256-GCM и хранится отдельно от JSON настроек в `ldap_bind_password_ciphertext`. Для него используется отдельная аутентифицированная привязка. Переменная `PROVIDER_TOKEN_ENCRYPTION_KEY` должна содержать 32 случайных байта в стандартной кодировке Base64 и быть одинаковой у API и product-worker. Браузер получает только признак сохранённого пароля. Пустое поле при сохранении оставляет текущий секрет. Пароли и ключ не включают в Git, снимки интерфейса и обращения в поддержку.

9.4. Области поиска, атрибуты и группа доступа

Укажите базовый DN, DN пользователей, пользовательский фильтр, bind DN и DN группы доступа. Пользовательский поиск проходит по всему поддереву DN пользователей. Фильтр определяет допустимый тип объектов; требование членства в группе добавляется отдельно. Логин пользователя экранируется перед включением в LDAP-фильтр.

Параметр	Active Directory	LDAP, включая LLDAP
Тип каталога	`ad`	`generic`
Фильтр пользователей	`(&(objectClass=user)(!(objectClass=computer)))`	`(objectClass=person)`
Атрибут логина	`sAMAccountName`	`uid`
Неизменяемый ID	`objectGUID`	`entryUUID`
Email	`mail`	`mail`
Отображаемое имя	`displayName`	`cn`
Членство	`memberOf`	`memberOf`

Атрибуты настраиваются под схему организации. В обычном LDAP требуется доступный для поиска атрибут членства у пользовательской записи. Сам факт наличия объекта группы не заменяет этот атрибут. Для AD можно включить вложенные группы: используется правило `1.2.840.113556.1.4.1941`. В режиме `generic` вложенные группы запрещены настройками.

Не меняйте атрибут неизменяемого ID после привязки пользователей без отдельного плана перехода. Он сохраняет UUID MeetSpace при переименовании логина или изменении email. Совпадение email с локальным либо другим связанным аккаунтом не объединяет записи: операция завершается конфликтом для решения администратором.

Период синхронизации задаётся от 5 до 1440 минут, по умолчанию - 60. Тайм-аут LDAP-операции задаётся от 2 до 60 секунд, по умолчанию - 10. Это отдельные пределы от общего времени выполнения фонового задания.

9.5. Первичная настройка и проверка подключения

Сначала подготовьте сетевой доступ, сертификаты, служебную учётную запись и ограниченную группу доступа. Сохраните полностью заполненную конфигурацию. Проверка использует сохранённые значения, а не несохранённый черновик формы. Для проверки подключение может оставаться выключенным для пользователей; ручная синхронизация требует включённого LDAP.

1. Откройте вкладку LDAP и выберите тип каталога.
2. Заполните адрес, DN, атрибуты, фильтр, группу доступа и bind-пароль; добавьте внутренний CA при необходимости.
3. Сохраните изменения и нажмите **«Проверить подключение»**.
4. Проверьте результат и число проверенных записей. Убедитесь, что фильтр соответствует ожидаемой группе.
5. Включите LDAP, сохраните настройки и выполните **«Синхронизировать сейчас»**.
6. Дождитесь завершения фонового задания и проверьте корпоративный вход разрешённого пользователя.

Проверка устанавливает TLS, выполняет bind, проверяет наличие областей пользователей и группы и читает первую страницу поиска - до 500 записей. Она проверяет полученные идентификаторы и необходимые атрибуты, но не создаёт профили и не отключает пользователей. Число на экране отражает проверенную первую страницу, а не полный размер каталога.

Нулевой результат допустим для корректного, но пустого фильтра. Полная синхронизация такого снимка отключит ранее связанные LDAP-аккаунты, поэтому сначала проверьте DN, группу и фильтр. Если другой администратор изменил конфигурацию, обновите страницу: проверка и ручной запуск привязаны к ревизии сохранённых настроек и отклоняют устаревший запрос.

9.6. Полный снимок и фоновая синхронизация

Задание `directory.sync` имеет один обработчик на процесс, не более трёх попыток и общий тайм-аут две минуты. Планировщик product-worker раз в 15 секунд проверяет, наступил ли установленный период. Общая строка состояния и уникальное ограничение очереди объединяют запросы нескольких экземпляров: одновременно допускается только одно ожидающее или выполняющееся задание синхронизации.

Чтение выполняется постранично по 500 записей; полный снимок ограничен 10 000 пользователями. Ответ без обязательного управления страницами, LDAP referrals, повторяющийся курсор, ошибка чтения страницы, дубликаты внешнего ID, логина или email не принимаются как успешный снимок. Ошибка одной записи отклоняет весь результат. У AD дополнительно читаются `userAccountControl` и `accountExpires`; отключённый или истёкший аккаунт считается запрещённым. Отсутствие ожидаемых атрибутов тоже является ошибкой снимка.

После полного чтения одна транзакция PostgreSQL создаёт новые профили, обновляет email и имя существующих и отключает отсутствующих или запрещённых пользователей. При конфликте email либо ошибке записи все изменения откатываются. Отключение означает изменение признака доступа и отзыв сессий, а не удаление сообщений и встреч.

Репозиторий проверяет ревизию конфигурации и аренду задания перед фиксацией. Устаревший снимок не должен отменить более свежий успешный вход или результат нового запуска. Повторное появление пользователя с прежним неизменяемым ID использует прежний UUID MeetSpace; ранее отозванные сессии при этом не восстанавливаются.

LDAP: вход, полный снимок и отзыв доступа

Пароль LDAP не сохраняется; обычные API-запросы проверяют локальную SID

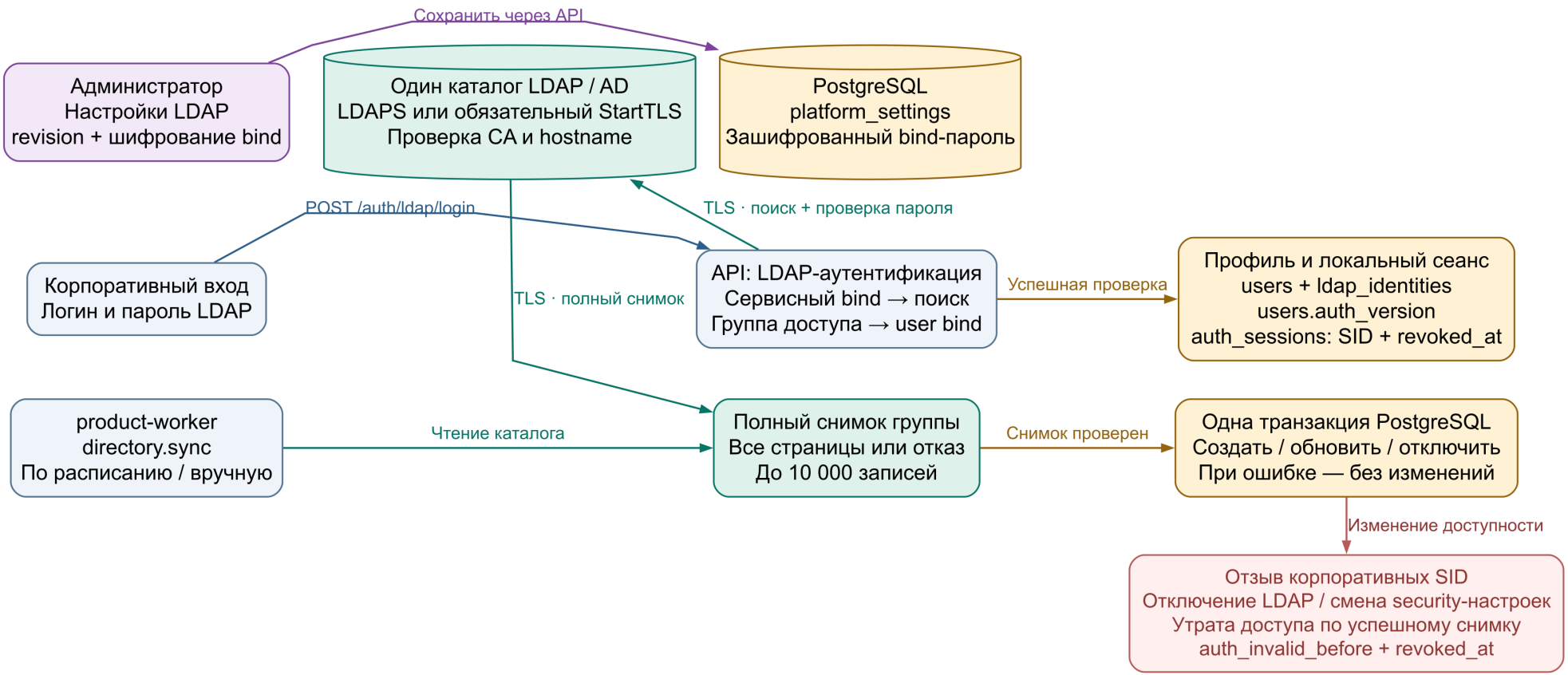


Схема 5. Корпоративный вход, синхронизация каталога и локальные сессии

9.7. Корпоративный вход и отзыв доступа

При включённом LDAP страница входа и форма добавления аккаунта показывают **«Корпоративный вход»**. Пользователь выбирает его и вводит логин каталога и корпоративный пароль. Вариант **«По email»** остаётся доступным локальным аккаунтам. Неверный корпоративный пароль не запускает запасную попытку локального входа.

API сначала ищет ровно одну запись по логину с помощью bind-учётной записи, проверяет её атрибуты, разрешённое членство и состояние AD, затем выполняет bind с DN пользователя и введённым паролем. Только после успешной проверки создаётся или обновляется локальный профиль. Пароль не записывается в профиль. LDAP-вход выдаёт постоянную SID; старый JWT без SID не используется для обхода отключения корпоративного входа.

Обычные запросы после входа проверяют локальную сессию и состояние аккаунта, без обращения в каталог на каждый запрос. Поэтому недоступность LDAP препятствует новому корпоративному входу и успешной синхронизации, но сама по себе не превращается в массовое отключение уже выданных действующих сессий. Новый вход всегда повторно проверяет группу. Отключение уже открытых сессий после изменения каталога выполняется при успешной полной синхронизации.

Отключение LDAP и изменение его параметров безопасности явно отзывают LDAP-сессии и устаревшие токены. Исключение составляют изменения только периода синхронизации или тайм-аута. Повторное включение LDAP требует нового входа. Локальные аккаунты и отдельные администраторы панели этим отзывом не затрагиваются. Локальное восстановление пароля для LDAP-профиля письмо со сбросом не создаёт; пароль обслуживается в каталоге организации.

9.8. Статус и диагностика

В административной панели доступны состояние запуска, время начала и завершения, время последнего успеха и числа добавленных, обновлённых, отключённых и найденных пользователей. **«Обновить статус»** выполняет разовый запрос; автоматический опрос работает на открытой вкладке для ожидающего или выполняющегося задания. Ручной запуск сообщает о постановке в очередь, а не о завершённом импорте.

Признак	Проверка
Ошибка TLS или недоступность	DNS и маршрут от API и product-worker, порт, имя в сертификате, цепочка CA и срок действия
Ошибка bind	Сохранённый DN, пароль служебной записи, права чтения и общий ключ шифрования
Найдено ноль записей	DN пользователей, фильтр, точный DN группы и поддержка атрибута членства
Неполный снимок	Права на обязательные атрибуты, управление страницами, дубликаты, referrals и предел 10 000
Конфликт привязки	Неизменяемый ID и занятый email; автоматического объединения аккаунтов нет

Признак	Проверка
Изменились настройки	Обновить форму и повторить действие для текущей ревизии
Задание остаётся в очереди	Состояние product-worker и очереди фоновых заданий

Сводка возвращает безопасные машинные коды, например `directory_unavailable`, `directory_timeout`, `directory_incomplete_scan` и `directory_conflict`. Не интерпретируйте их как доказательство конкретной сетевой причины без проверки. В аудит попадают факт проверки и запрос синхронизации; параметры bind и записи каталога туда не передаются. Для поддержки достаточно времени сбоя, версии выпуска, кода ошибки и безопасной конфигурации без секретов.

9.9. LLDAP и границы проверки совместимости

В репозитории есть изолированный стенд `tools/ldap-dev` с LLDAP v0.6.3, закреплённым образом, локальными TLS сертификатами и тестовой группой. Подготовка выполняется из этого каталога командой `python3 setup.py`. Скрипт создаёт локальные секреты и сохраняет существующие реквизиты при повторном запуске. Тестовые пароли берутся из закрытого `secrets/credentials.json`; их не переносят в рабочее окружение.

Для backend на Mac адрес - `ldaps://127.0.0.1:6360`. Для контейнеров адрес - `ldaps://ldap:6360` в сети `meetspace-ldap-test`. Готовый `docker-compose.ldap-dev.yml` подключает к ней API и product-worker. При наличии локальной административной HTTPS-панели сохраняйте и её override во всех последующих командах Compose. Внутренний CA стенда вставляется в поле PEM; диагностический LDAP-порт без TLS для входа MeetSpace не подходит.

В стенде `alice` и `bob` входят в `meetspace-users`, а `outsider` находится вне группы. Для повторных проверок учитывайте фактические, ранее изменённые членства. Обычный повторный запуск подготовки не возвращает их в исходное состояние.

В коде предусмотрены тесты валидации конфигурации, экранирования фильтров, отмены StartTLS, атомарности снимка, конфликтов email, очереди, ревизий, сессий и интерфейсов. Тест `TestLocalLLDAPReadOnly` включается через `LDAP_DEV_INTEGRATION=1`. Сквозной `TestLocalLDAPEndToEnd` требует `LDAP_DEV_E2E=1` и отдельную пустую loopback-БД `meetspace_ldap_e2e`; он временно меняет тестовое членство и восстанавливает его. Рабочую БД для него не используют.

LLDAP проверяет общий протокол, но не воспроизводит Windows AD, `objectGUID`, `userAccountControl`, срок действия доменной записи и вложенные группы. Перед внедрением отдельно проверьте эти сценарии в целевом домене. Наличие тестов и это описание не заменяют протокол их выполнения на конкретном выпуске; обновление руководства не заявляет новых результатов испытаний LDAP.

10. Источники и границы проверки

10.1. Источники технических сведений

Основа редакции: коммит `f35e115858cffbec4b7fc6fcf0fc8ef80df16c60` репозитория janickiy/meet-space и локальное объединение миграций по таблицам. Админка и LDAP сверены с действующими обработчиками, прикладной логикой, интерфейсами и тестами. Локальная табличная схема ещё не является отдельным опубликованным выпуском; при установке выбирайте согласованный комплект кода, образов и миграций.

Раздел	Основные источники
Архитектура, медиа и запись	`cmd/`, `internal/app/`, `internal/usecase/media/`, `internal/usecase/recordings/`, `internal/infrastructure/sfu/`
Административная панель	`admin/src/`, `internal/domain/admin/`, `internal/usecase/admin/`, `internal/transport/http/admin_routes.go`
Настройки, почта и ошибки	`internal/usecase/settings/`, `internal/usecase/auth/`, `internal/operations/`, `docs/ERROR_LOGGING_RU.md`
LDAP / Active Directory	`internal/infrastructure/ldap/`, `internal/usecase/directory/`, `internal/usecase/auth/ldap.go`, `internal/infrastructure/postgres/directory_repository.go`, `docs/LDAP.md`
Схема данных	53 файла `database/migrations/*.sql`, архив `legacy/`, `internal/infrastructure/postgres/migration_baseline.go`
Установка и прокси	`scripts/install/`, `scripts/release/`, `docker-compose*.yml`, `dockers/production/`, `docs/ADMIN_DEPLOYMENT_RU.md`

10.2. Что подтверждено и что проверяет администратор

Сверены код, API, словарь данных и источники. Для PDF проверены оглавление, закладки, кириллица, поля и изображения. Сборка документа не запускает приложение, не меняет LDAP-каталог и не отправляет письма.

При подготовке табличной схемы прошли `go test ./...`, `go vet ./...`, проверки установщика и 97 тестов PostgreSQL с `-race`; одна внешняя проверка этого пакета пропущена. Изолированный стенд подтвердил одинаковость 1 046 определений схемы, сохранение данных при переходе, повторный запуск, контрольные суммы и транзакционный откат.

Opt-in LDAP/LLDAP и браузерные тесты при обновлении документа повторно не запускались; их условия приведены в 9.9. LLDAP не подтверждает совместимость с настоящим Windows AD. Production-сайты, сертификаты, почтовая доставка и нагрузка здесь не проверялись. На целевом сервере выполните приёмку из глав 7-9: вход, изоляция админки, SMTP/email, группа и полный снимок LDAP, коллизии, отзыв сессий и недоступность каталога.

11. Техническая поддержка и доработка проекта

11.1. Контакты

По вопросам установки, настройки, эксплуатации и индивидуальной доработки MeetSpace:

- Email: janickiy@mail.ru.
- Telegram: @janickiy.
- Репозиторий: github.com/janickiy/meet-space.

Контакты указаны в исходных файлах проекта. Условия сопровождения и сроки решения задач согласуются отдельно.

11.2. Что приложить к обращению

Укажите версию выпуска или коммит, операционную систему и архитектуру сервера, способ установки, время ошибки и последовательность действий. Добавьте ожидаемый и фактический результат, состояние сервисов и небольшой фрагмент журнала вокруг ошибки.

Перед передачей удалите пароли, токены, Cookie, приватные ключи, полные подписанные ссылки и персональные данные. Не отправляйте целиком `.env`, дамп БД или архив пользовательских файлов без отдельного согласования защищённого способа передачи.

Для проблем звонка полезны браузер и его версия, число участников, использование TURN и поведение на второй сети. Для записи - идентификатор записи, её состояние, режим, длительность и наличие свободного места.

11.3. Индивидуальная разработка

Проект можно адаптировать под задачи организации: добавить функции, интеграции и способы авторизации, изменить интерфейс, настроить инфраструктуру или оптимизировать работу под целевую нагрузку.

Перед оценкой работ опишите сценарий, пользователей, требования к данным, ограничения инфраструктуры и критерии приёмки. Состав работ, сроки и условия сопровождения определяются отдельно.